



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO - DEC
ENGENHARIA QUÍMICA

Rod. Jorge Amado, Km 16 — Ilhéus/BA

INTRODUÇÃO AO CONTROLE DE PROCESSOS

Aplicações em Engenharia Química

Prof. Dr. E. R. Edwards

Ilhéus, 17 de agosto de 2026

Sumário

1	Introdução ao Controle de Processos	1
1.1	Introdução ao Controle de Pressão em Separadores Trifásicos	1
1.1.1	Interpretação em Controle de Processos	2
1.1.2	Modelo Dinâmico Simplificado	2
1.1.3	Exemplo Conceitual	3
1.1.4	Comentários Didáticos	3
1.1.5	Exercício Resolvido: Controle de Pressão	3
1.2	Balanco de Massa em Separadores com Pressão Constante	4
1.2.1	Relação entre Volume e Nível	4
1.2.2	Interpretação Física	4
1.2.3	Significado da Hipótese de Pressão Constante	4
1.3	Malhas de Controle do Separador	5
1.4	Modelo Dinâmico Simplificado do Nível	5
1.4.1	Comentários Didáticos	5
1.5	Exercício Resolvido: Balanco de Massa com Pressão Constante	6
1.5.1	Discussão Física	6
1.5.2	Comentários Didáticos	7
1.6	Condição de Equilíbrio do Separador	7
1.6.1	Interpretação Física	8
1.6.2	Conclusão	8
1.7	Perturbações Operacionais e Necessidade de Controle	8
1.8	Conceito de Erro em Controle de Processos	10
1.8.1	Exemplo Numérico	10
1.8.2	Comentários Didáticos	11
1.9	Introdução ao Controle PID em Separadores Trifásicos	11
1.9.1	Por que Precisamos de Controle?	12
1.9.2	Variáveis Importantes do Separador	12
1.9.3	Controle da Pressão do Gás	12
1.9.4	Funcionamento Físico	12
1.10	Estrutura de um Sistema de Controle	12
1.11	Conceito de Realimentação	13
1.11.1	Interpretação Física do Erro	13

1.11.2	Erro em Sistemas Discretos	13
1.11.3	Da Medição à Ação de Controle	13
1.12	Controlador Proporcional	14
1.12.1	Limitação do Controle Proporcional	14
1.13	Controlador Integral	14
1.13.1	Interpretação Física da Ação Integral	15
1.14	Controlador PI	15
1.14.1	Forma Discreta do Controlador PI	15
1.15	Controlador Derivativo	15
1.15.1	Forma Discreta da Ação Derivativa	16
1.16	Comparação entre as Ações P, I e D	16
1.17	Controlador PID Completo	16
1.17.1	Aplicação ao Controle de Pressão	17
1.17.2	Aplicação ao Controle de Nível	17
1.17.3	Funcionamento Físico do Controle de Nível	17
1.17.4	Conclusão Física Importante	17
1.17.5	Resumo Final	18
1.18	Exercício Resolvido: Controle de Vazão em um Separador com Vertedouro	18
1.18.1	Condição de Operação Segura	19
1.18.2	Ligação com Controle PID	19
1.19	Exercícios Resolvidos de Controle PI	19
1.19.1	Exercício Resolvido 1: Controle da Interface Água–Óleo	20
1.19.2	Exercício Resolvido 2: Controle da Camada de Óleo	21
1.20	Problema Integrador: Controle Dinâmico da Interface Água–Óleo	22
1.20.1	Descrição Física do Sistema	22
1.20.2	Modelo Dinâmico da Interface	22
1.20.3	Variável Manipulada	23
1.20.4	Modelo Simplificado da Válvula	23
1.20.5	Controle Proporcional	23
1.20.6	Modelo Dinâmico com Controle	24
1.21	Controle PI	24
1.21.1	Modelo Dinâmico Completo	25
1.22	Simulação Computacional	25
1.22.1	Resultados Esperados	25
1.22.2	Importância Didática	25
1.23	Exercício Resolvido: Operação de um Separador Trifásico em Estado Estacionário	26
1.23.1	Objetivo	26
1.23.2	Descrição do Sistema	26
1.23.3	Resolução	27

1.24	Modelagem Dinâmica e Controle da Interface Água–Óleo	30
1.24.1	Introdução	30
1.24.2	Descrição Física do Sistema	30
1.24.3	Modelo Dinâmico da Interface	30
1.24.4	Interpretação Física e Perturbações Operacionais	31
1.24.5	Condição Inicial de Operação	32
1.24.6	Introdução de uma Perturbação	33
1.25	Exercício Integrador: Controle da Interface Água–Óleo em um Separador Tri- fásico	35
1.25.1	Código Python para Simulação da Interface Água–Óleo.	38
1.26	Exercício Computacional: Evolução da Interface Água–Óleo em um Separador Trifásico	51
1.26.1	Contextualização	51
1.27	Exercício Computacional 3: Controle PI da Interface Água–Óleo	63
1.28	Controle da Interface Água–Óleo em um Separador Trifásico	73
1.28.1	Variável Controlada e Variável Manipulada	74
1.28.2	Valor Desejado da Interface	74
1.29	O Conceito de Erro	74
1.29.1	Interpretação Física do Erro	75
1.30	Controlador Proporcional (P)	75
1.30.1	Interpretação Física da Ação Proporcional	76
1.31	Limitação do Controle Proporcional	76
1.31.1	Interpretação Física do Erro Permanente	77
1.31.2	Exemplo Numérico	77
1.31.3	Representação Gráfica Conceitual	78
1.31.4	Consequências Operacionais	78
1.31.5	Necessidade de uma Nova Estratégia	79
1.32	Controlador Proporcional–Integral (PI)	79
1.32.1	Ideia Física da Ação Integral	79
1.32.2	Exemplo Físico no Separador Trifásico	80
1.33	Implementação Digital de Controladores PI e PID	87
1.33.1	Ação Proporcional Discreta	88
1.33.2	Da Ação de Controle à Altura da Interface	92
1.33.3	Modelagem Dinâmica da Malha Fechada	94
1.34	Exercício Resolvido: Controle da Interface Água–Óleo em um Separador Tri- fásico	97
1.34.1	Enunciado	97
1.35	Exercício Resolvido: Efeito da Ação Integral no Controle da Interface Água– Óleo	98
1.35.1	Enunciado	98

1.36	Exercício Resolvido: Introdução à Ação Derivativa no Controle da Interface Água–Óleo	100
1.36.1	Enunciado	100
1.37	Simulação Computacional de um Separador Trifásico com Controle PI	102
1.37.1	Modelo Dinâmico do Separador	102
1.37.2	Controlador PI	103
1.37.3	Método de Euler	103
1.37.4	Bibliotecas Necessárias	104
1.37.5	Estrutura Geral do Programa	104
1.37.6	Interpretação Física da Simulação	109
1.37.7	O Que Esperamos Observar	109
1.37.8	Variáveis Monitoradas	110
1.37.9	Análise Gráfica dos Resultados	110
1.37.10	Relação com uma Sala de Controle Industrial	112
2	Controle de Temperatura em um Forno Industrial	136
2.1	Importância do Controle de Temperatura em Processos Industriais	136
2.2	Descrição Física e Operacional do Sistema de Aquecimento	138
2.3	Identificação das Variáveis da Malha de Controle	139
2.4	Erro de Controle e Primeiros Cálculos	141
2.5	Controle Proporcional da Temperatura	143
2.5.1	Relação entre Corrente Elétrica e Potência de Aquecimento	145
2.6	Erro Permanente no Controle Proporcional	146
2.6.1	Influência do Ganho Proporcional	147
2.7	Controle Proporcional Integral da Temperatura	148
2.7.1	Cálculo Manual da Ação PI	149
2.7.2	Comparação entre o Controle P e o Controle PI	150
2.7.3	Exemplo de Cálculo Manual do Controlador PI	151
2.8	Por que Considerar a Velocidade de Variação do Erro?	152
2.9	Controle Proporcional Integral Derivativo da Temperatura	153
2.9.1	Cálculo Manual da Ação Derivativa	154
2.9.2	Interpretação Física das Ações P, I e D	155
2.10	Modelagem Térmica do Forno	155
2.10.1	Exercício Integrador — Controle de Temperatura de um Forno Industrial	156
2.11	Introdução à Computação Científica Aplicada ao Controle do Forno	167
2.12	Exercícios Propostos	170

Capítulo 1

Introdução ao Controle de Processos

1.1 Introdução ao Controle de Pressão em Separadores Trifásicos

Separadores trifásicos são amplamente utilizados em unidades de produção de petróleo para separar gás, óleo e água provenientes do poço. A separação ocorre por diferença de densidade: o gás ocupa a região superior do vaso, o óleo permanece na zona intermediária e a água, mais densa, acumula-se no fundo. Após a separação gravitacional, o gás é retirado pelo topo, o óleo escoar por um vertedouro e a água é removida pela parte inferior.

Do ponto de vista de controle de processos, esse equipamento é crítico. A pressão deve permanecer dentro de limites seguros, e os níveis de óleo e água precisam ser mantidos estáveis para garantir eficiência operacional. Nesta primeira parte, focaremos apenas na dinâmica da pressão da fase gasosa, desenvolvendo um modelo simples baseado em balanço de massa.

Para simplificar a análise, assumimos que o volume total do tanque é constante, a temperatura não varia, o gás se comporta como ideal e o volume ocupado pelos líquidos não muda significativamente em pequenas perturbações. Além disso, o controle de pressão ocorre exclusivamente pela saída de gás.

O separador recebe uma corrente contendo gás, óleo e água. Para estudar a pressão, consideramos apenas a região gasosa, que recebe uma vazão de gás na entrada e libera gás pela saída. Aplicando o balanço de massa:

$$\frac{dm_g}{dt} = \dot{m}_{g,in} - \dot{m}_{g,out}.$$

Como o volume e a temperatura são constantes, a massa de gás é proporcional à pressão. Assim:

$$m_g = KP,$$

onde (K) depende do volume, da temperatura e da massa molar do gás. Substituindo no balanço:

$$\frac{dP}{dt} = \frac{1}{K}(\dot{m}_{g,in} - \dot{m}_{g,out}).$$

A interpretação física é direta: se entra mais gás do que sai, a pressão aumenta; se sai mais gás do que entra, a pressão diminui. A pressão é controlada manipulando-se a vazão de saída, normalmente por uma válvula instalada na linha de topo.

Do ponto de vista operacional, o controle de pressão é uma das funções mais importantes em um separador trifásico. Pressões excessivamente elevadas podem comprometer a integridade mecânica do equipamento e acionar sistemas de segurança, enquanto pressões muito baixas podem prejudicar a eficiência da separação e afetar equipamentos instalados a jusante.

Na prática industrial, a pressão é medida continuamente por transmissores instalados na região gasosa do separador. O sinal medido é enviado ao controlador, que compara o valor atual com a pressão desejada (*setpoint*) e determina o ajuste necessário na válvula de saída de gás.

Esse mecanismo de realimentação permite compensar perturbações operacionais, tais como variações na vazão proveniente dos poços, mudanças na composição dos fluidos produzidos ou oscilações nas condições de operação da planta.

1.1.1 Interpretação em Controle de Processos

No controle de pressão, a variável controlada é a própria pressão do gás no interior do separador. A variável manipulada é a vazão de saída de gás, ajustada pela válvula de topo. Se a pressão tende a subir, o controlador abre a válvula; se tende a cair, a válvula fecha parcialmente.

Em uma malha de controle típica, a pressão constitui a variável controlada, pois é a grandeza que se deseja manter próxima de um valor especificado. A abertura da válvula de gás representa a variável manipulada, uma vez que pode ser ajustada automaticamente pelo controlador.

As perturbações do processo normalmente estão associadas a alterações na vazão de entrada de gás. Por exemplo, um aumento súbito na produção de um poço pode elevar a vazão de gás que chega ao separador. Caso nenhuma ação corretiva seja tomada, ocorrerá acúmulo de massa gasosa e, conseqüentemente, aumento da pressão interna.

1.1.2 Modelo Dinâmico Simplificado

O modelo final da dinâmica da pressão é:

$$\frac{dP}{dt} = \frac{1}{K}(\dot{m}_{g,in} - \dot{m}_{g,out}).$$

Esse modelo captura o comportamento essencial da pressão, ignorando efeitos de compressibilidade real, variações térmicas e dinâmica dos níveis. Ainda assim, é suficiente para

introduzir o conceito de acúmulo e a estrutura das equações dinâmicas.

Observa-se que a equação diferencial obtida possui a mesma estrutura encontrada em diversos problemas de Engenharia Química. Em todos esses casos existe uma relação entre acúmulo e diferença entre entrada e saída.

Essa forma matemática aparece, por exemplo, em problemas de controle de nível em tanques, dinâmica térmica em trocadores de calor, controle de concentração em misturadores e diversas outras aplicações industriais. Por esse motivo, compreender a interpretação física dessa equação é tão importante quanto realizar sua manipulação matemática.

1.1.3 Exemplo Conceitual

Suponha que o separador esteja operando em regime permanente, de modo que a vazão mássica de gás na entrada seja igual à vazão mássica de saída. Nessa condição, não ocorre acúmulo de massa gasosa e a pressão permanece constante.

Se ocorrer um aumento repentino na vazão de entrada, a quantidade de gás acumulada no interior do equipamento começará a crescer. Como consequência, a pressão aumentará gradualmente.

Para restabelecer a condição desejada, o sistema de controle deverá aumentar a vazão de saída de gás por meio da abertura da válvula de topo. Quando a vazão de saída voltar a equilibrar a vazão de entrada, a pressão tenderá novamente ao valor de operação especificado.

1.1.4 Comentários Didáticos

As simplificações adotadas são adequadas para fins didáticos. Em etapas posteriores, o modelo pode ser expandido para incluir dinâmica dos níveis, comportamento não linear de válvulas, linearização, funções de transferência e modelagem em espaço de estados.

1.1.5 Exercício Resolvido: Controle de Pressão

Considere um separador trifásico operando inicialmente em equilíbrio. A constante do sistema é $K = 5 \text{ kg/kPa}$. A vazão mássica de gás na entrada aumenta para 12 kg/min , enquanto a vazão de saída permanece em 9 kg/min . A equação dinâmica fornece:

$$\frac{dP}{dt} = \frac{1}{5}(12 - 9) = 0.6 \text{ kPa/min}.$$

Como a entrada supera a saída, há acúmulo de gás e a pressão aumenta. Após quatro minutos:

$$\Delta P = 0.6 \times 4 = 2.4 \text{ kPa}.$$

Portanto, a pressão aumenta 2.4 kPa nesse intervalo.

Do ponto de vista operacional, esse resultado indica que a válvula de saída de gás não está removendo gás na mesma taxa em que ele entra no separador. Como consequência,

ocorre acúmulo de massa na região gasosa e a pressão aumenta progressivamente. Em uma planta industrial real, o controlador de pressão detectaria esse aumento e atuaria sobre a válvula de saída para restabelecer a condição desejada de operação.

1.2 Balanço de Massa em Separadores com Pressão Constante

Quando a pressão é mantida aproximadamente constante por uma malha de controle rápida, o acúmulo de gás é praticamente nulo, isto é, $dm_g/dt \approx 0$. Assim, a dinâmica dominante passa a ser governada pelos líquidos.

Definindo a massa total de líquidos como $m_L = m_o + m_w$, o balanço geral é:

$$\frac{dm_L}{dt} = \dot{m}_{L,in} - \dot{m}_o - \dot{m}_w.$$

Como os líquidos são incompressíveis, $m = \rho V$, e portanto:

$$\rho_L \frac{dV_L}{dt} = \dot{m}_{L,in} - \dot{m}_o - \dot{m}_w.$$

1.2.1 Relação entre Volume e Nível

Assumindo área transversal constante, $V_L = Ah$, e portanto:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{\rho_L A} (\dot{m}_{L,in} - \dot{m}_o - \dot{m}_w).$$

1.2.2 Interpretação Física

Se a vazão de entrada de líquidos excede a soma das vazões de saída, o nível sobe. Caso contrário, o nível diminui. Assim, o nível é determinado pelo balanço entre entrada e remoção de líquidos.

1.2.3 Significado da Hipótese de Pressão Constante

A hipótese de pressão constante implica que a malha de controle de gás é rápida e impede acúmulo significativo de gás. Dessa forma, a dinâmica lenta do sistema é dominada pelos líquidos, e o controle de nível torna-se o foco principal.

Essa simplificação é amplamente utilizada em estudos introdutórios de controle de nível, pois permite desacoplar parcialmente a dinâmica da fase gasosa da dinâmica dos líquidos. Dessa forma, o aluno pode concentrar-se inicialmente nos fenômenos de acúmulo, balanço de massa e controle de nível, antes de estudar modelos mais completos envolvendo múltiplas variáveis de processo.

1.3 Malhas de Controle do Separador

Em um separador trifásico industrial, normalmente existem três malhas principais de controle: a malha de pressão, que atua na válvula de gás; a malha de nível total, responsável pela saída de óleo; e a malha da interface óleo-água, que controla a remoção de água. Embora cada malha opere de forma independente, todas influenciam o comportamento global do processo e devem ser analisadas em conjunto.

Em termos de instrumentação e controle, cada malha possui uma variável controlada e uma variável manipulada. A malha de pressão mede a pressão do gás no topo do separador e atua sobre a válvula de saída de gás. A malha de nível total mede a altura da camada líquida e ajusta a vazão de saída de óleo. Já a malha da interface óleo-água monitora a posição da interface entre as fases líquidas e atua sobre a válvula de saída de água. Essa estrutura permite que o separador opere de forma estável mesmo diante de perturbações nas vazões de alimentação.

1.4 Modelo Dinâmico Simplificado do Nível

O modelo final para o nível do separador, considerando pressão aproximadamente constante, é:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{\rho_L A} (\dot{m}_{L,in} - \dot{m}_o - \dot{m}_w).$$

Essa equação descreve a dinâmica básica de acúmulo de líquidos no interior do separador e servirá como base para o estudo das malhas de controle de nível.

1.4.1 Comentários Didáticos

Para chegar a esse modelo, adotamos hipóteses simplificadoras: pressão constante, densidade constante, área transversal constante, ausência de evaporação e separação perfeita entre óleo e água. Essas simplificações são adequadas em uma introdução ao controle de processos, pois permitem que o aluno compreenda o conceito de acúmulo, a estrutura dos balanços e a relação entre fenômenos físicos e dinâmica do processo. Em estudos mais avançados, o modelo pode ser expandido para incluir dinâmica da interface, comportamento real de válvulas, não linearidades, linearização e modelagem multivariável.

Nos capítulos seguintes, utilizaremos principalmente a malha de controle da interface óleo-água como exemplo didático para introduzir os conceitos de erro, ação proporcional, ação integral e sintonia de controladores PI. Essa escolha foi feita porque a dinâmica da interface pode ser compreendida intuitivamente por meio do balanço de massa e apresenta comportamento semelhante ao encontrado em diversos processos industriais.

1.5 Exercício Resolvido: Balanço de Massa com Pressão Constante

Considere um separador trifásico que recebe uma corrente contendo gás, óleo e água. A pressão é mantida aproximadamente constante por uma malha de controle rápida, de modo que o gás praticamente não se acumula no interior do tanque. Assim, a dinâmica relevante é a dos líquidos. O separador possui saída de gás no topo, saída de água no fundo e um vertedouro para a retirada do óleo.

Os dados operacionais são:

$$\dot{m}_{L,in} = 520 \text{ kg/min}, \quad \dot{m}_o = 300 \text{ kg/min}, \quad \dot{m}_w = 180 \text{ kg/min},$$

$$\rho_L = 850 \text{ kg/m}^3, \quad A = 2.5 \text{ m}^2.$$

O modelo dinâmico do nível é:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{\rho_L A} (\dot{m}_{L,in} - \dot{m}_o - \dot{m}_w).$$

Substituindo os valores:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{(850)(2.5)} (520 - 300 - 180) = \frac{40}{2125} = 0.0188 \text{ m/min}.$$

A taxa de variação do nível é, portanto, 0.0188 m/min . Como a vazão de entrada (520 kg/min) é maior que a soma das vazões de saída (480 kg/min), há acúmulo de líquido e o nível aumenta.

Após dez minutos:

$$\Delta h = 0.0188 \times 10 = 0.188 \text{ m}.$$

Assim, o nível sobe aproximadamente 18.8 cm .

Esse resultado mostra que pequenas diferenças entre as vazões de entrada e saída podem produzir variações significativas de nível ao longo do tempo. Embora o aumento calculado pareça modesto em um único minuto, o efeito acumulado ao longo de vários minutos ou horas pode levar o separador a operar fora da faixa desejada, justificando a necessidade de uma malha automática de controle de nível.

1.5.1 Discussão Física

O exercício ilustra claramente o conceito de acúmulo. Quando a vazão de entrada supera a vazão de saída, ocorre acúmulo de massa líquida no separador, elevando o nível e reduzindo o espaço disponível para o gás. Em uma operação real, esse comportamento não pode persistir por muito tempo, pois pode causar arraste de líquido para a linha de gás e comprometer a

eficiência da separação. Por isso, separadores trifásicos são equipados com controladores de nível, válvulas automáticas e alarmes de segurança.

1.5.2 Comentários Didáticos

Este exercício ajuda o aluno a visualizar o significado físico do acúmulo e a diferença entre regime permanente e regime transiente. Quando a condição

$$\dot{m}_{L,in} = \dot{m}_o + \dot{m}_w$$

é satisfeita, o sistema está em equilíbrio e o nível permanece constante. Quando essa igualdade não é atendida, o nível varia no tempo, caracterizando o regime transiente.

Do ponto de vista da modelagem matemática, este exercício representa um problema de primeira ordem baseado em um balanço de massa. A variável de estado é o nível de líquido h , enquanto as vazões de entrada e saída atuam como variáveis que influenciam sua evolução temporal. Essa mesma estrutura matemática aparece em diversos equipamentos da Engenharia Química, como tanques de armazenamento, reatores, colunas de separação e vasos pulmão, tornando o estudo deste modelo particularmente importante para a compreensão de sistemas dinâmicos de processo.

1.6 Condição de Equilíbrio do Separador

Para que o nível permaneça constante, é necessário que não haja acúmulo de líquido, isto é, $dh/dt = 0$. Aplicando essa condição ao modelo:

$$0 = \frac{1}{\rho_L A} (\dot{m}_{L,in} - \dot{m}_o - \dot{m}_w),$$

conclui-se que o equilíbrio exige:

$$\dot{m}_{L,in} = \dot{m}_o + \dot{m}_w.$$

Substituindo os valores:

$$\dot{m}_{L,in} = 300 + 180 = 480 \text{ kg/min.}$$

Portanto, para que o nível permaneça constante, a vazão de entrada deve ser exatamente 480 kg/min. Valores acima disso fazem o nível subir; valores abaixo fazem o nível descer.

Observe que essa condição representa um ponto de operação ou estado estacionário do processo. Nesse ponto, todas as variáveis permanecem constantes ao longo do tempo, mesmo que exista escoamento contínuo através do equipamento. Em outras palavras, o separador continua recebendo e descarregando fluidos, mas não ocorre acúmulo líquido no seu interior.

1.6.1 Interpretação Física

O resultado confirma que o equilíbrio ocorre quando a condição $\text{Entrada} = \text{Saída}$ é satisfeita. No exercício anterior, a entrada era de 520 kg/min , enquanto as saídas somavam 480 kg/min , resultando em acúmulo de 40 kg/min e aumento do nível. Para eliminar o acúmulo, a entrada deveria ser ajustada para 480 kg/min .

Em equipamentos industriais reais, pequenas perturbações nas vazões de entrada ocorrem continuamente devido a variações na produção dos poços, mudanças operacionais ou flutuações das condições de processo. Por esse motivo, mesmo que o sistema esteja inicialmente em equilíbrio, mecanismos de controle são necessários para restaurar o ponto de operação sempre que ocorrer algum desbalanceamento entre entrada e saída.

1.6.2 Conclusão

O balanço de massa mostra que o comportamento dinâmico do nível depende diretamente da diferença entre a vazão de entrada e a soma das vazões de saída. Quando a entrada é maior, o nível sobe; quando é menor, o nível desce; e quando ambas são iguais, o sistema opera em equilíbrio. Essa análise é fundamental para o entendimento das malhas de controle de nível que serão estudadas posteriormente.

A condição de equilíbrio desempenha um papel fundamental em controle de processos, pois define o valor desejado de operação do sistema. Quando uma perturbação desloca o processo dessa condição, surge uma diferença entre o valor medido e o valor desejado. Essa diferença será posteriormente denominada erro de controle e constituirá a principal informação utilizada pelos controladores automáticos para decidir como atuar sobre válvulas, bombas e outros elementos finais de controle.

Embora a condição de equilíbrio seja desejável, processos industriais reais raramente permanecem exatamente nesse estado. Variações na produção dos poços, mudanças na composição dos fluidos e alterações operacionais podem modificar continuamente as vazões de entrada e saída do separador. Como consequência, o sistema é frequentemente deslocado do seu ponto de operação, tornando necessária a utilização de estratégias de controle capazes de restaurar as condições desejadas.

1.7 Perturbações Operacionais e Necessidade de Controle

Embora a condição de equilíbrio seja desejável, processos industriais reais raramente permanecem exatamente nesse estado. Em unidades de produção de petróleo, as vazões de gás, óleo e água provenientes dos poços variam continuamente em função das condições do reservatório, mudanças operacionais, partidas de equipamentos e oscilações naturais do processo.

Essas variações são denominadas perturbações. Uma perturbação corresponde a qualquer alteração externa capaz de deslocar o sistema de sua condição de operação desejada. Em um separador trifásico, perturbações podem ocorrer por diversos motivos, entre eles:

- aumento da vazão total proveniente do poço;
- aumento da fração de água na alimentação;
- aumento da produção de gás;
- variações de pressão na linha de saída;
- alterações na abertura das válvulas;
- mudanças nas propriedades físicas dos fluidos.

Quando uma perturbação ocorre, o balanço entre entrada e saída deixa de ser satisfeito. Como consequência, surgem acúmulos ou depleções de massa no interior do equipamento, provocando alterações de pressão, nível ou posição da interface óleo-água.

Por exemplo, considere um separador operando inicialmente em equilíbrio. Se a vazão de entrada de líquido aumentar repentinamente enquanto as vazões de saída permanecerem constantes, a condição

$$\dot{m}_{L,in} = \dot{m}_o + \dot{m}_w$$

deixará de ser satisfeita.

Nesse caso:

$$\dot{m}_{L,in} > \dot{m}_o + \dot{m}_w$$

e ocorrerá acúmulo de líquido no interior do separador. Consequentemente, o nível começará a subir.

De forma análoga, se a vazão de entrada diminuir ou se as vazões de saída aumentarem excessivamente, o nível tenderá a diminuir.

Essas variações nem sempre são aceitáveis. Um aumento excessivo do nível pode causar arraste de líquido para a linha de gás ou até mesmo transbordamento interno entre compartimentos do separador. Por outro lado, níveis muito baixos podem comprometer a eficiência da separação e provocar instabilidades operacionais.

Dessa forma, torna-se necessário utilizar sistemas de controle capazes de monitorar continuamente as variáveis do processo e realizar ajustes automáticos para manter a operação próxima da condição desejada.

1.8 Conceito de Erro em Controle de Processos

Uma vez identificado que perturbações podem deslocar o processo da condição desejada de operação, surge a necessidade de quantificar esse desvio. Em controle de processos, essa quantificação é realizada por meio da variável denominada erro.

O erro representa a diferença entre o valor medido da variável de processo e o valor desejado de operação, denominado setpoint. No caso do controle de nível em um separador trifásico, o erro pode ser definido como:

$$e(t) = h(t) - h_{SP}$$

onde:

- $(h(t))$ é a altura medida pelo sensor;
- (h_{SP}) é o valor de referência (setpoint);
- $(e(t))$ é o erro de controle.

A interpretação física do erro é bastante simples:

- Se $(e(t) > 0)$, o nível está acima do valor desejado;
- Se $(e(t) < 0)$, o nível está abaixo do valor desejado;
- Se $(e(t) = 0)$, o processo encontra-se exatamente no setpoint.

Em sistemas digitais de controle e em simulações computacionais, é comum trabalhar com valores discretos de tempo. Nesse caso, o erro é calculado em instantes específicos ($k=0,1,2,3,\dots$), sendo representado por:

$$e_k = h_k - h_{SP}$$

onde (h_k) representa o valor medido da variável no instante (k) .

Essa forma discreta será utilizada ao longo deste capítulo para ilustrar o funcionamento dos controladores Proporcional (P), Integral (I) e Proporcional-Integral (PI).

1.8.1 Exemplo Numérico

Considere um separador trifásico cuja interface água-óleo deve ser mantida em:

$$h_{SP} = 0.90, m$$

Suponha que o sensor registre os seguintes valores:

Tempo (h)	Interface h_k (m)
0	1.00
1	0.97
2	0.94
3	0.91
4	0.89

Aplicando a equação do erro:

$$e_k = h_k - h_{SP}$$

obtém-se:

k	h_k (m)	e_k (m)
0	1.00	0.10
1	0.97	0.07
2	0.94	0.04
3	0.91	0.01
4	0.89	-0.01

Observa-se que o erro diminui progressivamente à medida que a interface aproxima-se do setpoint. Quando o valor medido ultrapassa ligeiramente o valor de referência, o erro torna-se negativo.

1.8.2 Comentários Didáticos

O erro é a principal informação utilizada pelos controladores automáticos. Em essência, o controlador observa continuamente o valor do erro e decide como ajustar a variável manipulada do processo. Dessa forma, compreender o significado físico de (e_k) é fundamental para entender o funcionamento das ações proporcional, integral e derivativa que serão estudadas nas próximas seções.

1.9 Introdução ao Controle PID em Separadores Trifásicos

Nas seções anteriores desenvolvemos dois modelos fundamentais para o separador trifásico: o modelo da dinâmica da pressão do gás e o modelo da dinâmica do nível dos líquidos. Agora avançamos para um ponto essencial em Controle de Processos: compreender como controlar automaticamente essas variáveis utilizando controladores industriais. O objetivo desta parte é apresentar o conceito físico do controle, o funcionamento das válvulas, a ideia de realimentação, o princípio do controlador PID, seu desenvolvimento matemático e a relação entre o modelo físico e a ação de controle. Todo o conteúdo será construído de forma gradual e didática.

1.9.1 Por que Precisamos de Controle?

O separador trifásico recebe continuamente petróleo proveniente do poço, mas as condições de operação não são constantes. A vazão de entrada pode variar, a composição entre óleo, água e gás pode mudar, a pressão pode oscilar e o nível pode aumentar devido a perturbações externas. Sem controle automático, o tanque poderia transbordar, o gás poderia arrastar líquido, as válvulas poderiam operar inadequadamente e o processo perderia estabilidade. Por isso, é necessário um sistema capaz de medir o processo e corrigir automaticamente os desvios. Esse é exatamente o papel do controlador PID.

1.9.2 Variáveis Importantes do Separador

Em um separador trifásico, normalmente controlamos três variáveis principais: a pressão do gás, o nível total de líquido e a interface óleo-água. Cada variável possui um sensor, um controlador e uma válvula de controle associados. Essas malhas trabalham de forma coordenada para manter o processo estável e seguro.

1.9.3 Controle da Pressão do Gás

O objetivo do controle de pressão é manter o valor medido próximo do valor desejado, ou setpoint. Representamos isso por

$$P \approx P_{SP},$$

onde P é a pressão medida e P_{SP} é o valor de referência. O controlador monitora continuamente a pressão e ajusta a válvula de saída de gás para corrigir qualquer desvio.

1.9.4 Funcionamento Físico

Quando a pressão medida ultrapassa o setpoint, isso indica excesso de gás no separador. O controlador abre mais a válvula de gás, aumentando a vazão de saída e reduzindo a pressão. Quando a pressão está abaixo do setpoint, o controlador fecha parcialmente a válvula, diminuindo a saída de gás e permitindo que a pressão retorne ao valor desejado. Esse mecanismo de correção contínua é a base do controle automático.

1.10 Estrutura de um Sistema de Controle

Todo sistema de controle possui cinco elementos fundamentais: o processo, o sensor, o controlador, o atuador e o elemento final de controle. No caso do separador trifásico, o processo é o próprio separador; o sensor é o transmissor de pressão; o controlador é o PID; o atuador é o posicionador; e o elemento final de controle é a válvula de gás. Esses componentes trabalham em conjunto para garantir que a variável controlada permaneça dentro dos limites desejados.

1.11 Conceito de Realimentação

O controle PID funciona com base no princípio da realimentação. O controlador compara continuamente o valor desejado com o valor medido do processo. A diferença entre esses dois valores é chamada de erro:

$$e(t) = SP - PV,$$

onde SP é o setpoint e PV é a variável medida. O erro indica o quanto o processo está afastado do valor desejado e serve como referência para a ação do controlador.

1.11.1 Interpretação Física do Erro

Quando o erro é positivo, o valor medido está abaixo do setpoint, indicando que o processo precisa aumentar a variável controlada. Quando o erro é negativo, o valor medido ultrapassou o desejado e o controlador deve agir no sentido de reduzi-la. Assim, o erro fornece a direção e a intensidade da correção necessária.

1.11.2 Erro em Sistemas Discretos

Em controladores digitais e em simulações computacionais, o erro é normalmente calculado em instantes discretos de tempo. Em vez de utilizar a variável contínua $e(t)$, passamos a utilizar a notação:

$$e_k = PV_k - SP$$

ou, de forma equivalente,

$$e_k = h_k - h_{SP}$$

quando a variável controlada é o nível.

Nessa representação, o índice k indica o instante de amostragem considerado. Por exemplo, para $k = 0, 1, 2, 3, \dots$, cada valor de erro corresponde a uma medição realizada pelo sistema de controle.

Essa abordagem será utilizada ao longo deste capítulo, pois facilita tanto os cálculos manuais quanto a implementação computacional em Python.

1.11.3 Da Medição à Ação de Controle

Após calcular o erro, o controlador precisa decidir qual ação deve ser aplicada à válvula de controle. Essa decisão é realizada por meio de uma lei de controle, isto é, uma equação matemática que transforma o erro em uma ação corretiva.

A forma mais simples dessa transformação é o controle proporcional, no qual a ação aplicada à válvula é diretamente proporcional ao erro medido.

1.12 Controlador Proporcional

A ação proporcional é a parte mais simples do controlador PID. Ela produz uma ação de controle diretamente proporcional ao erro. Quanto maior o erro, maior será a resposta do controlador:

$$u(t) = K_p e(t),$$

onde K_p é o ganho proporcional. Um ganho pequeno faz com que o controlador reaja lentamente; um ganho muito alto torna a ação agressiva e pode provocar oscilações indesejadas.

1.12.1 Limitação do Controle Proporcional

Apesar de simples e intuitivo, o controle proporcional apresenta uma limitação importante: ele não elimina o erro em regime permanente. Mesmo após a estabilização do processo, pode permanecer um pequeno erro residual, pois o controlador proporcional precisa de erro para gerar ação de controle.

1.13 Controlador Integral

Para eliminar o erro permanente, introduzimos a ação integral. Essa ação acumula o erro ao longo do tempo e aumenta a ação de controle sempre que o erro persiste:

$$u_I(t) = K_I \int e(t) dt,$$

onde K_I é o ganho integral. A ação integral funciona como uma memória do erro: quanto mais tempo o processo permanecer afastado do setpoint, maior será a correção aplicada. Dessa forma, o erro permanente tende a zero.

Em sistemas digitais, a integral é calculada de forma aproximada utilizando somatórios sucessivos. Uma forma simples de implementar essa aproximação é:

$$I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t$$

onde I_k representa a integral acumulada até o instante k .

A ação integral passa então a ser calculada por:

$$u_{I,k} = K_I I_k$$

Essa forma discreta é amplamente utilizada em controladores digitais e será empregada nos exercícios resolvidos deste capítulo.

1.13.1 Interpretação Física da Ação Integral

A ação integral acumula o erro ao longo do tempo. Sempre que o erro persiste, a integral aumenta progressivamente a ação de controle. Quanto mais tempo o processo permanecer afastado do setpoint, maior será a correção aplicada. Por esse motivo, a ação integral é responsável por eliminar o erro permanente e fazer o sistema operar exatamente no valor desejado.

1.14 Controlador PI

Quando combinamos a ação proporcional com a ação integral, obtemos o controlador PI, descrito por:

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int e(t) dt.$$

Esse tipo de controlador é amplamente utilizado na indústria porque oferece boa robustez e elimina o erro permanente. Em muitos processos industriais, a ação derivativa não é necessária, e o PI é suficiente para garantir estabilidade e desempenho adequado. Em separadores trifásicos, controladores PI são frequentemente aplicados ao controle de nível, pressão e vazão.

1.14.1 Forma Discreta do Controlador PI

Em sistemas digitais de controle e em simulações computacionais, é comum trabalhar com instantes discretos de tempo. Nessa situação, a ação integral é calculada de forma acumulativa:

$$I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t$$

e a ação de controle passa a ser calculada por:

$$u_k = K_p e_k + K_I I_k.$$

Essa forma discreta é amplamente utilizada em controladores digitais e será empregada nos exercícios resolvidos deste capítulo.

1.15 Controlador Derivativo

A ação derivativa tem como objetivo prever a tendência futura do erro. Ela reage à velocidade com que o erro está mudando:

$$u_D(t) = K_D \frac{de(t)}{dt}.$$

A derivada mede a rapidez da variação do erro. Quando o erro cresce rapidamente, o controlador reage antecipadamente, ajudando a reduzir oscilações, melhorar a estabilidade e suavizar a resposta do sistema.

1.15.1 Forma Discreta da Ação Derivativa

Em sistemas digitais, a derivada é aproximada pela taxa de variação do erro entre dois instantes consecutivos:

$$D_k = \frac{e_k - e_{k-1}}{\Delta t}.$$

A ação derivativa torna-se:

$$u_{D,k} = K_D D_k.$$

A derivada fornece uma estimativa da tendência futura do erro. Se o erro estiver aumentando rapidamente, a ação derivativa reage antecipadamente. Se o erro estiver diminuindo rapidamente, a ação derivativa reduz a intensidade da correção aplicada pelo controlador.

1.16 Comparação entre as Ações P, I e D

Cada uma das três ações possui uma função específica dentro do controlador.

- A ação proporcional reage ao erro atual;
- A ação integral acumula os erros passados;
- A ação derivativa estima a tendência futura do erro.

Por esse motivo, costuma-se dizer que:

- a ação proporcional observa o presente;
- a ação integral observa o passado;
- a ação derivativa tenta prever o futuro.

A combinação dessas três ações resulta no controlador PID, um dos algoritmos de controle mais utilizados na indústria de processos.

1.17 Controlador PID Completo

O controlador PID combina as três ações — proporcional, integral e derivativa — resultando em:

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int e(t) dt + K_D \frac{de(t)}{dt}.$$

A ação proporcional reage ao erro atual, a ação integral corrige erros acumulados e a ação derivativa antecipa tendências futuras. Juntas, essas ações permitem um controle mais preciso e estável.

1.17.1 Aplicação ao Controle de Pressão

No separador trifásico, a variável controlada é a pressão do gás, enquanto a variável manipulada é a abertura da válvula de saída. O controlador ajusta continuamente o sinal de controle $u(t)$, que representa o percentual de abertura da válvula. Assim, regula-se a vazão de saída de gás para manter a pressão próxima do setpoint.

1.17.2 Aplicação ao Controle de Nível

Para o controle de nível, desejamos manter $h \approx h_{SP}$. O controlador mede o nível $h(t)$ e atua na válvula de saída de óleo. O balanço de massa mostra que:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{\rho_L A} (\dot{m}_{L,in} - \dot{m}_o - \dot{m}_w).$$

O controlador não altera diretamente o nível; ele modifica a vazão de saída, que por sua vez altera a taxa de variação do nível. Assim, o controlador manipula vazões para influenciar a dinâmica do processo.

1.17.3 Funcionamento Físico do Controle de Nível

O controle de nível funciona de maneira semelhante ao controle de pressão. Quando o nível ultrapassa o setpoint ($h > h_{SP}$), o controlador abre mais a válvula de saída de óleo, aumentando a vazão e reduzindo o acúmulo. Quando o nível está abaixo do desejado ($h < h_{SP}$), o controlador fecha parcialmente a válvula, reduzindo a saída e permitindo que o nível suba novamente. O controlador atua sempre no sentido de compensar desvios e manter o nível próximo do valor desejado.

1.17.4 Conclusão Física Importante

É fundamental compreender que o controlador PID não atua diretamente sobre variáveis como pressão, nível ou temperatura. O PID atua sobre as variáveis manipuladas — abertura de válvulas, velocidade de bombas, potência de aquecimento — e essas ações modificam os balanços físicos do processo. É essa alteração que, indiretamente, ajusta as variáveis controladas. Portanto, o controlador não controla a variável final de forma direta; ele controla o mecanismo que influencia essa variável.

1.17.5 Resumo Final

No separador trifásico, o balanço de massa descreve a dinâmica do processo. O controlador PID modifica as vazões, e essas vazões determinam o acúmulo de massa dentro do tanque. O acúmulo, por sua vez, altera a pressão e o nível. Dessa forma, o controlador atua indiretamente sobre o comportamento do sistema, ajustando continuamente as condições de operação para manter estabilidade e segurança.

1.18 Exercício Resolvido: Controle de Vazão em um Separador com Vertedouro

Em separadores trifásicos utilizados na indústria do petróleo, o vertedouro desempenha papel essencial na separação entre óleo e água. Ele impede que a água alcance a região de saída do óleo, garantindo que apenas o óleo transborde para o compartimento adequado. Para que o processo funcione corretamente, a interface água-óleo deve permanecer abaixo da altura do vertedouro; caso contrário, a água contaminaria a corrente de óleo.

O objetivo deste exercício é determinar a máxima vazão de petróleo que pode entrar no separador mantendo a altura da água abaixo do vertedouro, garantindo operação segura em regime permanente. Consideramos pressão constante, separação perfeita, densidades constantes e área transversal constante.

O separador possui área transversal $A = 10 \text{ m}^2$ e vertedouro com altura $h_v = 1.20 \text{ m}$. A fração volumétrica de água no petróleo é $x_w = 0.35$. A altura máxima permitida da água é $h_w = 1.00 \text{ m}$, resultando em volume máximo:

$$V_w = Ah_w = 10 \times 1.00 = 10 \text{ m}^3.$$

A vazão volumétrica de água que entra é:

$$Q_w = x_w Q_{in} = 0.35 Q_{in}.$$

Em regime permanente, a condição de equilíbrio é:

$$Q_{w,in} = Q_{w,out}.$$

Supondo que a válvula de água remove no máximo $Q_{w,out} = 18 \text{ m}^3/h$, temos:

$$0.35 Q_{in} = 18,$$

$$Q_{in} = \frac{18}{0.35} = 51.43 \text{ m}^3/h.$$

Portanto, a máxima vazão de petróleo permitida é:

$$Q_{in,max} = 51.43 m^3/h.$$

Interpretação Física: Se a vazão de entrada ultrapassar $51.43 m^3/h$, a quantidade de água que entra será maior do que a válvula consegue remover. A água começará a se acumular, a interface subirá e poderá ultrapassar o vertedouro, contaminando a corrente de óleo e reduzindo a eficiência da separação.

1.18.1 Condição de Operação Segura

Para garantir operação segura, a vazão de entrada deve permanecer abaixo de $51.43 m^3/h$. Dessa forma, a água permanece abaixo do vertedouro, o óleo consegue transbordar corretamente e apenas óleo segue para a linha de saída. Essa condição assegura que o separador opere dentro dos limites de projeto e mantenha a qualidade do produto.

Discussão Didática: Este exercício evidencia de forma clara a relação entre hidrodinâmica e controle de processos. Ele mostra a importância da válvula de água, a ligação direta entre vazão e nível, o conceito de capacidade operacional e o papel do regime estacionário. Mesmo sem considerar a dinâmica transiente, é possível identificar limites fundamentais para garantir a estabilidade do processo.

1.18.2 Ligação com Controle PID

Na prática industrial, a interface água-óleo é medida por um transmissor, e o controlador PID atua diretamente na válvula de saída de água. A abertura da válvula determina a vazão de saída $Q_{w,out}$, e essa vazão controla a posição da interface, garantindo que $h_w < h_v$. Assim, o PID mantém a interface na posição desejada manipulando a vazão de água, reforçando a ideia de que o controlador não atua diretamente sobre o nível, mas sim sobre a variável manipulada que influencia o nível.

1.19 Exercícios Resolvidos de Controle PI

Até este ponto foram apresentados os conceitos de erro, ação proporcional, ação integral e controlador PI. Entretanto, a compreensão desses conceitos torna-se mais clara quando são realizados cálculos passo a passo utilizando dados discretizados no tempo.

Nos exercícios a seguir, serão analisadas duas situações típicas encontradas em separadores trifásicos da indústria do petróleo. O objetivo é mostrar como o controlador PI utiliza o erro de controle para calcular a ação proporcional, acumular a ação integral e ajustar a variável manipulada ao longo do tempo.

Esses exemplos servem também como preparação para o problema integrador apresentado na sequência, no qual será desenvolvido um modelo dinâmico completo do sistema e sua implementação computacional.

1.19.1 Exercício Resolvido 1: Controle da Interface Água–Óleo

Um separador trifásico horizontal é utilizado para separar gás, óleo e água provenientes da produção de petróleo. A pressão do gás é mantida constante por uma malha de controle independente. Para evitar que a água ultrapasse o vertedouro e contamine a corrente de óleo, a interface água–óleo deve ser mantida próxima do valor de referência $h_{SP} = 0.88 \text{ m}$. O vertedouro interno encontra-se na altura $h_v = 1.18 \text{ m}$.

Após uma perturbação operacional, o operador registrou os valores da interface apresentados na tabela abaixo.

Tempo (h)	Interface h (m)
0	1.01
1	0.98
2	0.94
3	0.91
4	0.89

A válvula de saída de água é controlada por um controlador PI com ganho proporcional $K_p = 3.8$, ganho integral $K_i = 0.6$, passo de integração $\Delta t = 1, h$ e condição inicial $I_0 = 0$.

Considere as seguintes equações:

$$e_k = h_k - h_{SP}$$

$$I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t$$

$$u_k = K_p e_k + K_i I_k$$

- Calcule os valores do erro (e_k) para todos os instantes da tabela.
- Calcule os valores da integral acumulada (I_k).
- Calcule a ação de controle (u_k) para todos os instantes.
- Com base nos resultados obtidos, explique se a válvula de saída de água tende a abrir ou fechar ao longo do tempo.
- Explique fisicamente por que a interface aproxima-se gradualmente do valor de referência.
- Discuta se existe risco da interface atingir o vertedouro e contaminar a corrente de óleo.

1.19.2 Exercício Resolvido 2: Controle da Camada de Óleo

Em um separador trifásico horizontal, a altura da camada de óleo deve ser mantida próxima do valor de referência $h_{SP} = 1.35 \text{ m}$ para garantir a estabilidade da interface água-óleo e evitar arraste de óleo para a linha de gás. A área transversal do separador é constante e igual a $A = 8.0 \text{ m}^2$. A vazão de entrada de óleo sofre uma perturbação operacional no instante $t = 1 \text{ h}$, conforme a tabela:

Tempo (h)	Vazão de entrada de óleo $Q_{o,in}$ (m^3/h)
0	12.0
1	15.0
2	15.0
3	15.0
4	15.0

A altura da camada de óleo medida pelo sensor é apresentada a seguir:

Tempo (h)	Altura medida h_k (m)
0	1.29
1	1.33
2	1.37
3	1.40
4	1.38

A válvula de saída de óleo é controlada por um controlador PI com:

$$K_p = 4.0, \quad K_i = 0.8, \quad \Delta t = 1 \text{ h}, \quad I_0 = 0$$

Considere as equações:

$$e_k = h_k - h_{SP}$$

$$I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t$$

$$Q_{o,out,k} = K_p e_k + K_i I_k$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{o,in} - Q_{o,out}}{A}$$

- Preencha a tabela calculando, para cada instante: o erro e_k .
- Calcule a integral acumulada I_k para cada instante.
- Calcule a vazão de saída fornecida pelo controlador $Q_{o,out,k}$.

- (d) Usando a equação dinâmica, calcule a taxa de variação da altura $\frac{dh}{dt}$ nos instantes $t = 1$ e $t = 2$. Explique fisicamente o sinal obtido.
- (e) Com base nos valores obtidos, explique se a válvula de saída de óleo tende a abrir ou fechar após a perturbação.
- (f) Discuta por que esse tipo de cálculo é trabalhoso manualmente e como a simulação computacional (por exemplo, em Python) facilita a análise dinâmica do processo.

1.20 Problema Integrador: Controle Dinâmico da Interface Água–Óleo

O objetivo deste estudo integrador é desenvolver um modelo dinâmico simplificado de um separador trifásico operando com pressão aproximadamente constante, controle automático da interface água–óleo, válvula automática na saída de água e atuação de um controlador PI ou PID. O foco didático é mostrar como modelar o sistema, obter a dinâmica da interface, entender a ação do controlador, relacionar a válvula às vazões e implementar simulações computacionais que permitam visualizar o comportamento do processo.

1.20.1 Descrição Física do Sistema

O separador trifásico recebe uma corrente multifásica contendo gás, óleo e água. Assumimos que o gás é removido rapidamente, que a pressão permanece aproximadamente constante, que o óleo ocupa a região superior e a água a região inferior, e que existe um vertedouro interno que separa as duas fases líquidas. O objetivo do controle é manter a altura da água abaixo da altura do vertedouro, isto é, garantir que $h_w < h_v$, evitando contaminação da corrente de óleo.

Dados do Separador: O separador possui área transversal $A = 10 \text{ m}^2$ e altura do vertedouro $h_v = 1.20 \text{ m}$.

Composição da Corrente de Entrada: A corrente de petróleo contém frações volumétricas $x_w = 0.35$ (água) e $x_o = 0.65$ (óleo). Essas frações determinam a quantidade de água que entra no separador para uma dada vazão total.

1.20.2 Modelo Dinâmico da Interface

O volume de água no separador é $V_w = Ah_w$. Aplicando o balanço de massa:

$$\frac{dV_w}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out}.$$

Substituindo $V_w = Ah_w$:

$$A \frac{dh_w}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out},$$

resultando em:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{1}{A} (Q_{w,in} - Q_{w,out}).$$

Essa equação descreve a dinâmica da interface água-óleo. Quando a vazão de entrada de água é maior que a vazão de saída, a interface sobe; quando a saída é maior que a entrada, a interface desce.

Observa-se que essa equação possui a mesma estrutura dos balanços de massa estudados anteriormente. A variação temporal da interface depende diretamente da diferença entre a vazão que entra e a vazão que sai do sistema. Essa diferença representa o acúmulo de água no interior do separador e constitui a base física sobre a qual o controlador irá atuar.

Objetivo do Controle: Manter a interface em $h_{SP} = 1.00\text{ m}$, valor inferior à altura do vertedouro.

1.20.3 Variável Manipulada

O controlador não atua diretamente sobre o nível da água. Ele manipula a vazão de saída $Q_{w,out}$ ajustando a abertura da válvula. Assim, o controle é indireto: a válvula modifica a vazão, que altera o acúmulo, que por sua vez altera o nível. Essa é uma característica fundamental dos sistemas de controle industriais. O controlador não atua diretamente sobre a variável que se deseja controlar. Em vez disso, ele modifica uma variável manipulada que influencia o comportamento físico do processo. Compreender essa diferença é essencial para interpretar corretamente a atuação de controladores em sistemas reais.

1.20.4 Modelo Simplificado da Válvula

Assumimos inicialmente uma relação linear entre o sinal de controle e a vazão de saída:

$$Q_{w,out} = K_v u(t),$$

com $K_v = 25$. Assim, a vazão de saída passa a ser:

$$Q_{w,out} = 25 u(t).$$

Embora válvulas reais apresentem comportamento não linear, histerese e limitações físicas de abertura, a hipótese de proporcionalidade linear é adequada para uma primeira abordagem didática. Essa simplificação permite concentrar a atenção na dinâmica do processo e no funcionamento do controlador, sem introduzir complexidades matemáticas adicionais.

1.20.5 Controle Proporcional

O erro é definido como:

$$e(t) = h_{SP} - h_w(t),$$

e o controlador proporcional é dado por:

$$u(t) = K_p e(t),$$

ou seja:

$$u(t) = K_p (h_{SP} - h_w).$$

1.20.6 Modelo Dinâmico com Controle

Substituindo a relação da válvula no balanço de massa:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{1}{A} (Q_{w,in} - 25 u(t)),$$

e substituindo o controlador proporcional,

$$u(t) = K_p (h_{SP} - h_w),$$

obtemos o modelo final:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{1}{A} [Q_{w,in} - 25 K_p (h_{SP} - h_w)].$$

Esse é o modelo dinâmico completo da interface água-óleo com controle proporcional atuando na válvula de saída de água.

Interpretação Física do Controle

Quando a interface sobe acima do setpoint ($h_w > h_{SP}$), o erro torna-se negativo, pois $e(t) = h_{SP} - h_w$. Um erro negativo indica que o nível está acima do desejado. Nesse caso, o controlador aumenta a abertura da válvula de água, elevando a vazão de saída $Q_{w,out}$. Com maior remoção de água, o acúmulo diminui e o nível retorna ao valor desejado. Assim, o controlador atua sempre no sentido de compensar o desvio entre o nível medido e o nível desejado.

1.21 Controle PI

Para melhorar o desempenho do controle, adicionamos a ação integral. O controlador PI é definido por:

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int e(t) dt.$$

Substituindo o erro:

$$u(t) = K_p(h_{SP} - h_w) + K_I \int (h_{SP} - h_w) dt.$$

A ação proporcional reage ao erro instantâneo, enquanto a ação integral acumula o erro ao longo do tempo, garantindo que o nível converja exatamente para o setpoint.

1.21.1 Modelo Dinâmico Completo

O modelo dinâmico da interface com controle PI é:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{1}{A} [Q_{w,in} - 25 u(t)],$$

com o controlador definido por:

$$u(t) = K_p(h_{SP} - h_w) + K_I \int (h_{SP} - h_w) dt.$$

Esse conjunto de equações descreve completamente a dinâmica da interface água-óleo sob ação de um controlador PI.

1.22 Simulação Computacional

Com o modelo estabelecido, o sistema está pronto para ser simulado numericamente. Na simulação, iremos:

- variar a vazão de entrada $Q_{in}(t)$; - calcular a vazão de entrada de água $Q_{w,in} = x_w Q_{in}$;
- resolver numericamente a equação diferencial do nível; - implementar o controlador PI; - calcular o sinal de controle $u(t)$; - atualizar a vazão de saída $Q_{w,out}$; - gerar gráficos da altura da água, da abertura da válvula, do erro e da resposta temporal.

Dessa forma, será possível visualizar como o controlador reage a perturbações e estabiliza a interface.

1.22.1 Resultados Esperados

Com o controle PI ajustado corretamente, a interface deve convergir para o setpoint $h_{SP} = 1.00\text{ m}$. A água permanecerá abaixo do vertedouro, o óleo continuará transbordando corretamente e o sistema responderá automaticamente a variações na vazão de entrada. O comportamento dinâmico será estável e seguro.

1.22.2 Importância Didática

Este problema integra diversos conceitos fundamentais de engenharia de processos: balanço de massa, dinâmica, acúmulo, instrumentação, válvulas, realimentação, controle PI/PID, modelagem matemática e simulação computacional. Além disso, aproxima o aluno de situa-

ções reais da indústria do petróleo, mostrando como a teoria se conecta diretamente com a prática operacional.

1.23 Exercício Resolvido: Operação de um Separador Trifásico em Estado Estacionário

1.23.1 Objetivo

Neste exercício analisaremos a operação de um separador trifásico horizontal em regime permanente. O objetivo é determinar a maior vazão de alimentação que pode entrar no equipamento sem que a água ultrapasse a altura do vertedouro, garantindo que apenas o óleo transborde para a região de saída. Para isso, aplicaremos conceitos de balanço de massa, separação gravitacional, geometria do separador, operação estacionária e controle de nível. Além disso, o exercício permite relacionar conceitos de balanço de massa, geometria do equipamento e limites operacionais, mostrando como restrições físicas podem determinar a capacidade máxima de processamento de uma unidade industrial.

1.23.2 Descrição do Sistema

Considere um separador trifásico horizontal utilizado para separar gás, óleo e água. A pressão do gás é mantida praticamente constante por uma malha de controle instalada na saída superior, de modo que o comportamento do gás não interfere significativamente no balanço de massa dos líquidos. No interior do equipamento existe um vertedouro responsável por reter a água na região inferior, permitindo que apenas o óleo ultrapasse essa barreira e siga para a saída correspondente. Assim, a posição da interface água-óleo e a altura total dos líquidos são fundamentais para garantir a operação adequada. Embora este exercício seja desenvolvido em regime permanente, os resultados obtidos possuem relação direta com os problemas de controle estudados anteriormente. Em uma situação real, desvios na vazão de alimentação provocariam alterações na interface água-óleo, exigindo a atuação da malha de controle para manter a operação dentro dos limites seguros.

Dados do Problema : O separador possui área transversal:

$$A = 12 \, m^2$$

e um vertedouro com altura:

$$h_v = 1.20 \, m.$$

Deseja-se operar o sistema com uma camada de água de:

$$h_w = 0.90 \, m$$

e uma camada de óleo de:

$$h_o = 0.40 \text{ m}.$$

A corrente de alimentação contém 40% de água e 60% de óleo em base volumétrica. A vazão de saída de água é mantida em:

$$Q_w = 24 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Com essas informações, deseja-se determinar a vazão máxima de alimentação, os volumes de água e óleo presentes no equipamento e verificar se as alturas dos líquidos permitem a separação adequada.

1.23.3 Resolução

Passo 1: Balanço de Massa da Água

Em regime permanente, a vazão de água que entra deve ser igual à vazão que sai:

$$Q_{w,in} = Q_{w,out}.$$

Como a alimentação contém 40% de água:

$$Q_{w,in} = 0.40 Q_{in}.$$

Sabendo que:

$$Q_{w,out} = 24 \text{ m}^3/\text{h},$$

temos:

$$0.40 Q_{in} = 24.$$

Logo:

$$Q_{in} = \frac{24}{0.40} = 60 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Portanto:

$$\boxed{Q_{in} = 60 \text{ m}^3/\text{h}}.$$

Passo 2: Volume de Água no Separador

$$V_w = A h_w = (12)(0.90) = 10.8 \text{ m}^3.$$

Passo 3: Volume de Óleo no Separador

$$V_o = A h_o = (12)(0.40) = 4.8 m^3.$$

Passo 4: Altura Total dos Líquidos

$$h_L = h_w + h_o = 0.90 + 0.40 = 1.30 m.$$

Passo 5: Verificação do Transbordamento do Óleo

Comparando:

$$h_L = 1.30 m \quad \text{e} \quad h_v = 1.20 m,$$

observa-se que:

$$1.30 > 1.20.$$

Portanto:

O óleo consegue ultrapassar o vertedouro.

Passo 6: Verificação da Interface Água-Óleo

A altura da água é:

$$h_w = 0.90 m,$$

que permanece abaixo do vertedouro:

$$h_v = 1.20 m.$$

Como:

$$0.90 < 1.20,$$

tem-se:

A água permanece abaixo do vertedouro.

Resultados Finais

$$Q_{in} = 60 m^3/h$$

$$V_w = 10.8 \, m^3$$

$$V_o = 4.8 \, m^3$$

$$h_L = 1.30 \, m$$

$$h_w < h_v < h_L$$

Essa desigualdade resume a condição necessária para a operação adequada do separador: a água permanece abaixo do vertedouro, enquanto o nível total dos líquidos ultrapassa sua altura, permitindo que apenas o óleo transborde para a região de saída.

Discussão Física

Os resultados obtidos representam uma condição típica de operação industrial. A altura da água, igual a (0.90 m), permanece abaixo do vertedouro, garantindo que a fase aquosa fique confinada na região inferior do separador. Já a altura total dos líquidos, igual a (1.30 m), supera a altura do vertedouro, permitindo que o óleo transborde e siga para a saída apropriada. Essa é exatamente a condição desejada para uma separação trifásica eficiente.

O exercício também evidencia a importância do controle da interface água-óleo. Caso a vazão de entrada aumente ou a válvula de saída de água não consiga remover a fase aquosa na mesma proporção, ocorrerá acúmulo de água no interior do separador. Como consequência, a interface água-óleo se elevará progressivamente. Em situações extremas, a interface poderá atingir a altura do vertedouro, permitindo que água seja arrastada para a corrente de óleo e comprometendo a eficiência da separação.

Por esse motivo, separadores industriais são equipados com transmissores de nível, controladores PI ou PID e válvulas automáticas de saída de água. Esses sistemas monitoram continuamente a posição da interface e ajustam a vazão de remoção de água de forma a manter a operação dentro dos limites seguros.

Na próxima etapa do estudo será desenvolvido o modelo dinâmico da interface água-óleo, permitindo analisar o comportamento transiente do sistema e compreender como o controlador atua para corrigir perturbações operacionais.

1.24 Modelagem Dinâmica e Controle da Interface Água–Óleo

1.24.1 Introdução

Até este ponto foi desenvolvido o modelo em regime permanente de um separador trifásico operando com pressão aproximadamente constante. Mostrou-se que a condição de equilíbrio é atingida quando:

$$Q_{w,in} = Q_{w,out},$$

onde $Q_{w,in}$ representa a vazão de água que entra no sistema e $Q_{w,out}$ a vazão removida pela válvula de saída.

Entretanto, processos industriais raramente permanecem exatamente em regime permanente. A produção do poço varia, a composição do petróleo muda e perturbações externas ocorrem continuamente. Por isso, é essencial compreender o comportamento transiente do sistema. O objetivo desta etapa é analisar como a interface água–óleo evolui no tempo e como um controlador automático pode mantê-la próxima do valor desejado.

1.24.2 Descrição Física do Sistema

Considere um separador trifásico operando com pressão do gás mantida constante, interface água–óleo monitorada continuamente e uma válvula automática responsável pela remoção da água. O operador deseja manter a interface em:

$$h_{SP} = 0.90, m,$$

valor escolhido de modo que a interface permaneça abaixo da altura do vertedouro:

$$h_v = 1.20, m,$$

garantindo operação segura e evitando que a água alcance a região destinada ao óleo.

1.24.3 Modelo Dinâmico da Interface

O balanço de massa para a água no separador segue a forma geral:

$$\text{Acúmulo} = \text{Entrada} - \text{Saída}.$$

Assim, o modelo dinâmico é expresso por:

$$\frac{dV_w}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out},$$

onde V_w é o volume de água no interior do equipamento. Como:

$$V_w = A, h_w,$$

com (A) sendo a área transversal do separador, obtém-se:

$$A \frac{dh_w}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out}.$$

Portanto, a equação diferencial que descreve a evolução da interface é:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{1}{A} (Q_{w,in} - Q_{w,out}).$$

1.24.4 Interpretação Física e Perturbações Operacionais

A interpretação da equação é direta. Sempre que a vazão de água que entra for maior que a vazão que sai,

$$Q_{w,in} > Q_{w,out},$$

tem-se:

$$\frac{dh_w}{dt} > 0,$$

o que significa que a interface sobe.

Por outro lado, quando a remoção de água é maior que a entrada,

$$Q_{w,out} > Q_{w,in},$$

então:

$$\frac{dh_w}{dt} < 0,$$

e a interface desce.

Assim, o comportamento da interface é determinado exclusivamente pelo balanço entre entrada e saída de água.

Na prática, a condição

$$Q_{w,in} = Q_{w,out}$$

raramente permanece válida por longos períodos. Variações na produção do poço, mudanças na composição do petróleo, oscilações de vazão e alterações nas condições operacionais provocam desequilíbrios temporários no balanço de massa.

Por exemplo, suponha que a vazão de entrada de água aumente repentinamente enquanto a válvula de saída permanece na mesma posição. Nesse caso:

$$Q_{w,in} > Q_{w,out},$$

fazendo com que a interface água-óleo comece a subir.

Da mesma forma, se a válvula remover mais água do que a quantidade que entra no separador:

$$Q_{w,out} > Q_{w,in},$$

a interface começará a descer.

Essas perturbações são inevitáveis em sistemas reais e justificam a necessidade de controladores automáticos capazes de corrigir continuamente os desvios observados.

1.24.5 Condição Inicial de Operação

Considere agora o separador com área transversal:

$$A = 12 \text{ m}^2,$$

interface desejada:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m},$$

e vazão de alimentação total:

$$Q_{in} = 60 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Como a alimentação contém 40% de água:

$$Q_{w,in} = 0.40 \times 60 = 24 \text{ m}^3/\text{h}.$$

A válvula de saída está inicialmente ajustada para remover:

$$Q_{w,out} = 24 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Substituindo no modelo:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{24 - 24}{12} = 0.$$

Portanto, a interface permanece constante e o sistema encontra-se em equilíbrio. Embora a condição de equilíbrio seja fundamental para compreender o funcionamento do separador, processos industriais reais estão continuamente sujeitos a perturbações. Variações na vazão de alimentação, mudanças na composição do petróleo e alterações nas condições operacionais podem deslocar a interface água-óleo da posição desejada.

Quando isso ocorre, torna-se necessário utilizar um sistema de controle capaz de monitorar continuamente a interface e corrigir automaticamente os desvios observados. O primeiro passo para compreender esse mecanismo consiste em analisar como o controlador calcula o

erro, acumula informações ao longo do tempo e determina a ação de controle aplicada à válvula de saída de água.

Representação Gráfica do Equilíbrio

Se fossem construídos gráficos da interface ao longo do tempo, observaríamos uma linha horizontal em

$$h_w = 0.90 \text{ m.}$$

Isso ocorre porque não existe acúmulo líquido no sistema. Toda a água que entra é removida pela válvula de saída, mantendo constante o volume armazenado no interior do separador.

Essa condição corresponde ao chamado regime permanente, no qual as variáveis do processo permanecem constantes ao longo do tempo, embora exista fluxo contínuo de matéria através do equipamento.

1.24.6 Introdução de uma Perturbação

Suponha agora que a produção do poço aumente, elevando a vazão de alimentação para:

$$Q_{in} = 70 \text{ m}^3/h.$$

A fração de água permanece a mesma:

$$Q_{w,in} = 0.40 \times 70 = 28 \text{ m}^3/h.$$

A válvula, entretanto, continua removendo apenas:

$$Q_{w,out} = 24 \text{ m}^3/h.$$

Substituindo na equação dinâmica:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{28 - 24}{12} 0.3333 \text{ m/h.}$$

A interface passa a subir, pois há acúmulo de água no interior do separador.

Esse resultado possui uma interpretação física importante. Como a vazão de entrada de água tornou-se maior que a vazão de saída, ocorre acúmulo de água no interior do equipamento. Consequentemente, a interface água-óleo começa a se elevar ao longo do tempo.

Se nenhuma ação corretiva for tomada, a interface continuará subindo e poderá atingir a altura do vertedouro. Nessa situação, parte da água poderá ser arrastada para a corrente de óleo, comprometendo a eficiência da separação e a qualidade do produto obtido.

Controle Manual: Em operação manual, o operador observaria o aumento da interface e, ao perceber a aproximação do vertedouro, abriria a válvula de saída de água. Isso aumentaria $Q_{w,out}$, reduzindo o acúmulo e estabilizando novamente a interface.

Controle Automático: Em instalações modernas, a correção da interface é realizada automaticamente por um controlador. Define-se o erro como:

$$e(t) = h_{SP} - h(t),$$

onde $h(t)$ é a altura medida da interface.

Controle Proporcional: No controle proporcional, a ação de controle é dada por:

$$u(t) = K_p e(t),$$

onde K_p é o ganho proporcional. Quanto maior o erro, maior a ação corretiva aplicada à válvula. O controle proporcional reduz o erro, mas geralmente deixa um pequeno erro estacionário em regime permanente.

Controle Proporcional Integral (PI): Para eliminar o erro permanente, adiciona-se a ação integral. O controlador PI é definido por:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt,$$

onde K_i é o ganho integral. A ação integral acumula o erro ao longo do tempo, garantindo que mesmo pequenos desvios persistentes sejam corrigidos.

Modelo Simplificado da Válvula: Para fins de modelagem, assume-se que a vazão de saída pode ser representada por:

$$Q_{w,out} = Q_{base} + u(t),$$

onde Q_{base} é a vazão nominal da válvula. Adotando:

$$Q_{base} = 24 \text{ m}^3/h,$$

tem-se:

$$Q_{w,out} = 24 + u(t).$$

Modelo Dinâmico Controlado: Substituindo na equação dinâmica:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{1}{A} [Q_{w,in} - (24 + u(t))],$$

e utilizando o controlador PI, obtém-se o modelo completo do sistema.

Resposta Esperada em Simulação Quando a vazão de entrada aumenta de:

$$Q_{in} : 60 \rightarrow 70 \text{ m}^3/\text{h},$$

a interface inicialmente sobe. O controlador detecta o erro e aumenta a abertura da válvula, elevando $Q_{w,out}$. Com isso, o acúmulo diminui e a interface retorna gradualmente ao valor desejado:

$$h_w \rightarrow h_{SP}.$$

Ligação com uma Sala de Controle Industrial: Em uma sala de controle, o operador visualiza variáveis como pressão do separador, posição da interface, vazão de entrada, vazão de saída de água e abertura da válvula. Nesse contexto:

- a variável controlada é a altura da interface h_w ;
- a variável manipulada é a vazão de saída $Q_{w,out}$;
- o elemento final de controle é a válvula de água.

O objetivo operacional é manter:

$$h_w < h_v,$$

garantindo separação eficiente, ausência de arraste de água e operação segura.

Encaminhamento para Simulação Computacional: Com o modelo matemático estabelecido, o próximo passo será implementar a solução computacional em Python para resolver numericamente a equação diferencial, simular perturbações, aplicar o controlador PI, visualizar a resposta temporal da interface e analisar a influência dos parâmetros K_p e K_i .

1.25 Exercício Integrador: Controle da Interface Água—Óleo em um Separador Trifásico

Um separador trifásico horizontal é utilizado para separar gás, óleo e água provenientes de um poço de petróleo. A pressão do gás é mantida aproximadamente constante por uma malha de controle de pressão instalada na saída superior do vaso. Dessa forma, admite-se que a dinâmica do sistema seja dominada pelo acúmulo de líquidos no interior do separador. O equipamento possui área transversal constante igual a:

$$A = 12 \text{ m}^2$$

e um vertedouro interno com altura:

$$h_v = 1.20 \text{ m}$$

A interface água-óleo deve ser mantida em:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

A corrente de alimentação possui composição volumétrica constante de:

- 40% de água;
- 60% de óleo.

Inicialmente o sistema opera em regime permanente com:

$$Q_{in} = 60 \text{ m}^3/h$$

e a interface encontra-se exatamente no valor desejado:

$$h(0) = 0.90 \text{ m}$$

A vazão de saída de água é manipulada por uma válvula automática de controle.

Em condições normais de operação, a válvula remove:

$$Q_{base} = 24 \text{ m}^3/h$$

Em:

$$t = 2 \text{ h}$$

ocorre um aumento na produção do poço e a vazão total de alimentação passa para:

$$Q_{in} = 75 \text{ m}^3/h$$

A interface é controlada por um controlador PI definido por:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt$$

com:

$$K_p = 8$$

e

$$K_i = 2$$

O erro de controle é definido por:

$$e(t) = h_{SP} - h(t)$$

A vazão de saída de água é dada por:

$$Q_{w,out} = Q_{base} - u(t)$$

Com essa convenção de sinal, quando a interface ultrapassa o setpoint, o erro torna-se negativo, fazendo com que o sinal $u(t)$ reduza e, pela relação adotada, aumente a vazão de saída de água.

A válvula possui limitações físicas:

$$0 \leq Q_{w,out} \leq 60 \text{ m}^3/h$$

Deseja-se simular o comportamento do sistema durante:

$$10 \text{ h}$$

utilizando integração numérica com passo:

$$\Delta t = 0.01 \text{ h}$$

Admite-se que a dinâmica da interface seja descrita por:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out}$$

Itens

Determine:

1. A vazão de água que entra no separador antes e após a perturbação.
2. A taxa inicial de crescimento da interface caso a válvula permaneça fixa.
3. A altura da interface após 3 horas sem controle.
4. Verifique se ocorre transbordamento da água para a região de óleo.
5. Desenvolva um programa em Python para simular o sistema utilizando o controlador PI.
6. Gere os gráficos de:
 - interface água-óleo versus tempo;
 - erro de controle versus tempo;
 - vazão de saída de água versus tempo;

- comparação entre vazão de entrada e vazão de saída.

7. Discuta a eficiência do controlador na prevenção do transbordamento da água sobre o vertedouro.

1.25.1 Código Python para Simulação da Interface Água–Óleo.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# DADOS DO PROCESSO
# =====
A = 12.0                # m2
hv = 1.20               # altura do vertedouro
hsp = 0.90              # setpoint
Qbase = 24.0            # m3/h
# =====
# CONTROLADOR PI
# =====
Kp = 8.0
Ki = 2.0
# =====
# SIMULACAO
# =====
tf = 10.0               # horas
dt = 0.01
tempo = np.arange(0, tf + dt, dt)
N = len(tempo)
# =====
# VETORES
# =====
h = np.zeros(N)
erro = np.zeros(N)
u = np.zeros(N)
Qw_in = np.zeros(N)
Qw_out = np.zeros(N)
# =====
# CONDICAO INICIAL
# =====
h[0] = 0.90
integral = 0.0
# =====
# LOOP PRINCIPAL
# =====
```

```

for k in range(N-1):
# -----
# Perturbacao na producao
# -----
if tempo[k] < 2.0:
Qin = 60.0
else:
Qin = 75.0
Qw_in[k] = 0.40 * Qin
# -----
# Erro
# -----
erro[k] = h[k] - hsp
# -----
# Integral
# -----
integral += erro[k] * dt
# -----
# PI
# -----
u[k] = Kp * erro[k] + Ki * integral
# -----
# Vazao de saida
# -----
Qw_out[k] = Qbase + u[k]
# Saturacao fisica
if Qw_out[k] < 0:
Qw_out[k] = 0

if Qw_out[k] > 60:
Qw_out[k] = 60
# -----
# Modelo dinamico
# -----
dhdt = (Qw_in[k] - Qw_out[k]) / A
h[k+1] = h[k] + dhdt * dt
# =====
# COMPLETAR ULTIMO PONTO
# =====
erro[-1] = erro[-2]
Qw_in[-1] = Qw_in[-2]
Qw_out[-1] = Qw_out[-2]

# =====

```

```

# GRAFICO 1
# =====
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(tempo,h)
plt.axhline(hsp,linestyle='--',label='Setpoint')
plt.axhline(hv,linestyle=':',label='Vertedouro')
plt.xlabel('Tempo (h)')
plt.ylabel('Interface (m)')
plt.title('Interface Agua-Oleo')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()

# =====
# GRAFICO 2
# =====
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(tempo,erro)
plt.xlabel('Tempo (h)')
plt.ylabel('Erro (m)')
plt.title('Erro de Controle')
plt.grid(True)
plt.show()

# =====
# GRAFICO 3
# =====
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(tempo,Qw_out)
plt.xlabel('Tempo (h)')
plt.ylabel('Qw,out (m3/h)')
plt.title('Vazao de Saida de Agua')
plt.grid(True)
plt.show()

# =====
# GRAFICO 4
# =====
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(tempo,Qw_in,label='Entrada')
plt.plot(tempo,Qw_out,label='Saida')
plt.xlabel('Tempo (h)')
plt.ylabel('Vazao (m3/h)')
plt.title('Entrada x Saida')

```

```
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

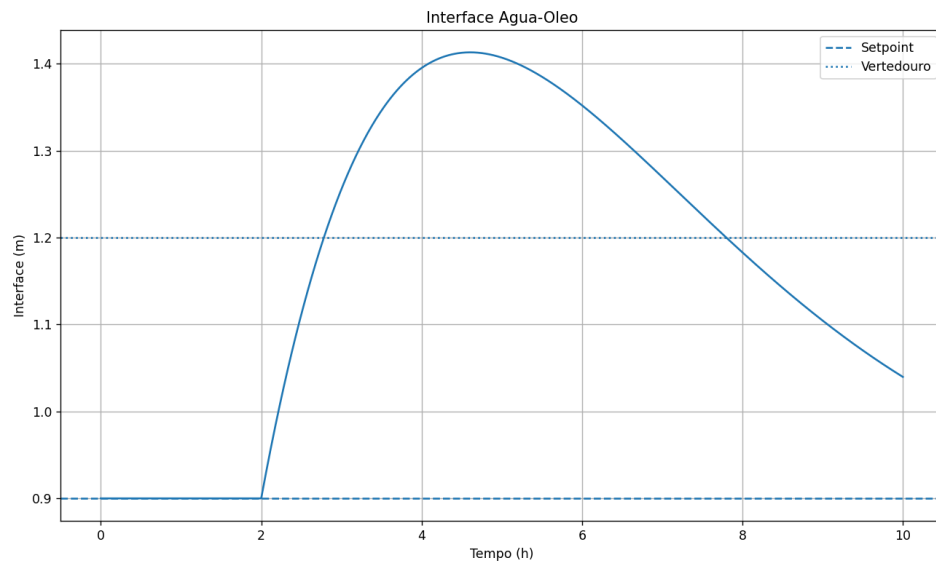


Figura 1.1: Resposta dinâmica da interface água-óleo após um aumento na vazão de alimentação do separador. A linha correspondente ao valor de referência (h_{SP}) representa a interface desejada, enquanto a linha do vertedouro indica o limite operacional seguro. O controlador PI ajusta a vazão de saída de água para reduzir o erro e restabelecer a condição de operação desejada.

Saída gráfica:

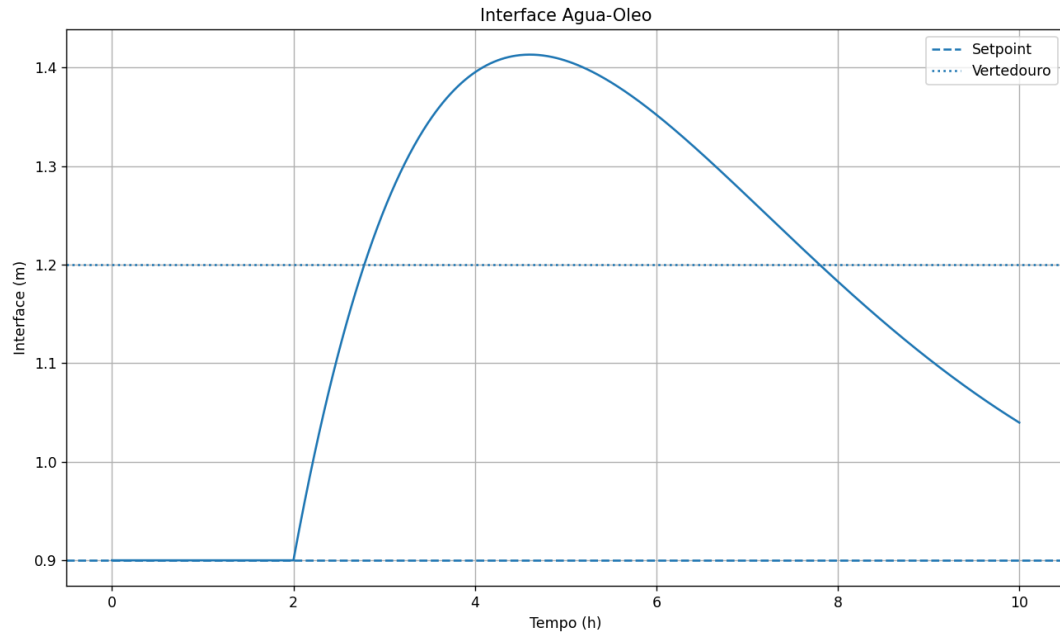


Figura 1.2: Resposta temporal do erro de controle, definido por $e(t) = h(t) - h_{SP}$. O aumento da vazão de alimentação provoca um desvio da interface água-óleo em relação ao valor desejado. O controlador PI atua continuamente sobre a válvula de saída de água para reduzir esse erro, fazendo com que o sistema retorne ao ponto de operação especificado.

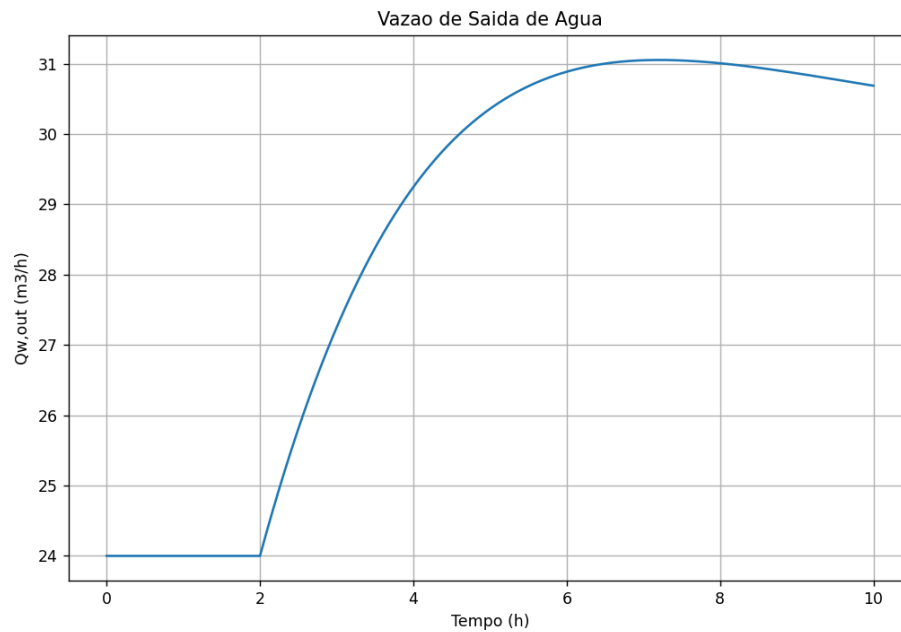


Figura 1.3: Variação da vazão de saída de água manipulada pelo controlador PI após uma perturbação na alimentação do separador.

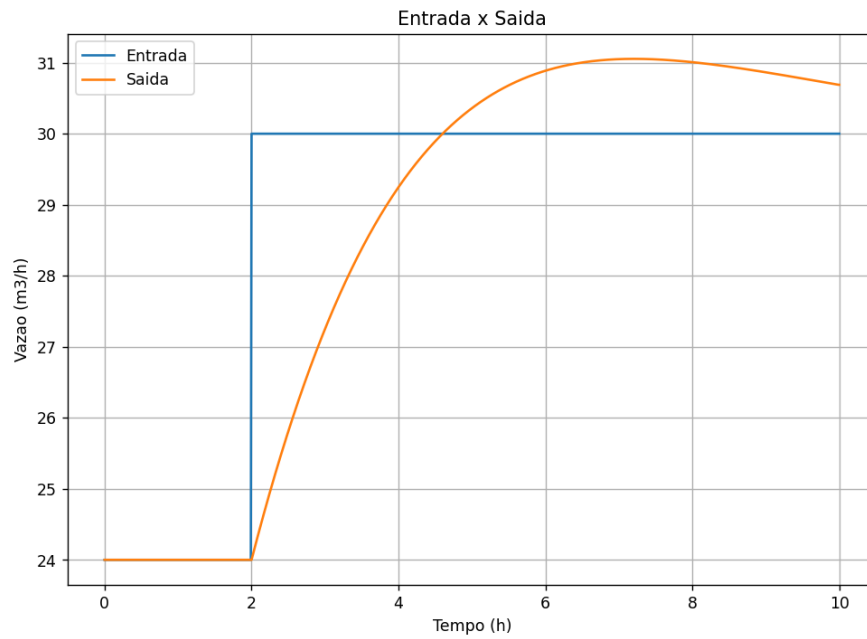


Figura 1.4: Comparação entre as vazões de entrada e saída de água do separador trifásico. A atuação do controlador PI restabelece o balanço de massa após a perturbação na alimentação.

Exercícios Propostos: Separadores Trifásicos em Regime Estacionário

Exercício 1 — Vazão Máxima de Alimentação

Um separador trifásico horizontal possui área transversal

$$A = 8.0 \text{ m}^2$$

e um vertedouro com altura

$$h_v = 1.10 \text{ m}.$$

O operador deseja manter a interface água-óleo em

$$h_w = 0.85 \text{ m},$$

valor seguro abaixo do vertedouro.

A corrente de alimentação contém 30% de água e 70% de óleo em base volumétrica. A válvula de saída de água remove

$$Q_{w,out} = 18 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Determine:

1. A vazão máxima de alimentação Q_{in} em regime permanente.

2. O volume de água presente no separador.
3. Verifique se a interface permanece abaixo do vertedouro.

Gabarito do Exercício 1

1) Regime permanente:

$$Q_{w,in} = Q_{w,out}$$

$$Q_{w,in} = 0.30 \times Q_{in}$$

$$0.30 \times Q_{in} = 18 \rightarrow Q_{in} = 60 \text{ m}^3/h$$

$$2) V_w = Ah_w = 80.85 = 6.8 \text{ m}^3$$

$$3) h_w = 0.85 < 1.10 \rightarrow \text{interface segura}$$

Exercício 2 — Verificação do Transbordamento do Óleo

Considere um separador trifásico com:

$$A = 10 \text{ m}^2, \quad h_v = 1.25 \text{ m}.$$

O sistema opera com:

$$h_w = 0.95 \text{ m}, \quad h_o = 0.50 \text{ m}.$$

A alimentação contém 40% de água e a válvula de água remove:

$$Q_{w,out} = 20 \text{ m}^3/h.$$

Determine:

1. A vazão máxima de alimentação Q_{in} .
2. O volume total de líquidos no separador, considerando água e óleo.
3. Verifique se o óleo ultrapassa o vertedouro.
4. Verifique se a água permanece abaixo do vertedouro.

Gabarito do Exercício 2

1) Regime permanente:

$$Q_{w,in} = Q_{w,out}$$

$$Q_{w,in} = 0.40 \times Q_{in}$$

$$0.40 \times Q_{in} = 20 \rightarrow Q_{in} = 50 \text{ m}^3/h$$

$$2) h_L = h_w + h_o = 0.95 + 0.50 = 1.45 \text{ m}$$

$$V_{total} = Ah_L = 10 \times 1.45 = 14.5 \text{ m}^3$$

$$3) h_L = 1.45 > 1.25 \rightarrow \text{óleo ultrapassa o vertedouro}$$

4) $h_w = 0.95 < 1.25 \rightarrow$ água segura

Exercício 3 — Capacidade Máxima da Válvula de Água

Um separador trifásico possui:

$$A = 9 \text{ m}^2, \quad h_v = 1.15 \text{ m}.$$

O operador deseja manter a interface em:

$$h_w = 0.90 \text{ m}.$$

A alimentação contém 45% de água. A válvula de saída de água remove no máximo:

$$Q_{w,out,max} = 22 \text{ m}^3/h.$$

Determine:

1. A vazão máxima de alimentação $Q_{in,max}$.
2. O volume de água no separador.
3. Verifique se a interface permanece abaixo do vertedouro.
4. Explique fisicamente o que ocorre se Q_{in} ultrapassar o valor calculado.

Gabarito do Exercício 3

1) Regime permanente:

$$Q_{w,in} = Q_{w,out,max}$$

$$Q_{w,in} = 0.45 \times Q_{in}$$

$$0.45 \times Q_{in} = 22 \rightarrow Q_{in} = 48.89 \text{ m}^3/h$$

$$2) V_w = Ah_w = 9 \times 0.90 = 8.1 \text{ m}^3$$

3) $h_w = 0.90 < 1.15 \rightarrow$ interface segura

4) Se $Q_{in} > 48.89$, $Q_{w,in} > Q_{w,out,max} \rightarrow$ acúmulo $\rightarrow h_w$ sobe $\rightarrow$ risco de ultrapassar o vertedouro $\rightarrow$ contaminação do óleo.

Exercício 4 — Balanço de Massa e Acúmulo de Líquido

Um separador trifásico recebe uma corrente multifásica proveniente de um poço de petróleo.

A pressão do gás é mantida constante por uma malha de controle de pressão instalada na saída superior do vaso.

Os dados operacionais são:

$$\dot{m}_{L,in} = 850 \text{ kg/min}$$

$$\dot{m}_o = 470 \text{ kg/min}$$

$$\dot{m}_w = 330 \text{ kg/min}$$

$$\rho_L = 900 \text{ kg/m}^3$$

$$A = 3.2 \text{ m}^2$$

Determine:

1. a taxa de variação do nível.
2. se o nível está aumentando ou diminuindo.
3. a variação do nível após 20 minutos.

Gabarito do Exercício 4

Acúmulo:

$$850 - 470 - 330 = 50 \text{ kg/min}$$

$$dh/dt = 50/(900 \times 3.2)$$

$$dh/dt = 0.01736 \text{ m/min}$$

Nível aumenta.

$$\Delta h = 0.01736$$

$$\Delta h = 0.347 \text{ m}$$

Exercício 5 — Vazão de Entrada para Manter o Equilíbrio.

Um separador trifásico opera em regime permanente. Considere que os líquidos sejam incompressíveis e que a pressão permaneça constante, permitindo desprezar o acúmulo de gás no separador.

A vazão de saída de óleo é:

$$\dot{m}_o = 520 \text{ kg/min}$$

A vazão de saída de água é:

$$\dot{m}_w = 280 \text{ kg/min}$$

Sabendo que a pressão do gás permanece constante e que o nível do líquido não varia com o tempo, determine:

1. a vazão de entrada de líquidos necessária para manter o equilíbrio;
2. o valor de dh/dt ;
3. o significado físico desse resultado.

Gabarito do Exercício 5

Regime permanente:

$$dh/dt = 0$$

Entrada = Saída

$$m_{L,in} = 520 + 280$$

$$m_{L,in} = 800 \text{ kg/min}$$

Significado:

Não existe acúmulo.

O nível permanece constante.

Exercício 6 — Interface Água–Óleo em um Separador Trifásico

Em um separador trifásico a interface água–óleo deve permanecer abaixo de um vertedouro de altura:

$$h_v = 1.20 \text{ m}$$

A altura atual da interface é:

$$h = 0.95 \text{ m}$$

A alimentação total é:

$$Q_{in} = 80 \text{ m}^3/h$$

A alimentação contém 40% de água. Considerando que o sistema opera em regime permanente, determine:

1. a vazão de água que entra no separador;
2. a vazão de saída de água necessária para manter a interface constante;
3. se existe risco imediato de transbordamento.

Gabarito do Exercício 6

$$Q_{w,in} = 0.40 \times 80$$

$$Q_{w,in} = 32 \text{ m}^3/h$$

Regime permanente:

$$Q_{w,out} = 32 \text{ m}^3/h$$

Como:

$$0.95 < 1.20$$

Não existe risco imediato de transbordamento.

Exercício 7 — Interface Água–Óleo Controlada por Válvula Automática

Considere um separador trifásico cuja interface água–óleo é controlada por uma válvula automática instalada na saída de água.

O operador observa na sala de controle os seguintes valores:

$$h = 1.08 \text{ m}$$

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

$$h_v = 1.20 \text{ m}$$

$$Q_{w,in} = 36 \text{ m}^3/h$$

$$Q_{w,out} = 30 \text{ m}^3/h$$

Responda:

1. existe acúmulo ou redução de água no separador?
2. a interface está acima ou abaixo do valor desejado?
3. o controlador deveria abrir ou fechar a válvula de saída de água?
4. qual o objetivo dessa ação de controle?

Gabarito do Exercício 7

$$Q_{w,in} > Q_{w,out}$$

$$36 > 30$$

Existe acúmulo.

$$h > h_{SP}$$

$$1.08 > 0.90$$

Interface acima do desejado.

O controlador deve abrir a válvula.

Objetivo:

aumentar a retirada de água, reduzir o acúmulo, retornar a interface ao setpoint.

Exercício Proposto: Simulação Dinâmica da Interface Água–Óleo com Controle PI

Considere um separador trifásico operando com pressão aproximadamente constante. A interface água–óleo deve ser controlada automaticamente por uma válvula de saída de água. O objetivo deste exercício é implementar em Python a simulação dinâmica da interface utilizando um controlador PI.

Dados do Separador

$$A = 10 \text{ m}^2$$

$$h_v = 1.20 \text{ m}$$

$$h_{SP} = 1.00 \text{ m}$$

A corrente de alimentação contém 35% de água:

$$x_w = 0.35$$

A relação entre o sinal de controle e a vazão de saída é dada por:

$$Q_{w,out}(t) = 25 \text{ } u(t)$$

O controlador PI é definido por:

$$u(t) = K_p(h_{SP} - h_w(t)) + K_I \int (h_{SP} - h_w(t)) \text{ } dt$$

Considere:

$$K_p = 3.0, \quad K_I = 1.2$$

Perturbação na Vazão de Entrada

A vazão total de alimentação varia no tempo conforme:

$$Q_{in}(t) = \begin{cases} 50 \text{ m}^3/h, & t < 0.083 \text{ h} \\ 70 \text{ m}^3/h, & t \geq 0.083 \text{ h} \end{cases}$$

A vazão de entrada de água é:

$$Q_{w,in}(t) = x_w Q_{in}(t)$$

Equação Dinâmica

A dinâmica da interface é dada por:

$$\frac{dh_w}{dt} = \frac{1}{A} [Q_{w,in}(t) - Q_{w,out}(t)]$$

Tarefas

Implemente em Python:

1. A equação diferencial do nível.
2. O controlador PI.
3. A atualização da vazão de saída $Q_{w,out}(t)$.
4. A simulação no intervalo $0 \leq t \leq 0.333 \text{ h}$, correspondente a 20 minutos.
5. Gráficos de:
 - altura da interface $h_w(t)$;
 - sinal de controle $u(t)$;
 - vazão de saída $Q_{w,out}(t)$.
6. Verifique se a interface permanece abaixo do vertedouro.

Perguntas para Responder

1. O controlador conseguiu manter a interface em h_{SP} ?
2. Houve sobre-elevação (overshoot)?
3. A válvula saturou em algum momento?
4. O sistema permaneceu estável após a perturbação?

1.26 Exercício Computacional: Evolução da Interface Água–Óleo em um Separador Trifásico

1.26.1 Contextualização

Um separador trifásico horizontal é utilizado para separar gás, óleo e água provenientes de um poço de petróleo. A pressão do gás é mantida aproximadamente constante por uma malha de controle de pressão instalada na saída superior do equipamento. Dessa forma, a dinâmica dominante do sistema está associada ao acúmulo de água no interior do separador. A água ocupa a região inferior do vaso enquanto o óleo permanece acima da interface água–óleo. Existe um vertedouro interno cuja função é permitir a passagem apenas do óleo para o compartimento de coleta. Para evitar contaminação da corrente de óleo, a interface água–óleo deve permanecer abaixo da altura do vertedouro.

Neste primeiro exercício computacional, a válvula de saída de água será mantida fixa, permitindo observar o comportamento natural da interface quando existe acúmulo de água no separador.

Dados do Problema

O separador possui área transversal constante:

$$A = 10 \text{ m}^2$$

A altura do vertedouro é:

$$h_v = 1.20 \text{ m}$$

A interface inicial é:

$$h(0) = 0.80 \text{ m}$$

A vazão de água que entra no separador é mantida constante em:

$$Q_{w,in} = 30 \text{ m}^3/h$$

A válvula de saída de água encontra-se parcialmente aberta e remove:

$$Q_{w,out} = 25 \text{ m}^3/h$$

durante toda a operação.

Modelo Matemático

O balanço de volume da água é:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out}$$

ou

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{w,in} - Q_{w,out}}{A}$$

Objetivos

Desenvolva um programa em Python para simular o comportamento da interface durante:

$$20 \text{ h}$$

utilizando passo de integração:

$$\Delta t = 0.05 \text{ h}$$

Determine:

1. O gráfico da interface água-óleo em função do tempo;
2. O instante em que a interface atinge o vertedouro;
3. Se ocorre ou não transbordamento da água para a região de óleo;
4. O valor da interface ao final da simulação.

Orientação para Implementação

Utilize integração de Euler:

$$h_{k+1} = h_k + \left(\frac{Q_{w,in} - Q_{w,out}}{A} \right) \Delta t$$

Armazene os valores em vetores e gere um gráfico contendo:

- interface água-óleo;
- altura do vertedouro.

Discussão Esperada

Observe que:

$$Q_{w,in} > Q_{w,out}$$

Portanto existe acúmulo de água.

Consequentemente a interface sobe continuamente.

O objetivo do exercício é visualizar como o fenômeno evolui ao longo do tempo e identificar quando a operação deixa de ser segura.

Importante

Neste exercício não existe controlador.

A válvula permanece fixa durante toda a simulação.

O controle automático será introduzido no próximo exercício.

Análise Preliminar

Inicialmente podemos analisar fisicamente o problema antes de executar qualquer simulação computacional..

Sabemos que:

$$Q_{w,in} = 30m/h$$

$$Q_{w,out} = 25m/h$$

Portanto:

$$Q_{w,in} > Q_{w,out}$$

Logo existe acúmulo de água no interior do separador.

Aplicando o balanço:

$$dh/dt = (Q_{w,in} - Q_{w,out})/A$$

$$dh/dt = (30 - 25)/10$$

$$dh/dt = 0.5m/h$$

Fisicamente, esse resultado indica que a altura da interface aumenta aproximadamente 0.5 m a cada hora de operação.

Tempo para Atingir o Vertedouro:

$$h(0) = 0.80 \text{ m}$$

$$h_v = 1.20m$$

$$\Delta h = 1.20 - 0.80$$

$$\Delta h = 0.40m$$

Como:

$$dh/dt = 0.5m/h$$

então:

$$t = \Delta h / (dh/dt)$$

$$t = 0.40/0.5$$

$$t = 0.8h$$

ou:

$$t = 48 \text{ min}$$

Portanto a água atingirá o vertedouro após aproximadamente 48 minutos.

Altura final após 20 horas:

$$h(t) = h_0 + (dh/dt)t$$

$$h(20) = 0.80 + (0.5)(20)$$

$$h(20) = 10.8m$$

Evidentemente esse valor não possui significado físico, pois o transbordamento ocorreria muito antes.

O objetivo é apenas ilustrar a dinâmica do sistema e mostrar como a interface evolui ao longo do tempo quando existe acúmulo de água no interior do separador. Embora os cálculos analíticos permitam estimar o comportamento do sistema, em aplicações reais é comum utilizar ferramentas computacionais para resolver as equações do modelo e visualizar a evolução temporal das variáveis de processo.

A seguir será desenvolvido um programa em Python para simular numericamente a dinâmica da interface água-óleo e verificar os resultados obtidos anteriormente.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# -----
```

```

# Dados do problema
# -----
A = 10.0          # m^2
hv = 1.20         # m
h0 = 0.80         # m
Qin = 30.0        # m^3/h
Qout = 25.0       # m^3/h
tf = 20.0         # h
dt = 0.05         # h
# -----
# Vetor tempo
# -----
tempo = np.arange(0, tf + dt, dt)
# -----
# Vetor altura
# -----
h = np.zeros(len(tempo))
h[0] = h0
# -----
# Integracao de Euler
# -----
for k in range(len(tempo)-1):
    dhdt = (Qin - Qout)/A
    h[k+1] = h[k] + dhdt*dt
# -----
# Determinacao do instante de transbordamento
# -----
indice = np.where(h >= hv)[0]
if len(indice) > 0:
    t_transb = tempo[indice[0]]
    print("Transbordamento em:")
    print(t_transb, "h")
else:
    print("Nao ocorreu transbordamento.")
# -----
# Grafico
# -----
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(tempo,h,label='Interface agua-oleo')
plt.axhline(
    hv,
    linestyle='--',
    label='Vertedouro'
)

```

```
plt.xlabel('Tempo (h)')
plt.ylabel('Altura da Interface (m)')
plt.title
'Evolução da Interface Água-Óleo'
)
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

Interpretação dos Resultados: O gráfico mostra que a interface cresce linearmente ao longo do tempo. Como a vazão de entrada é maior que a vazão de saída, existe acúmulo contínuo de água. O vertedouro é atingido após aproximadamente 48 minutos. Em uma instalação real ocorreria contaminação da corrente de óleo por água. Esse resultado justifica a necessidade de uma malha automática de controle da interface. No próximo exercício será implementado um controlador PI para evitar o transbordamento.

Exercício Computacional 2: Controle Proporcional da Interface Água–Óleo

Contextualização

No exercício anterior verificou-se que a interface água–óleo aumenta continuamente quando a vazão de entrada de água é maior que a vazão de saída. Como consequência, a água acaba atingindo o vertedouro, comprometendo a qualidade da corrente de óleo produzida. Para evitar esse problema será instalada uma malha automática de controle da interface água–óleo. O controlador atuará sobre a válvula de saída de água. A pressão do gás continua sendo mantida aproximadamente constante por uma malha independente de controle de pressão. O objetivo deste exercício é mostrar como um controlador proporcional pode atuar automaticamente para reduzir o erro entre a interface medida e a interface desejada.

Dados do Processo

Área transversal do separador:

$$A = 10 \text{ m}^2$$

Altura do vertedouro:

$$h_v = 1.20 \text{ m}$$

Valor desejado para a interface (setpoint):

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

Interface inicial:

$$h(0) = 0.80 \text{ m}$$

Vazão de entrada de água:

$$Q_{w,in} = 30 \text{ m}^3/h$$

Vazão nominal de saída:

$$Q_0 = 30 \text{ m}^3/h$$

Ganho proporcional:

$$K_p = 40$$

Tempo total de simulação:

$$t_f = 20 \text{ h}$$

Passo de integração:

$$\Delta t = 0.05 \text{ h}$$

Modelo do Processo

O balanço de volume da água é:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out}$$

ou

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{w,in} - Q_{w,out}}{A}$$

Erro de Controle

Define-se o erro como:

$$e(t) = h(t) - h_{SP}$$

Quando a interface estiver acima do valor desejado:

$$e(t) > 0$$

Quando $e(t) = 0$, a interface encontra-se exatamente no valor de referência.

Quando a interface estiver abaixo do valor desejado:

$$e(t) < 0$$

Controlador Proporcional

A vazão de saída de água será ajustada automaticamente pelo controlador segundo a equação:

$$Q_{w,out} = Q_0 + K_p e(t)$$

onde:

- Q_0 é a vazão nominal de saída;
- K_p é o ganho proporcional;
- $e(t)$ é o erro de controle.

Objetivos

Desenvolva um programa em Python para:

1. calcular a evolução temporal da interface água-óleo;
2. calcular o erro de controle;
3. calcular a vazão manipulada pelo controlador;
4. verificar se ocorre transbordamento da água sobre o vertedouro;
5. gerar os seguintes gráficos:
 - interface água-óleo versus tempo;
 - erro de controle versus tempo;
 - vazão de saída de água versus tempo.

Método Numérico

Utilize o método de Euler explícito:

$$h_{k+1} = h_k + \left(\frac{Q_{w,in} - Q_{w,out}}{A} \right) \Delta t$$

Em cada passo de tempo:

1. calcular o erro:

$$e_k = h_k - h_{SP}$$

2. calcular a vazão manipulada:

$$Q_{w,out,k} = Q_0 + K_p e_k$$

3. atualizar a interface utilizando o método de Euler.

Discussão Esperada

Quando a interface ultrapassa o valor desejado, o erro torna-se positivo. Consequentemente, o controlador aumenta a vazão de saída de água. Esse aumento reduz o acúmulo de água no interior do separador e faz a interface retornar em direção ao valor de referência. Quando a interface diminui abaixo do valor desejado, o erro torna-se negativo. Nesse caso o controlador reduz a vazão de saída de água. Assim, o sistema passa a operar em malha fechada.

Observação Importante

O controlador proporcional melhora significativamente o comportamento do processo. Entretanto, após um longo período de operação, poderá permanecer um pequeno erro entre a interface medida e o valor desejado. Esse erro permanente é uma limitação característica do controlador proporcional. No próximo exercício será introduzida a ação integral, originando um controlador PI capaz de eliminar o erro permanente.

Interpretação Física da Resposta do Controlador

Após a perturbação, a vazão de entrada de água torna-se maior que a vazão de saída. Como consequência, ocorre acúmulo de água no interior do separador e a interface água-óleo começa a subir. À medida que a interface aumenta, o erro de controle também aumenta, pois a diferença entre o valor medido e o valor desejado (setpoint) torna-se cada vez maior.

O controlador detecta esse aumento do erro e responde ampliando sua ação de controle. Isso provoca uma maior abertura da válvula de saída de água e, consequentemente, um aumento da vazão de saída Q_{out} .

À medida que Q_{out} aumenta, a diferença entre a vazão de entrada e a vazão de saída diminui. Dessa forma, a taxa de acúmulo de água no interior do separador torna-se cada vez menor. Quando a vazão de saída se aproxima da vazão de entrada, o acúmulo tende a desaparecer e a interface deixa de crescer.

Finalmente, quando a vazão de saída torna-se igual à vazão de entrada,

$$Q_{out} = Q_{in}$$

não existe mais acúmulo de água no interior do separador. Nessa condição, o sistema atinge um novo estado de equilíbrio e a interface tende a permanecer constante ao longo do tempo.

Erro de Regime Permanente

Em regime permanente:

$$dh/dt = 0$$

Portanto:

$$Q_{in} = Q_{out}$$

Como:

$$Q_{in} = 30$$

temos:

$$30 = 30 + 40e$$

Logo:

$$40e = 0$$

$$e = 0$$

Neste modelo idealizado o erro final tende a zero. Em sistemas reais normalmente existe um pequeno erro permanente devido às características dinâmicas do processo e da instrumentação.

Implementação Computacional

A análise anterior permitiu compreender, do ponto de vista físico, como o controlador proporcional atua sobre a válvula de saída de água para reduzir o acúmulo no interior do separador. Entretanto, a visualização completa da resposta do sistema ao longo do tempo torna-se mais clara quando utilizamos uma simulação computacional.

A implementação numérica do modelo permite acompanhar simultaneamente a evolução da interface água-óleo, do erro de controle e da vazão manipulada pelo controlador. Além disso, possibilita investigar como diferentes valores do ganho proporcional influenciam a estabilidade e a rapidez da resposta do processo.

A seguir será desenvolvido um programa em Python utilizando o método de Euler para resolver numericamente a equação diferencial do sistema e simular a atuação do controlador proporcional.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# -----
# Dados do processo
```

```

# -----
A = 10.0
hv = 1.20
hSP = 0.90
h0 = 0.80
Qin = 30.0
Q0 = 30.0
Kp = 40.0
tf = 20.0
dt = 0.05

# -----
# Vetor tempo
# -----

tempo = np.arange(0, tf+dt, dt)

# -----
# Vetores
# -----

h = np.zeros(len(tempo))
erro = np.zeros(len(tempo))
Qout = np.zeros(len(tempo))
h[0] = h0

# -----
# Integracao temporal
# -----

for k in range(len(tempo)-1):
    erro[k] = h[k] - hSP
    Qout[k] = Q0 + Kp*erro[k]
    dhdt = (Qin - Qout[k])/A
    h[k+1] = h[k] + dhdt*dt
    erro[-1] = h[-1] - hSP
    Qout[-1] = Q0 + Kp*erro[-1]

# -----
# Verificacao do vertedouro
# -----

indice = np.where(h >= hv)[0]
if len(indice) > 0:
    print("Transbordamento ocorreu.")
    print("Tempo =", tempo[indice[0]], "h")
else:
    print("Nao ocorreu transbordamento.")

# -----
# Grafico 1
# -----

plt.figure(figsize=(8,5))

```

```

plt.plot(
    tempo,
    h,
    linewidth=2,
    label='Interface'
)
plt.axhline(
    hSP,
    linestyle='--',
    label='Setpoint'
)
plt.axhline(
    hv,
    linestyle=':',
    label='Vertedouro'
)
plt.xlabel('Tempo (h)')
plt.ylabel('Interface (m)')
plt.title('Interface Agua--Oleo')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
# -----
# Grafico 2
# -----
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(
    tempo,
    erro,
    linewidth=2
)
plt.xlabel('Tempo (h)')
plt.ylabel('Erro (m)')
plt.title('Erro de Controle')
plt.grid(True)
plt.show()
# -----
# Grafico 3
# -----
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(
    tempo,
    Qout,
    linewidth=2

```

```
)  
plt.xlabel('Tempo (h)')  
plt.ylabel('Qout (m3/h)')  
plt.title('Vazao de Saida de Agua')  
plt.grid(True)  
plt.show()
```

Interpretação dos Gráficos

Gráfico 1:

A interface parte de 0.80 m e aproxima-se gradualmente do setpoint de 0.90 m. O vertedouro não é atingido.

Gráfico 2:

O erro inicia negativo e aproxima-se de zero. Isso demonstra a ação corretiva do controlador.

Gráfico 3:

A vazão manipulada inicia abaixo de 30 m³/h. À medida que a interface aumenta, a vazão de saída cresce automaticamente. O controlador ajusta continuamente a válvula para manter a interface próxima do valor desejado.

Conclusão O controlador proporcional estabiliza o processo. A interface permanece abaixo do vertedouro. A corrente de óleo permanece protegida contra contaminação por água. Este exercício representa a primeira aplicação prática de controle em malha fechada utilizando um separador trifásico. No próximo exercício será introduzido o controlador PI.

1.27 Exercício Computacional 3: Controle PI da Interface Água–Óleo

Contextualização

No exercício anterior foi utilizado um controlador proporcional para regular a interface água–óleo de um separador trifásico. Observou-se que a ação proporcional consegue reduzir significativamente o erro e estabilizar o processo. Entretanto, em aplicações industriais reais podem ocorrer perturbações permanentes, tais como:

- aumento da produção do poço;
- variações na fração de água produzida;
- alterações na densidade das fases;
- mudanças nas condições operacionais.

Nessas situações, o controlador proporcional pode não ser suficiente para manter exatamente o valor desejado da interface. Para eliminar o erro permanente utiliza-se a ação integral. Neste exercício será implementado um controlador PI para controlar a interface água-óleo.

Dados do Processo

Área transversal do separador:

$$A = 10 \text{ m}^2$$

Altura do vertedouro:

$$h_v = 1.20 \text{ m}$$

Setpoint da interface:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

Interface inicial:

$$h(0) = 0.90 \text{ m}$$

Vazão inicial de entrada de água:

$$Q_{w,in} = 30 \text{ m}^3/h$$

Em

$$t = 5 \text{ h}$$

ocorre uma perturbação operacional e a vazão de entrada passa para:

$$Q_{w,in} = 35 \text{ m}^3/h$$

durante o restante da operação.

Tempo total de simulação:

$$t_f = 20 \text{ h}$$

Passo de integração:

$$\Delta t = 0.05 \text{ h}$$

Parâmetros do controlador:

$$Q_0 = 30 \text{ m}^3/h$$

$$K_p = 25$$

$$K_i = 8$$

Modelo do Processo

O balanço de volume da água é:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out}$$

ou

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{w,in} - Q_{w,out}}{A}$$

Erro de Controle

Define-se:

$$e(t) = h(t) - h_{SP}$$

A interpretação física do erro é direta:

- Se $e(t) > 0$, a interface encontra-se acima do valor desejado. Nessa situação, existe excesso de água no interior do separador e o controlador deve aumentar a vazão de saída para reduzir o acúmulo e conduzir a interface novamente ao setpoint.
- Se $e(t) < 0$, a interface está abaixo do valor desejado. Nesse caso, o controlador deve reduzir a vazão de saída de água, permitindo que a interface volte a subir em direção ao valor de referência.
- Se $e(t) = 0$, a interface encontra-se exatamente no setpoint. Idealmente, essa condição corresponde ao ponto de operação desejado, no qual a variável controlada assume o valor especificado e não são necessárias correções adicionais.

Controlador PI

A vazão manipulada é dada por:

$$Q_{w,out} = Q_0 + K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

onde:

- o termo proporcional reage instantaneamente ao erro;
- o termo integral acumula os erros ao longo do tempo.

Aproximação Numérica da Integral

Utilize:

$$I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t$$

onde:

$$I_k = \int_0^t e(\tau) d\tau$$

aproximada numericamente.

A ação de controle torna-se:

$$Q_{w,out} = Q_0 + K_p e_k + K_i I_k$$

Objetivos

Desenvolva um programa em Python para:

1. calcular a evolução temporal da interface;
2. calcular o erro de controle;
3. calcular a integral do erro;
4. calcular a vazão manipulada;
5. verificar se ocorre transbordamento;
6. gerar os gráficos:
 - interface versus tempo;
 - erro versus tempo;
 - integral do erro versus tempo;
 - vazão de saída versus tempo.

Questões para Discussão

Após executar a simulação responda:

1. O que ocorre com a interface após a perturbação em $t = 5 \text{ h}$?

2. O controlador PI consegue retornar a interface para o setpoint?
3. O erro permanente é eliminado?
4. O vertedouro é atingido?
5. Qual é o papel físico da ação integral?

Interpretação Física Esperada

Após a perturbação ocorre um aumento da entrada de água. Consequentemente, a interface água-óleo começa a subir. O erro de controle torna-se positivo e o controlador responde aumentando a abertura da válvula de saída de água. Além disso, o termo integral acumula o erro ao longo do tempo. Enquanto existir erro diferente de zero, a integral continua crescendo. Essa característica força o controlador a aumentar progressivamente a vazão de saída até que o erro desapareça.

Quando o erro torna-se nulo:

$$e(t) = 0$$

a interface retorna ao valor desejado:

$$h = h_{SP}$$

eliminando o erro permanente.

Essa é a principal vantagem da ação integral e uma das razões pelas quais os controladores PI são amplamente utilizados na indústria de petróleo e gás.

Gabarito do Exercício Computacional 3

Condição Inicial

Antes da perturbação:

$$Q_{in} = 30 \text{ m}^3/h$$

$$Q_{out} = 30 \text{ m}^3/h$$

Portanto:

$$\frac{dh}{dt} = 0$$

e a interface permanece em:

$$h = 0.90 \text{ m}$$

Perturbação

Em:

$$t = 5 \text{ h}$$

a vazão de entrada passa para:

$$Q_{in} = 35 \text{ m}^3/\text{h}$$

Logo:

$$Q_{in} > Q_{out}$$

Existe acúmulo de água no interior do separador. Consequentemente, a interface começa a aumentar.

Análise do Erro

O erro é definido por:

$$e(t) = h(t) - h_{SP}$$

Como a interface sobe:

$$e(t) > 0$$

Logo, o controlador detecta que a variável de processo está acima do valor desejado.

Ação Integral

A integral do erro é calculada por:

$$I(k+1) = I(k) + e(k)\Delta t$$

Enquanto existir erro:

$$e \neq 0$$

a integral continua aumentando.

Ação do Controlador PI

A equação do controlador é:

$$Q_{out} = Q_0 + K_p e + K_i I$$

À medida que a integral cresce, a abertura da válvula aumenta e, consequentemente, a vazão de saída de água também aumenta.

Equilíbrio Final

O sistema atinge equilíbrio quando:

$$Q_{in} = Q_{out}$$

Quando o erro torna-se nulo:

$$e = 0$$

Nessa condição, a ação proporcional torna-se nula, pois não existe mais erro de controle. Entretanto, a ação integral permanece armazenando o valor acumulado ao longo do tempo, fornecendo a ação necessária para manter a válvula na posição adequada de operação.

Nesse instante:

$$h = h_{SP}$$

Portanto, a interface retorna ao valor desejado:

$$h = 0.90 \text{ m}$$

Conclusão

O controlador PI elimina o erro permanente. A interface retorna ao setpoint especificado. A altura do vertedouro não é atingida e, portanto, não ocorre transbordamento de água para a região de óleo. O separador permanece operando de forma segura e dentro das condições desejadas de projeto.

Gabarito 2 — Equações do Modelo

Erro de Controle:

$$e(t) = h(t) - h_{SP}$$

Ação Integral:

$$I(k+1) = I(k) + e(k)\Delta t$$

Controlador PI:

$$Q_{out} = Q_0 + K_p e + K_i I$$

Modelo Dinâmico:

$$dh/dt = (Q_{in} - Q_{out})/A$$

Método de Euler:

$$h(k+1) = h(k) + (dh/dt)\Delta t$$

Gabarito 3 — Código Python

O código apresentado a seguir implementa o modelo matemático desenvolvido anteriormente. Inicialmente são definidos os parâmetros do processo, as condições iniciais e os parâmetros do controlador PI. Em seguida, utiliza-se o método de Euler para resolver numericamente a equação diferencial da interface água-óleo e calcular a ação de controle ao longo do tempo.

Ao final da simulação são gerados os gráficos da interface, do erro de controle, da integral do erro e da vazão manipulada, permitindo analisar o comportamento dinâmico do sistema após a perturbação.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# Dados do processo
# =====
A = 10.0
hv = 1.20
hSP = 0.90
h0 = 0.90
Q0 = 30.0
Kp = 25.0
Ki = 8.0
tf = 20.0
dt = 0.05

# =====
# Tempo
# =====
tempo = np.arange(0, tf + dt, dt)
n = len(tempo)

# =====
# Vetores
# =====
h = np.zeros(n)
erro = np.zeros(n)
integral = np.zeros(n)
Qout = np.zeros(n)
h[0] = h0

# =====
# Simulacao
```

```

# =====
for k in range(n-1):
    # Perturbacao
    if tempo[k] < 5.0:
        Qin = 30.0
    else:
        Qin = 35.0
    erro[k] = h[k] - hSP
    integral[k+1] = integral[k] + erro[k]*dt
    Qout[k] = (
        Q0
        + Kp*erro[k]
        + Ki*integral[k]
    )
    dhdt = (Qin - Qout[k])/A
    h[k+1] = h[k] + dhdt*dt
    # Ultimo ponto
    erro[-1] = h[-1] - hSP
    Qout[-1] = (
        Q0
        + Kp*erro[-1]
        + Ki*integral[-1]
    )
# =====
# Grafico 1
# =====
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(
    tempo,
    h,
    linewidth=2,
    label='Interface'
)
plt.axhline(
    hSP,
    linestyle='--',
    label='Setpoint'
)
plt.axhline(
    hv,
    linestyle=':',
    label='Vertedouro'
)

```

```

plt.xlabel('Tempo (h)')
plt.ylabel('Interface (m)')
plt.title('Controle PI da Interface')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()

# =====
# Grafico 2
# =====

plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(
    tempo,
    erro,
    linewidth=2
)
plt.xlabel('Tempo (h)')
plt.ylabel('Erro (m)')
plt.title('Erro de Controle')
plt.grid(True)
plt.show()

# =====
# Grafico 3
# =====

plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(
    tempo,
    integral,
    linewidth=2
)
plt.xlabel('Tempo (h)')
plt.ylabel('Integral do Erro')
plt.title('Acumulacao do Erro')
plt.grid(True)
plt.show()

# =====
# Grafico 4
# =====

plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(
    tempo,
    Qout,
    linewidth=2
)
plt.xlabel('Tempo (h)')

```

```
plt.ylabel('Qout (m3/h)')  
plt.title('Vazao de Saida')  
plt.grid(True)  
plt.show()
```

Saída gráfica:

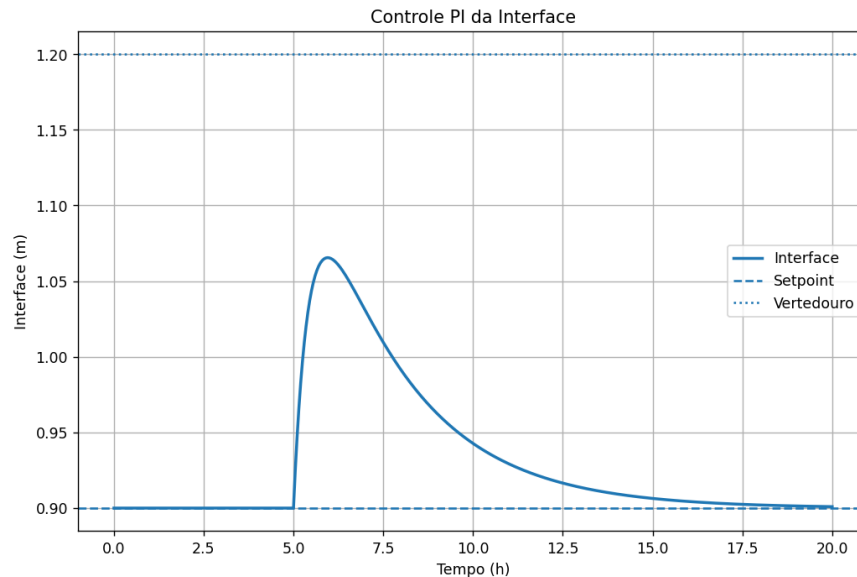


Figura 1.5: Evolução temporal da interface água-óleo sob controle PI. Após a perturbação na vazão de entrada, o controlador ajusta a vazão de saída de água, retornando a interface ao setpoint e evitando o transbordamento sobre o vertedouro.

1.28 Controle da Interface Água-Óleo em um Separador Trifásico

Nos capítulos anteriores foi desenvolvido o modelo dinâmico do separador trifásico considerando que a pressão do gás é mantida aproximadamente constante por uma malha de controle rápida. Nessas condições, a dinâmica dominante do equipamento passa a ser governada pelo acúmulo de líquidos no interior do vaso. A altura da interface água-óleo torna-se uma variável fundamental para a operação segura do separador. Se a interface subir excessivamente, a água poderá atingir o vertedouro e contaminar a corrente de óleo, reduzindo a eficiência da separação. Por outro lado, se a interface permanecer muito baixa, parte do volume útil do equipamento deixará de ser aproveitada.

Dessa forma, torna-se necessário controlar continuamente a posição da interface. Isso é realizado por meio da manipulação da válvula de saída de água instalada na região inferior do separador.

1.28.1 Variável Controlada e Variável Manipulada

Em qualquer sistema de controle existem duas variáveis fundamentais: a variável controlada e a variável manipulada.

A variável controlada é aquela que desejamos manter em um valor específico. No separador trifásico, essa variável é a altura da interface água-óleo, representada por $h(t)$.

A variável manipulada é aquela que o controlador ajusta para influenciar o comportamento do processo. Neste caso, a variável manipulada é a vazão de saída de água $Q_{w,out}(t)$, controlada por meio da válvula instalada na saída inferior do separador.

O controlador atua continuamente sobre essa válvula para ajustar $Q_{w,out}(t)$ e, consequentemente, manter a interface próxima do valor desejado.

1.28.2 Valor Desejado da Interface

A altura desejada da interface é denominada *setpoint* e será representada por h_{SP} .

Por exemplo:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

Se a altura do vertedouro é:

$$h_v = 1.20 \text{ m},$$

então o sistema deve operar garantindo:

$$h(t) < h_v.$$

A função do controlador é manter a interface próxima de h_{SP} , mesmo quando ocorrerem perturbações na vazão de entrada, na composição do fluido ou nas condições operacionais do processo.

1.29 O Conceito de Erro

O controlador toma decisões com base no erro do processo, definido como a diferença entre a variável medida e o valor desejado:

$$e(t) = h(t) - h_{SP}$$

A interpretação física do erro é direta:

- Se $e(t)=0$, a interface encontra-se exatamente no valor desejado;
- Se $e(t)>0$, a interface está acima do setpoint;
- Se $e(t)<0$, a interface está abaixo do setpoint.

1.29.1 Interpretação Física do Erro

Considere inicialmente:

$$h(t) = 0.90 \text{ m}, \quad h_{SP} = 0.90 \text{ m},$$

então:

$$e(t) = 0.$$

Nessa condição, a interface encontra-se exatamente no valor desejado e o sistema opera em equilíbrio.

Agora suponha que a produção do poço aumente, elevando a vazão de água que entra no separador, $Q_{w,in}$.

Como entra mais água do que sai, ocorre acúmulo no interior do equipamento e a interface começa a subir. Consequentemente:

$$h(t) > h_{SP} \Rightarrow e(t) > 0.$$

O controlador detecta esse aumento do erro e responde ampliando a abertura da válvula de saída de água, aumentando a vazão $Q_{w,out}$.

Com uma maior remoção de água, o acúmulo diminui progressivamente e a interface tende a retornar ao valor desejado.

1.30 Controlador Proporcional (P)

O controlador proporcional é o tipo mais simples de controlador utilizado na indústria. Sua ação de controle é diretamente proporcional ao erro do processo:

$$u(t) = K_p e(t)$$

onde:

- $u(t)$ é o sinal enviado para a válvula;
- K_p é o ganho proporcional;
- $e(t)$ é o erro do processo.

Quanto maior o erro, maior será a ação corretiva aplicada à válvula. O controlador proporcional reduz os desvios de forma rápida e eficiente, mas geralmente não consegue eliminar completamente o erro em regime permanente.

1.30.1 Interpretação Física da Ação Proporcional

A ação proporcional reage diretamente à magnitude do erro. Quanto maior for o desvio entre a interface medida e o valor de referência, maior será a intensidade da correção aplicada pelo controlador.

Se a interface subir apenas alguns centímetros acima do setpoint, o erro será pequeno e o controlador enviará um sinal relativamente modesto para a válvula, provocando apenas um pequeno aumento na vazão de saída de água. Como o desvio é reduzido, a correção necessária também é pequena.

Por outro lado, se a interface se aproximar perigosamente da altura do vertedouro, o erro torna-se significativamente maior. Nessa situação, o controlador reage de forma mais intensa, aumentando rapidamente a abertura da válvula para remover água com maior velocidade.

Portanto, a ação proporcional traduz fisicamente a ideia de que *quanto maior o erro, maior deve ser o esforço de correção*. Essa característica torna o controlador proporcional intuitivo e bastante eficaz para reduzir desvios de forma imediata.

1.31 Limitação do Controle Proporcional

O controlador proporcional é simples, intuitivo e amplamente utilizado na indústria. Entretanto, ele apresenta uma limitação importante: a existência de erro permanente. Para compreender esse comportamento, analisemos novamente o separador trifásico.

Suponha inicialmente que o sistema opere em equilíbrio, com:

$$h = h_{SP} \quad \Rightarrow \quad e = 0.$$

A interface encontra-se exatamente no valor desejado.

Agora imagine que ocorre um aumento na produção do poço, elevando a vazão de água que entra no separador:

$$Q_{w,in} \uparrow$$

Como entra mais água do que sai, ocorre acúmulo no interior do equipamento:

$$h \uparrow$$

A interface sobe e surge um erro positivo:

$$e = h - h_{SP} > 0.$$

O controlador proporcional reage aumentando a abertura da válvula de saída:

$$Q_{w,out} \uparrow$$

Com isso, a taxa de crescimento da interface diminui. Entretanto, para que a válvula

permaneça parcialmente aberta, o controlador precisa continuar enviando um sinal diferente de zero.

Como:

$$u(t) = K_p e(t)$$

é necessário que exista erro para que exista ação de controle. Dessa forma, o sistema frequentemente se estabiliza em uma condição na qual:

$$e \neq 0.$$

Esse erro residual é denominado *erro permanente* ou *offset*.

1.31.1 Interpretação Física do Erro Permanente

O erro permanente pode ser compreendido de forma bastante intuitiva. O controlador proporcional gera uma ação de controle diretamente proporcional ao erro do processo:

$$u(t) = K_p e(t)$$

Isso significa que, à medida que o erro diminui, a ação de controle também diminui.

Agora imagine que o sistema atingiu uma nova condição de equilíbrio após a ocorrência de uma perturbação. Para que a válvula permaneça parcialmente aberta, o controlador precisa continuar enviando um sinal de controle diferente de zero. Entretanto, como:

$$u(t) = K_p e(t)$$

esse sinal somente poderá existir se o erro também permanecer diferente de zero. Portanto:

$$e \neq 0$$

Fisicamente, isso significa que a interface não retorna exatamente ao valor de referência. Em vez disso, ela se estabiliza em uma posição ligeiramente acima ou abaixo do setpoint, mantendo um pequeno desvio residual.

1.31.2 Exemplo Numérico

Considere:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

Após uma perturbação, o sistema estabiliza em:

$$h = 0.95 \text{ m}$$

Logo:

$$e = h - h_{SP} = 0.95 - 0.90 = 0.05 \text{ m}$$

Observa-se que o sistema voltou a operar de forma estável. Entretanto, a interface permanece (5 cm) acima do valor desejado.

Como esse desvio permanece mesmo após a estabilização do processo, ele caracteriza um erro permanente. Portanto, embora o controlador proporcional reduza significativamente o erro, ele não consegue eliminá-lo completamente.

1.31.3 Representação Gráfica Conceitual

Em um gráfico da interface ao longo do tempo, o comportamento típico seria:

1. a interface inicia em h_{SP} ;
2. ocorre uma perturbação no processo;
3. a interface começa a se afastar do valor desejado;
4. o controlador reage à presença do erro;
5. o sistema gradualmente se estabiliza;
6. a interface permanece ligeiramente afastada do setpoint.

Esse afastamento residual corresponde ao chamado erro permanente.

1.31.4 Consequências Operacionais

Em alguns processos industriais, pequenos desvios podem ser aceitáveis. Entretanto, em separadores trifásicos, a presença de erro permanente pode comprometer a eficiência da separação e reduzir a margem de segurança operacional.

Por exemplo:

- uma interface excessivamente elevada aumenta o risco de aproximação do vertedouro;
- uma interface muito baixa reduz o volume útil disponível para a separação das fases;
- desvios mais significativos podem comprometer a qualidade dos produtos obtidos.

Por esse motivo, em muitas aplicações deseja-se que:

$$e \rightarrow 0$$

ou seja, que o erro permanente seja completamente eliminado.

1.31.5 Necessidade de uma Nova Estratégia

O controlador proporcional reage apenas ao erro instantâneo. Ele não considera o histórico do erro e , portanto, não consegue forçar o sistema a eliminar completamente o desvio residual. Para superar essa limitação, introduz-se a ação integral.

A ação integral acumula continuamente o erro ao longo do tempo. Enquanto existir:

$$e \neq 0$$

a contribuição integral continua crescendo, aumentando progressivamente a ação de controle até que:

$$e = 0$$

Dessa forma, o controlador passa a atuar não apenas sobre o erro atual, mas também sobre os desvios acumulados ao longo da operação.

Essa é a motivação fundamental para o desenvolvimento do controlador Proporcional–Integral (PI), que será estudado na próxima seção.

1.32 Controlador Proporcional–Integral (PI)

Na seção anterior vimos que o controlador proporcional apresenta uma limitação importante: mesmo após a estabilização do processo, pode permanecer um erro residual entre a interface medida e o valor desejado. Esse erro permanente ocorre porque a ação proporcional depende exclusivamente do erro instantâneo.

Para superar essa limitação, introduz-se a ação integral, que acrescenta ao controlador a capacidade de considerar o histórico do erro ao longo do tempo.

1.32.1 Ideia Física da Ação Integral

A ação integral possui uma interpretação física bastante intuitiva. Sempre que existir erro, o controlador passa a acumulá-lo continuamente. Quanto maior for o tempo durante o qual o erro permanece presente, maior será a contribuição da ação integral.

Assim, mesmo pequenos desvios, quando persistentes, tornam-se significativos para o controlador. Da mesma forma, grandes desvios, ainda que momentâneos, também produzem uma resposta integral relevante. Somente quando o erro desaparece a contribuição integral deixa de crescer.

Essa característica faz com que o controlador PI se torne progressivamente mais firme na tentativa de eliminar o desvio, permitindo que o erro permanente observado no controlador proporcional seja efetivamente removido.

1.32.2 Exemplo Físico no Separador Trifásico

Considere novamente o separador trifásico operando com setpoint:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

Após uma perturbação, suponha que a interface estabilize em:

$$h = 0.95 \text{ m}$$

o que corresponde a um erro de:

$$e = 0.05 \text{ m}$$

No controlador proporcional, esse erro permaneceria indefinidamente. Já no controlador PI, o fato de o erro continuar existindo faz com que a ação integral siga se acumulando.

Como consequência, a vazão de saída $Q_{w,out}$ aumenta gradualmente, mesmo que de forma lenta. Esse aumento adicional reduz a interface progressivamente até que ela retorne exatamente ao setpoint:

$$h = h_{SP} \quad e = 0$$

Nesse instante, o erro permanente é completamente eliminado.

Formulação Matemática da Ação Integral

A ação integral é definida pela expressão:

$$I(t) = \int_0^t e(\tau) d\tau$$

onde $I(t)$ representa o erro acumulado ao longo do tempo e $e(t)$ é o erro instantâneo.

Essa integral mede a área sob a curva do erro. Quanto maior for essa área, maior será a contribuição da ação integral. Em termos físicos, ela representa o quanto o processo permaneceu afastado do valor desejado.

Equação do Controlador PI

O controlador PI combina a ação proporcional, que reage ao erro atual, com a ação integral, que reage ao erro acumulado. Sua expressão matemática é:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

Nessa equação, $u(t)$ é o sinal enviado para a válvula, K_p é o ganho proporcional, K_i é o ganho integral e $e(t)$ é o erro do processo.

O termo proporcional fornece uma correção imediata, enquanto o termo integral garante que o erro seja eliminado ao longo do tempo.

Análise Dimensional do Controlador PI

A equação do controlador PI é dada por:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

Antes de utilizar essa expressão, é importante verificar a consistência dimensional de cada termo. Essa análise permite compreender o significado físico dos ganhos do controlador e da própria variável de controle.

O erro é definido como:

$$e(t) = h(t) - h_{SP}$$

Como $h(t)$ e h_{SP} representam alturas da interface água-óleo, ambos possuem unidade de comprimento. Portanto:

$$[e] = m$$

A ação integral depende do erro acumulado ao longo do tempo:

$$I(t) = \int_0^t e(\tau) d\tau$$

Considerando que o tempo utilizado no modelo está expresso em horas, a unidade da integral é:

$$[I] = m \cdot h$$

Neste modelo, o sinal de controle $u(t)$ representa o comando enviado pelo controlador à válvula de controle. Esse sinal será considerado uma grandeza adimensional. Em uma aplicação industrial, ele pode ser interpretado, por exemplo, como uma fração ou porcentagem do comando aplicado ao elemento final de controle.

Portanto:

$$[u] = 1$$

Como os termos da equação do controlador são somados, ambos devem possuir a mesma dimensão de u . Assim:

$$[K_p e] = 1$$

e:

$$[K_i I] = 1$$

Como:

$$[e] = m$$

segue que:

$$[K_p] = \frac{1}{m}$$

ou:

$$[K_p] = m^{-1}$$

Da mesma forma, como:

$$[I] = m \cdot h$$

temos:

$$[K_i] = \frac{1}{m \cdot h}$$

ou:

$$[K_i] = (m \cdot h)^{-1}$$

Portanto, para o modelo adotado nesta seção, as unidades podem ser resumidas por:

Grandeza	Unidade
e	m
I	$m \cdot h$
u	adimensional
K_p	m^{-1}
K_i	$(m \cdot h)^{-1}$

Essa análise mostra que os ganhos K_p e K_i não são apenas constantes numéricas. Suas unidades dependem da forma como o erro, o tempo e o sinal de controle foram definidos no modelo.

Relação entre o Sinal de Controle e a Vazão de Saída

O controlador não atua diretamente sobre a altura da interface água-óleo. Sua ação modifica o comando aplicado à válvula de saída de água, que, por sua vez, altera a vazão removida do separador.

Uma relação simplificada entre o sinal de controle e a vazão de saída pode ser escrita como:

$$Q_{w,out} = Q_{w,0} + K_v u$$

onde $Q_{w,0}$ representa a vazão de saída correspondente ao ponto de operação do sistema e K_v representa o ganho da válvula.

Como:

$$[Q_{w,out}] = [Q_{w,0}] = \frac{m^3}{h}$$

e o sinal de controle u é adimensional, o termo:

$$K_v u$$

também deve possuir unidade de vazão. Portanto:

$$[K_v] = \frac{m^3}{h}$$

Assim, a equação:

$$Q_{w,out} = Q_{w,0} + K_v u$$

é dimensionalmente consistente.

Fisicamente, $Q_{w,0}$ representa a vazão de saída no ponto de operação, enquanto o termo $K_v u$ representa a correção aplicada pelo controlador. Dessa forma, o sinal adimensional u é convertido pelo ganho da válvula em uma alteração efetiva da vazão de saída de água.

Interpretação Física dos Termos

No contexto do separador trifásico, o termo proporcional $K_p e(t)$ reage rapidamente a qualquer desvio da interface, corrigindo mudanças repentinas.

Já o termo integral $K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$ funciona como uma memória do controlador, acumulando todos os erros passados e forçando o sistema a retornar exatamente ao setpoint.

Dessa forma, o termo proporcional fornece rapidez de resposta, enquanto o termo integral garante precisão em regime permanente.

Relação com a Válvula de Água

A variável manipulada no separador é a vazão de saída de água $Q_{w,out}$. O controlador PI ajusta continuamente a abertura da válvula para manter a interface próxima do valor desejado.

Quando o sinal de controle aumenta, a válvula abre mais, a vazão de saída cresce e a interface tende a diminuir. Assim, o controlador PI regula dinamicamente a vazão de saída

de água, mantendo a operação segura mesmo diante de perturbações.

Comportamento Típico do Sistema

Após uma perturbação, o comportamento típico de um sistema controlado por um PI segue uma sequência lógica.

Inicialmente, a vazão de água que entra no separador aumenta e a interface começa a subir. Surge então um erro positivo e o termo proporcional reage imediatamente.

Em seguida, o termo integral começa a acumular esse erro, reforçando gradualmente a ação de controle. Como consequência, a abertura da válvula aumenta, a vazão de saída cresce e a interface retorna progressivamente ao setpoint.

Ao final do processo, o erro permanente desaparece e o sistema volta a operar na condição desejada.

Vantagens do Controlador PI

O controlador PI é amplamente utilizado na indústria de processos devido à sua simplicidade, facilidade de sintonia e capacidade de eliminar o erro permanente.

Ele apresenta excelente desempenho em malhas de controle de nível e é particularmente adequado para separadores trifásicos, nos quais a estabilidade da interface é fundamental para garantir a eficiência da separação.

Limitações do Controlador PI

Apesar de suas vantagens, o controlador PI pode apresentar limitações em situações envolvendo perturbações rápidas ou processos com dinâmica complexa.

Nessas condições, a resposta pode apresentar oscilações, sobressinal ou tempo de acomodação elevado.

Para lidar com esse tipo de situação, introduz-se uma terceira ação de controle: a ação derivativa, que procura antecipar tendências futuras do erro e compõe o controlador PID.

Introdução à Ação Derivativa

Até este ponto estudamos duas ações de controle: a proporcional e a integral. A combinação dessas duas ações resulta no controlador PI, amplamente utilizado em processos industriais.

Entretanto, existe uma terceira ação que pode ser adicionada ao controlador e que desempenha um papel importante em situações nas quais a velocidade de resposta do processo é crítica. Essa ação é denominada ação derivativa.

Enquanto a ação proporcional reage ao erro atual e a ação integral reage ao erro acumulado ao longo do tempo, a ação derivativa observa a velocidade com que o erro está variando.

Em outras palavras, ela procura antecipar o comportamento futuro do processo, funcionando como um mecanismo de previsão.

Motivação Física

Considere novamente o separador trifásico. A interface água-óleo deve permanecer abaixo do vertedouro para evitar que água seja arrastada para a região de óleo.

Suponha que o setpoint seja:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

e que o vertedouro esteja localizado em:

$$h_v = 1.20 \text{ m}$$

Agora imagine duas situações distintas.

Na primeira, a interface encontra-se em $h = 0.95 \text{ m}$, mas praticamente não se move. A taxa de variação é próxima de zero:

$$\frac{dh}{dt} \approx 0$$

Embora a interface esteja acima do setpoint, o risco operacional é pequeno, pois o nível permanece praticamente estável.

Na segunda situação, a interface também está em $h = 0.95 \text{ m}$, porém está subindo rapidamente, por exemplo:

$$\frac{dh}{dt} = 0.10 \text{ m/h}$$

Nesse caso, existe um risco real de atingir o vertedouro em pouco tempo.

Observe que, em ambas as situações, o erro é exatamente o mesmo:

$$e = h - h_{SP} = 0.05 \text{ m}$$

mas a condição operacional é completamente diferente.

O controlador proporcional, por observar apenas o valor do erro, não consegue distinguir entre uma interface estável e uma interface em rápida ascensão. A ação derivativa foi criada justamente para lidar com essa diferença.

Definição Matemática da Ação Derivativa

A ação derivativa é proporcional à taxa de variação do erro. Matematicamente:

$$D(t) = \frac{de(t)}{dt}$$

O termo derivativo $D(t)$ mede a velocidade com que o erro está mudando.

Quanto mais rapidamente o erro variar, maior será a contribuição da ação derivativa. Assim, o controlador passa a reagir não apenas ao valor do erro, mas também à sua tendência de evolução.

Interpretação Física

A derivada pode ser interpretada como um mecanismo de previsão.

Considere novamente um erro de:

$$e = 0.05 \text{ m}$$

Esse valor, isoladamente, não fornece informação suficiente sobre o risco operacional.

Agora suponha que:

$$\frac{de}{dt} = 0.20 \text{ m/h}$$

Isso indica que o erro está aumentando rapidamente.

O controlador interpreta essa informação como um aviso de que a interface está se aproximando perigosamente do vertedouro e reage antes que o erro se torne excessivamente grande.

Por essa razão, costuma-se dizer que a ação derivativa possui caráter preditivo.

Equação do Controlador PID

Quando as três ações são combinadas — proporcional, integral e derivativa — obtém-se o controlador PID. Sua forma matemática é:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Os parâmetros K_p , K_i e K_d representam, respectivamente, os ganhos proporcional, integral e derivativo.

Essa equação é uma das mais importantes do controle clássico e encontra aplicação em praticamente todas as áreas da engenharia.

Interpretação dos Três Termos

O termo proporcional reage ao erro atual, fornecendo uma correção imediata. O termo integral reage ao erro acumulado, garantindo que o desvio seja eliminado ao longo do tempo. Já o termo derivativo reage à velocidade de variação do erro, antecipando tendências futuras e contribuindo para uma resposta mais suave do sistema.

Em linguagem simples, costuma-se dizer que o termo proporcional observa o presente, o integral observa o passado e o derivativo tenta prever o futuro.

Aplicação em Separadores Trifásicos

Apesar de o controlador PID ser extremamente popular, na prática industrial os separadores trifásicos normalmente utilizam controladores PI.

Isso ocorre porque o nível é uma variável relativamente lenta e as medições de nível frequentemente apresentam ruídos. Como a ação derivativa amplifica ruídos de medição, sua utilização pode introduzir oscilações indesejadas no sistema.

Além disso, o controlador PI geralmente fornece desempenho mais do que suficiente para manter a interface água-óleo abaixo do vertedouro e garantir uma operação segura.

Por esse motivo, em muitas plataformas offshore e unidades de produção de petróleo encontram-se controladores PI para malhas de nível, pressão e vazão. O termo derivativo costuma ser reservado para aplicações em que a velocidade de resposta é extremamente importante, como sistemas de posicionamento, robótica e equipamentos mecânicos de alta dinâmica.

Observação Importante

Do ponto de vista didático, o controlador PID é fundamental porque permite compreender conceitos essenciais como erro, acúmulo de erro, velocidade de variação, estabilidade, amortecimento e resposta dinâmica.

Entretanto, nos exemplos computacionais envolvendo o separador trifásico veremos que o controlador PI já é suficiente para garantir a estabilidade da interface e a operação segura do equipamento.

1.33 Implementação Digital de Controladores PI e PID

Nos capítulos anteriores estudamos os controladores P, PI e PID utilizando equações diferenciais e integrais, que representam modelos contínuos. Esses modelos assumem que o controlador observa o processo de forma ininterrupta, reagindo instantaneamente a qualquer variação.

Na prática, entretanto, isso não ocorre. Os controladores modernos são implementados em computadores industriais, CLPs (*Controladores Lógicos Programáveis*) ou sistemas supervisórios, todos operando de maneira discreta no tempo.

Esses equipamentos realizam cálculos em intervalos regulares, chamados instantes de amostragem. O período de amostragem depende da aplicação e pode assumir valores como:

$$\Delta t = 1 \text{ s} \quad \Delta t = 0.5 \text{ s} \quad \Delta t = 0.1 \text{ s}$$

Assim, o controlador não observa o processo continuamente, mas sim em pequenos instantes discretos de tempo.

Em cada amostragem, ele mede a variável de processo, calcula o erro, determina a ação de controle, envia o sinal para a válvula e aguarda o próximo ciclo de execução.

Esse procedimento se repete continuamente durante toda a operação.

Controle da Interface Água–Óleo

No separador trifásico, a variável controlada é a altura da interface água–óleo, representada por h . O valor desejado é o setpoint h_{SP} , e o erro é definido por:

$$e(t) = h(t) - h_{SP}$$

Na implementação digital, o erro passa a ser representado por valores discretos:

$$e_0, e_1, e_2, e_3, \dots$$

onde o índice k indica o instante de amostragem.

Cada valor corresponde ao erro calculado naquele instante específico.

1.33.1 Ação Proporcional Discreta

A implementação digital da ação proporcional é direta. Partimos da expressão contínua:

$$u_P(t) = K_p e(t)$$

que, na forma discreta, torna-se:

$$u_{P,k} = K_p e_k$$

Ou seja, basta multiplicar o erro atual pelo ganho proporcional.

Aproximação da Integral

A ação integral contínua é dada por:

$$I(t) = \int_0^t e(\tau) d\tau$$

Como o computador não calcula integrais analíticas, utiliza-se uma aproximação numérica simples baseada na soma acumulada das áreas retangulares formadas pelo erro em cada intervalo de tempo.

Em cada passo, a área aproximada é dada por $e_k \Delta t$, e a integral acumulada é atualizada por:

$$I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t$$

Essa equação é fundamental na implementação digital do controlador PI.

Ela mostra que a integral nada mais é do que uma soma acumulada dos erros ao longo do tempo.

Interpretação Física da Integral

No separador trifásico, se a interface permanecer acima do setpoint, o erro será positivo.

A cada intervalo de tempo o controlador acumula uma pequena parcela desse erro, fazendo com que I_k cresça continuamente.

À medida que a integral aumenta, a ação de controle também aumenta, abrindo progressivamente a válvula de saída de água. Isso eleva a vazão $Q_{w,out}$ e reduz a altura da interface.

É justamente esse acúmulo progressivo que permite ao controlador PI eliminar o erro permanente.

Controlador PI Discreto

Combinando os termos proporcional e integral, o controlador PI discreto é expresso por:

$$u_k = K_p e_k + K_i I_k$$

com a integral sendo atualizada por:

$$I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t$$

O algoritmo completo consiste em:

1. medir a interface;
2. calcular o erro;
3. atualizar a integral;
4. determinar a ação de controle;
5. ajustar a abertura da válvula.

Esse ciclo é repetido continuamente ao longo de toda a operação do sistema.

Exemplo Numérico

Considere os parâmetros:

$$K_p = 2, \quad K_i = 0.5, \quad \Delta t = 1 \text{ h}$$

e suponha que o erro inicial seja:

$$e_0 = 0.10 \text{ m}$$

Para fins ilustrativos, considere que o erro permanece constante em todos os instantes, isto é:

$$e_k = 0.10 \text{ m} \quad \text{para todo } k$$

Se a integral inicial é nula, $I_0 = 0$, então:

$$I_1 = I_0 + e_0 \Delta t = 0 + (0.10)(1) = 0.10$$

A ação de controle no instante seguinte será:

$$u_1 = 2(0.10) + 0.5(0.10) = 0.25$$

A ação total é composta por uma parcela proporcional e outra integral. Nos instantes seguintes, enquanto existir erro, a integral continuará crescendo, reforçando progressivamente a ação de controle.

Observação Importante

A equação discreta da integral,

$$I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t$$

é exatamente a mesma utilizada nos programas em Python desenvolvidos anteriormente para o controle da interface água-óleo. Isso mostra que os algoritmos computacionais não são aproximações arbitrárias, mas sim a forma digital direta de implementação de um controlador PI industrial.

Exercício Proposto: Evolução da Ação Integral

Considere o mesmo controlador PI apresentado anteriormente.

Os parâmetros do controlador são:

$$K_p = 2$$

$$K_i = 0.5$$

e o passo de integração é:

$$\Delta t = 1 \text{ h}$$

Suponha que o erro permaneça constante durante os primeiros instantes da operação:

$$e_k = 0.10 \text{ m}$$

A integral inicial é:

$$I_0 = 0$$

A ação de controle é calculada por:

$$u_k = K_p e_k + K_i I_k$$

Determine para os cinco primeiros passos de tempo:

1. o valor da integral I_k ;
2. o valor da ação de controle u_k ;
3. a contribuição proporcional;
4. a contribuição integral.

Complete a tabela abaixo.

k	e_k	I_k	$K_p e_k$	u_k
0	0.10	0.00	0.20	?
1	0.10	?	0.20	?
2	0.10	?	0.20	?
3	0.10	?	0.20	?
4	0.10	?	0.20	?
5	0.10	?	0.20	?

Perguntas:

1. O termo proporcional varia ao longo do tempo?
2. O termo integral varia ao longo do tempo?
3. Qual parcela é responsável pelo aumento gradual da ação de controle?
4. O que aconteceria se o erro permanecesse diferente de zero durante muito tempo?

Gabarito

A equação da integral é:

$$I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t.$$

Como:

$$e_k = 0.10$$

e

$$\Delta t = 1,$$

a cada passo a integral aumenta de:

$$0.10.$$

$$I_0 = 0.00, \quad I_1 = 0.10, \quad I_2 = 0.20, \quad I_3 = 0.30, \quad I_4 = 0.40, \quad I_5 = 0.50$$

A contribuição proporcional é constante:

$$K_p e_k = 2 \times (0.10) = 0.20$$

A ação de controle é:

$$u_k = 2 \times (0.10) + 0.5 I_k.$$

Logo:

$$u_0 = 0.20, \quad u_1 = 0.25, \quad u_2 = 0.30, \quad u_3 = 0.35, \quad u_4 = 0.40, \quad u_5 = 0.45$$

Observa-se que a parcela proporcional permanece constante, enquanto a parcela integral cresce continuamente.

Essa é exatamente a característica que permite ao controlador PI eliminar o erro permanente observado em processos industriais.

1.33.2 Da Ação de Controle à Altura da Interface

Até este ponto estudamos como o controlador calcula o sinal de controle, representado por $u(t)$ na forma contínua ou por u_k na forma discreta. Surge então uma pergunta essencial: como esse sinal calculado pelo controlador altera, de fato, a altura da interface água-óleo? Para responder a essa questão, é necessário compreender toda a cadeia de controle presente no separador trifásico.

Elementos da Malha de Controle

Uma malha típica de controle de nível em um separador trifásico envolve quatro elementos fundamentais: o transmissor de nível, o controlador PI, a válvula de controle e o próprio processo físico. Cada um deles desempenha um papel específico dentro da dinâmica de realimentação.

O transmissor de nível mede continuamente a posição da interface água-óleo e envia essa informação ao controlador. O controlador PI compara o valor medido com o setpoint e, a partir dessa comparação, calcula o sinal de controle $u(t)$. Esse sinal é enviado à válvula de controle, que ajusta sua abertura conforme o comando recebido. Por fim, o processo físico — o separador — responde à nova abertura da válvula, alterando a vazão de saída de água e, consequentemente, a altura da interface.

Relação entre Abertura da Válvula e Vazão

A válvula instalada na saída de água possui uma abertura representada por α , variando entre 0% (totalmente fechada) e 100% (totalmente aberta). Quanto maior a abertura, maior a vazão de saída $Q_{w,out}$. Assim, um aumento em α implica diretamente em um aumento da vazão de água removida do separador.

Influência da Vazão na Interface

A dinâmica da interface é descrita pelo balanço de massa:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out}$$

Como a vazão de saída aparece explicitamente na equação, qualquer aumento em $Q_{w,out}$ reduz a taxa de crescimento da interface. Em termos físicos, isso significa que, ao remover mais água do separador, a altura da interface diminui. Portanto, a abertura da válvula é o elo direto entre o sinal de controle e a variação da interface.

Sequência Física Completa

Considere a situação em que a interface está acima do valor desejado, isto é, $h > h_{SP}$. O erro torna-se positivo e o controlador aumenta sua ação de controle. Esse aumento eleva o valor de u , que por sua vez amplia a abertura da válvula. Com a válvula mais aberta, a vazão de saída cresce e mais água é removida do sistema. Como consequência, a interface começa a descer até retornar ao setpoint.

Resumo da Malha de Controle

Toda a dinâmica pode ser resumida pela sequência:

$$h \longrightarrow e \longrightarrow u \longrightarrow \alpha \longrightarrow Q_{w,out} \longrightarrow h$$

A variável controlada aparece novamente no final da cadeia, caracterizando uma malha de realimentação. O controlador observa continuamente o efeito de suas próprias ações e ajusta o processo de forma automática.

Exemplo Numérico

Considere um setpoint de $h_{SP} = 0.90\text{ m}$. Suponha que a interface medida seja $h = 1.00\text{ m}$, resultando em um erro de $e = 0.10\text{ m}$. O controlador calcula uma ação de controle positiva, por exemplo $u = 15\%$, aumentando a abertura da válvula. A vazão de saída, inicialmente igual a $28\text{ m}^3/\text{h}$, passa para $33\text{ m}^3/\text{h}$. Com a remoção adicional de água, a interface começa a diminuir até atingir novamente o valor desejado. Quando isso ocorre, o erro desaparece e o controlador reduz sua ação.

Observação Importante

O controlador não atua diretamente sobre a interface. Ele atua sobre a válvula; a válvula altera a vazão; a vazão modifica o balanço de massa; e o balanço de massa determina a altura da interface. Essa cadeia de causa e efeito é a base de praticamente todos os sistemas de controle utilizados na indústria química, petroquímica e de petróleo.

1.33.3 Modelagem Dinâmica da Malha Fechada

Até este ponto estudamos separadamente a dinâmica da interface água-óleo, o comportamento da válvula de controle e a atuação do controlador PI. Agora combinaremos todos esses elementos em um único modelo matemático, capaz de descrever simultaneamente o processo físico, a ação da válvula e a atuação do controlador. Esse procedimento é conhecido como modelagem da malha fechada e constitui a base para compreender como o sistema reage a perturbações e como o controlador influencia essa resposta.

Balanço de Massa da Água

O ponto de partida é o balanço de volume da água no separador:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out}$$

onde A é a área transversal do separador, h é a altura da interface, $Q_{w,in}$ é a vazão de entrada de água e $Q_{w,out}$ é a vazão de saída. Essa equação descreve a dinâmica física do processo e deixa claro que a variável manipulada é a vazão de saída. Portanto, para fechar o modelo, precisamos relacionar essa vazão com a abertura da válvula.

Modelo Simplificado da Válvula

Como primeira aproximação, assumiremos que a vazão de saída é proporcional à abertura da válvula:

$$Q_{w,out} = K_v \alpha$$

onde α representa a abertura da válvula e K_v é o ganho da válvula. Quanto maior a abertura, maior a vazão removida do separador. Essa relação simples é suficiente para capturar o comportamento essencial da válvula dentro da malha de controle.

Ligação entre Controlador e Válvula

O controlador gera um sinal $u(t)$, que é enviado à válvula. Para simplificar, adotaremos a relação direta:

$$\alpha = u$$

Assim, a vazão de saída torna-se:

$$Q_{w,out} = K_v u$$

Substituindo essa expressão no balanço de massa, obtemos:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - K_v u$$

A partir desse ponto, o comportamento da interface passa a depender diretamente da ação do controlador.

Introdução do Controlador PI

O controlador PI é definido por:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

onde o erro é dado por:

$$e(t) = h(t) - h_{SP}$$

Substituindo o erro na expressão do controlador, temos:

$$u(t) = K_p (h - h_{SP}) + K_i \int_0^t (h - h_{SP}) d\tau$$

Essa expressão será agora incorporada ao balanço de massa.

Modelo Completo da Malha Fechada

Substituindo o controlador PI na equação do processo, obtemos:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - K_v \left[K_p(h - h_{SP}) + K_i \int_0^t (h - h_{SP}) d\tau \right]$$

Ou, de forma mais compacta:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - K_v K_p(h - h_{SP}) - K_v K_i \int_0^t (h - h_{SP}) d\tau$$

Essa equação representa a dinâmica completa da malha fechada, reunindo em um único modelo o processo físico, a válvula e o controlador.

Interpretação Física dos Termos

O termo $Q_{w,in}$ representa a perturbação do sistema — é a água que entra no separador. O termo proporcional $K_v K_p(h - h_{SP})$ traduz a reação imediata do controlador ao erro atual: quanto maior o desvio, maior a resposta da válvula. Já o termo integral $K_v K_i \int_0^t (h - h_{SP}) d\tau$ representa a ação acumulada ao longo do tempo, responsável por eliminar o erro permanente.

O que Acontece Após uma Perturbação

Suponha que a produção do poço aumente, elevando a vazão de entrada $Q_{w,in}$. Inicialmente, a vazão de entrada torna-se maior que a vazão de saída, provocando acúmulo de água e aumento da interface. Como $h > h_{SP}$, surge um erro positivo. O controlador detecta esse erro e aumenta a abertura da válvula, elevando a vazão de saída $Q_{w,out}$. O processo continua até que a igualdade $Q_{w,in} = Q_{w,out}$ seja restabelecida, momento em que o sistema retorna ao equilíbrio.

Visão do Operador de Sala de Controle

Para o operador, toda essa dinâmica aparece de forma simplificada na tela do supervisório. Ele enxerga apenas a interface medida, o setpoint, a abertura da válvula, a vazão de saída e os alarmes de nível alto e baixo. Entretanto, por trás desses valores aparentemente simples, está toda a estrutura matemática da malha fechada, que opera continuamente para manter a interface abaixo do vertedouro e garantir que apenas o óleo transborde para a região de coleta.

1.34 Exercício Resolvido: Controle da Interface Água–Óleo em um Separador Trifásico

1.34.1 Enunciado

Considere um separador trifásico horizontal utilizado para promover a separação entre gás, óleo e água provenientes de um poço de petróleo. A pressão do gás é mantida praticamente constante por uma malha de controle instalada na saída superior do equipamento. Assim, a dinâmica dominante do sistema está associada ao acúmulo de água no interior do separador.

O equipamento possui área transversal igual a:

$$A = 15 \text{ m}^2$$

e um vertedouro interno localizado na altura:

$$h_v = 1.20 \text{ m}$$

Para garantir uma operação segura, a interface água–óleo deve ser controlada em torno do valor desejado:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

Em determinado instante, a interface medida encontra-se em:

$$h = 1.00 \text{ m}$$

A vazão de água que entra no separador é:

$$Q_{in} = 32 \text{ m}^3/h$$

A vazão de saída de água é manipulada por um controlador proporcional descrito por:

$$Q_{out} = Q_0 + K_p e$$

onde:

$$Q_0 = 30 \text{ m}^3/h \quad \text{e} \quad K_p = 40 \frac{\text{m}^3/h}{\text{m}}$$

O erro de controle é definido como:

$$e = h - h_{SP}$$

Com base nessas informações, determine:

1. o erro de controle;

2. a vazão de saída calculada pelo controlador;
3. a taxa de variação da interface;
4. se a interface está subindo ou descendo;
5. se existe risco imediato de a água atingir o vertedouro.

1.35 Exercício Resolvido: Efeito da Ação Integral no Controle da Interface Água–Óleo

1.35.1 Enunciado

Considere novamente o separador trifásico horizontal analisado anteriormente. O objetivo da malha de controle é manter a interface água–óleo em um valor seguro de operação, evitando tanto o arraste de água para a região de óleo quanto o risco de transbordamento sobre o vertedouro interno.

O ponto de ajuste da interface é:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

Após uma perturbação na produção do poço, a interface medida encontra-se em:

$$h = 0.96 \text{ m}$$

O controlador utilizado é do tipo PI, cuja lei de controle é dada por:

$$Q_{out} = Q_0 + K_p e + K_i I$$

onde:

$$Q_0 = 30 \text{ m}^3/h, \quad K_p = 40, \quad K_i = 12$$

A integral acumulada do erro no instante considerado é:

$$I = 0.08 \text{ m} \cdot h$$

Com base nessas informações, determine:

1. o erro de controle;
2. a contribuição da ação proporcional;
3. a contribuição da ação integral;
4. a vazão de saída calculada pelo controlador;

5. explique fisicamente a importância da ação integral no controle da interface.

GABARITO EXERCÍCIO - AÇÃO INTEGRAL

PASSO 1

Cálculo do erro

$$e = h - hSP$$

$$e = 0.96 - 0.90$$

$$e = 0.06 \text{ m}$$

Resposta:

$$e = 0.06 \text{ m}$$

PASSO 2 Contribuição proporcional

$$K_p e = 40(0.06) = 2.4$$

Resposta:

$$K_p e = 2.4 \text{ m}^3/h$$

PASSO 3

Contribuição integral

$$K_i I = 12(0.08) = 0.96$$

Resposta:

$$K_i I = 0.96 \text{ m}^3/h$$

PASSO 4

Vazão de saída

$$Q_{out} = Q_0 + K_p e + K_i I = 30 + 2.4 + 0.96 = 33.36$$

Resposta:

$$Q_{out} = 33.36 \text{ m}^3/h$$

PASSO 5

Interpretação Física

O erro positivo indica que a interface está acima do valor desejado. A ação proporcional responde imediatamente ao erro atual. A ação integral leva em consideração o histórico dos erros acumulados ao longo do tempo. Mesmo que o erro instantâneo se torne pequeno, a ação integral continua contribuindo para aumentar a vazão de saída até que a interface retorne ao setpoint. Essa característica elimina o erro permanente, tornando o controlador PI mais adequado para o controle da interface água-óleo em separadores trifásicos.

1.36 Exercício Resolvido: Introdução à Ação Derivativa no Controle da Interface Água-Óleo

1.36.1 Enunciado

Considere novamente o separador trifásico horizontal utilizado nos exercícios anteriores. O objetivo da malha de controle é manter a interface água-óleo em um valor seguro de operação, evitando tanto o arraste de água para a fase óleo quanto o risco de transbordamento sobre o vertedouro interno.

O ponto de ajuste da interface é:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

Em determinado instante, a interface medida encontra-se em:

$$h = 0.96 \text{ m}$$

A integral acumulada do erro no instante considerado é:

$$I = 0.08 \text{ m} \cdot h$$

Além disso, observa-se que a interface está aumentando à taxa de:

$$\frac{dh}{dt} = 0.04 \text{ m/h}$$

O controlador utilizado é do tipo PID, cuja lei de controle é dada por:

$$Q_{out} = Q_0 + K_p e + K_i I + K_d \frac{de}{dt}$$

com os seguintes parâmetros:

$$Q_0 = 30 \text{ m}^3/h, \quad K_p = 40, \quad K_i = 12, \quad K_d = 25 \text{ h}^{-1}$$

Sabendo que o erro é definido por $e = h - h_{SP}$, determine:

1. o erro de controle;
2. a contribuição proporcional;

3. a contribuição integral;
4. a contribuição derivativa;
5. a vazão de saída calculada pelo controlador;
6. explique fisicamente o papel da ação derivativa no controle da interface.

Interpretação Física dos Três Termos do PID

No contexto do separador trifásico, cada termo do controlador PID fornece uma informação diferente sobre o estado do processo:

- o termo proporcional observa a posição atual da interface, indicando o tamanho do desvio em relação ao setpoint;
- o termo integral observa o histórico do erro, acumulando os desvios que permaneceram ao longo do tempo;
- o termo derivativo observa a velocidade de variação da interface, indicando quão rapidamente o erro está aumentando ou diminuindo.

Em termos físicos, a ação proporcional informa ao controlador onde a interface se encontra naquele instante. A ação integral informa há quanto tempo a interface permanece afastada do valor desejado. Já a ação derivativa fornece uma indicação da tendência de movimento da interface, permitindo antecipar comportamentos futuros do processo.

Assim, o controlador PID consegue tomar decisões utilizando simultaneamente:

- o presente (ação proporcional);
- o passado (ação integral);
- a tendência futura (ação derivativa).

Essa combinação proporciona uma atuação mais completa sobre o processo. O termo proporcional promove uma correção imediata, o termo integral elimina o erro permanente e o termo derivativo melhora a estabilidade da resposta, reduzindo oscilações e antecipando mudanças rápidas na interface.

Como consequência, o controlador PID é capaz de manter a interface água-óleo próxima do valor desejado com maior rapidez, precisão e estabilidade operacional, reduzindo o risco de aproximação do vertedouro e contribuindo para uma separação mais eficiente das fases no interior do equipamento.

1.37 Simulação Computacional de um Separador Trifásico com Controle PI

Até este ponto da disciplina, todos os cálculos foram realizados manualmente. Essa abordagem é fundamental, pois permite compreender em profundidade os princípios físicos e matemáticos que governam o comportamento dos sistemas de controle.

Entretanto, em uma unidade industrial real, o processo evolui continuamente ao longo do tempo. A interface água-óleo pode subir ou descer a cada instante, dependendo das vazões de entrada e saída. Da mesma forma, as válvulas ajustam suas posições dinamicamente em resposta às ações do controlador.

Diante dessa natureza essencialmente temporal, torna-se inviável acompanhar o processo utilizando apenas papel, caneta e calculadora. Para analisar o comportamento dinâmico do sistema de forma mais realista, recorreremos à simulação computacional.

O objetivo desta etapa é reproduzir virtualmente o funcionamento de um separador trifásico semelhante aos utilizados em plataformas de produção de petróleo e em unidades de processamento. A simulação permitirá visualizar:

- a evolução da interface água-óleo ao longo do tempo;
- a atuação do controlador PI diante de desvios do ponto de ajuste;
- a variação da vazão de saída de água em resposta ao controlador;
- o comportamento do sistema após perturbações operacionais;
- a aproximação do processo ao estado estacionário.

Essa ferramenta computacional complementa o entendimento conceitual desenvolvido anteriormente e possibilita explorar cenários que seriam difíceis, demorados ou perigosos de reproduzir diretamente em uma planta real.

1.37.1 Modelo Dinâmico do Separador

Para descrever a dinâmica da interface água-óleo, considera-se inicialmente que o separador possui área transversal constante. Assim, o volume de água acumulado no interior do equipamento pode ser expresso por:

$$V_w = A h$$

Aplicando o balanço de volume para a fase aquosa, obtém-se:

$$A \frac{dh}{dt} = Q_{w,in} - Q_{w,out}$$

Isolando a derivada da altura, chega-se ao modelo dinâmico de primeira ordem que governa o comportamento da interface:

$$\boxed{\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{w,in} - Q_{w,out}}{A}}$$

Essa equação diferencial descreve como a interface água-óleo evolui ao longo do tempo em função do desbalanceamento entre as vazões de entrada e saída de água. Ela constitui a base para a análise e simulação do sistema de controle.

1.37.2 Controlador PI

O controlador PI é responsável por ajustar a vazão de saída de água de modo a manter a interface água-óleo próxima do ponto de ajuste. Sua lei de controle é dada por:

$$Q_{w,out} = Q_0 + K_p e + K_i I$$

onde o erro de controle é definido por:

$$e = h - h_{SP}$$

e o termo integral corresponde ao acúmulo histórico do erro ao longo do tempo:

$$I(t) = \int e(t) dt$$

A ação proporcional reage diretamente ao erro instantâneo, produzindo uma correção imediata sempre que a interface se desvia do valor desejado. Já a ação integral acumula os erros passados, permitindo eliminar desvios persistentes e garantindo que a interface atinja exatamente o ponto de ajuste em regime permanente.

1.37.3 Método de Euler

Para simular numericamente a dinâmica do separador, o computador calcula a evolução da interface em pequenos intervalos de tempo. Nesse procedimento, a derivada temporal:

$$\frac{dh}{dt}$$

é aproximada por uma diferença finita entre dois instantes consecutivos:

$$\frac{h_{k+1} - h_k}{\Delta t}$$

Substituindo essa aproximação no modelo dinâmico, obtém-se a forma discreta da equação:

$$\boxed{h_{k+1} = h_k + \frac{Q_{w,in} - Q_{w,out}}{A} \Delta t}$$

Essa expressão constitui o método de Euler explícito e será utilizada pelo programa para

atualizar o valor da interface a cada passo de tempo, permitindo acompanhar a evolução do sistema ao longo da simulação.

1.37.4 Bibliotecas Necessárias

Para realizar os cálculos numéricos e gerar os gráficos utilizaremos duas bibliotecas amplamente empregadas em Engenharia:

- **NumPy**: utilizada para cálculos numéricos e manipulação de vetores;
- **Matplotlib**: utilizada para construção de gráficos científicos.

As bibliotecas podem ser importadas através dos seguintes comandos:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

O comando

```
import numpy as np
```

permite acessar as funções da biblioteca NumPy por meio do prefixo **np**. Essa biblioteca será utilizada para criar vetores, realizar operações matemáticas e armazenar os resultados da simulação de forma eficiente.

Da mesma forma,

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

permite acessar as funções da biblioteca Matplotlib através do prefixo **plt**. Essa biblioteca será utilizada para construir os gráficos que representarão a evolução temporal da interface água-óleo, da ação de controle e das demais variáveis de interesse.

1.37.5 Estrutura Geral do Programa

O simulador será construído de forma organizada, seguindo uma sequência lógica de etapas:

1. importação das bibliotecas necessárias;
2. definição dos parâmetros do processo;
3. definição dos parâmetros do controlador;
4. criação do vetor de tempo;
5. inicialização das variáveis da simulação;
6. execução da simulação por meio de um laço **for**;

7. armazenamento dos resultados calculados;
8. construção e análise dos gráficos.

Essa estrutura é semelhante à utilizada em aplicações reais de simulação e controle de processos, facilitando a compreensão do algoritmo e sua posterior expansão para problemas mais complexos.

Observação

Neste capítulo, o objetivo principal não é ensinar programação em Python de forma aprofundada.

A programação será utilizada como uma ferramenta de Engenharia para implementar os modelos matemáticos desenvolvidos anteriormente e analisar o comportamento dinâmico do sistema.

O foco permanece na compreensão da física do processo, na interpretação dos resultados obtidos e na análise da atuação do controlador PI sobre a interface água-óleo. Dessa forma, mesmo leitores com pouca experiência em programação poderão acompanhar a construção do simulador e compreender a relação entre o modelo matemático e o comportamento observado nos gráficos.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# DADOS DO PROCESSO
# =====
A = 12.0          # area transversal (m^2)
h_sp = 0.90       # setpoint da interface (m)
h_vertedouro = 1.20 # altura do vertedouro (m)
Q0 = 30.0         # vazao nominal de saida (m^3/h)

# =====
# PARAMETROS DO CONTROLADOR PI
# =====
Kp = 40.0
Ki = 12.0

# =====
# PARAMETROS DA SIMULACAO
# =====
t_final = 20.0    # horas
dt = 0.01         # horas
```

```

# =====
# VETOR DE TEMPO
# =====
tempo = np.arange(0, t_final + dt, dt)

# =====
# CONDICÕES INICIAIS
# =====
h = 0.90          # interface inicial (m)
I = 0.0           # integral do erro

# =====
# VETORES PARA ARMAZENAR RESULTADOS
# =====
h_hist = []
erro_hist = []
Qout_hist = []
Qin_hist = []

# =====
# SIMULACAO
# =====

for t in tempo:
    # -----
    # PERTURBACAO
    # Em t = 5 h a vazao de entrada aumenta
    # -----
    if t >= 5.0:
        Qin_atual = 35.0
    else:
        Qin_atual = 30.0

    # -----
    # ERRO
    #  $e = h - h_{sp}$ 
    # -----
    erro = h - h_sp

    # -----
    # INTEGRAL
    #  $I(k+1) = I(k) + e(k)*dt$ 
    # -----
    I = I + erro*dt

```

```

# -----
# CONTROLADOR PI
#  $Q_{out} = Q_0 + K_p * e + K_i * I$ 
# -----
Qout = Q0 + Kp*erro + Ki*I

# -----
# BALANÇO DE MASSA
#  $dh/dt = (Q_{in} - Q_{out})/A$ 
# -----
dhdt = (Qin_atual - Qout)/A

# -----
# METODO DE EULER
#  $h(k+1) = h(k) + dhdt*dt$ 
# -----
h = h + dhdt*dt

# -----
# ARMAZENAMENTO DOS RESULTADOS
# -----
h_hist.append(h)
erro_hist.append(erro)
Qout_hist.append(Qout)
Qin_hist.append(Qin_atual)

# =====
# GRAFICO 1
# INTERFACE AGUA-OLEO
# =====
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(tempo, h_hist, label='Interface')
plt.axhline(h_sp,
linestyle='--',
label='Setpoint')
plt.axhline(h_vertedouro,
linestyle=':',
label='Vertedouro')
plt.xlabel('Tempo (h)')
plt.ylabel('Interface (m)')
plt.title('Interface Agua-Oleo')
plt.legend()
plt.grid(True)

```



```

# =====
# GRAFICO 2
# ERRO DE CONTROLE
# =====
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(tempo, erro_hist)
plt.xlabel('Tempo (h)')
plt.ylabel('Erro (m)')
plt.title('Erro de Controle')
plt.grid(True)

# =====
# GRAFICO 3
# VAZAO DE SAIDA
# =====
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(tempo, Qout_hist)
plt.xlabel('Tempo (h)')
plt.ylabel('Qout (m3/h)')
plt.title('Vazao de Saida de Agua')
plt.grid(True)

# =====
# GRAFICO 4
# ENTRADA X SAIDA
# =====
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.plot(tempo,
Qin_hist,
label='Qin')
plt.plot(tempo,
Qout_hist,
label='Qout')
plt.xlabel('Tempo (h)')
plt.ylabel('Vazao (m3/h)')
plt.title('Entrada x Saida')
plt.legend()
plt.grid(True)

# =====
# EXIBIR TODOS OS GRAFICOS
# =====

```

```
plt.show()
```

1.37.6 Interpretação Física da Simulação

O programa desenvolvido implementa numericamente o modelo dinâmico do separador trifásico apresentado anteriormente. Em cada passo de tempo, o algoritmo executa uma sequência de cálculos que reproduz, de forma aproximada, o comportamento físico observado em uma unidade industrial real.

O primeiro passo consiste no cálculo do erro de controle:

$$e = h - h_{SP}$$

Esse erro representa o desvio entre a interface medida e o valor desejado pelo sistema de controle.

Em seguida, o controlador PI determina a nova vazão de saída de água:

$$Q_{w,out} = Q_0 + K_p e + K_i I$$

Essa vazão corresponde à ação da válvula de controle instalada na linha de saída da fase aquosa, ajustando-se continuamente para compensar as variações observadas no processo.

Com a vazão de saída definida, o programa aplica o balanço de massa para calcular a taxa de variação da interface:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{w,in} - Q_{w,out}}{A}$$

Por fim, o método de Euler é utilizado para atualizar a posição da interface no instante seguinte, incorporando a dinâmica do processo ao longo do tempo.

Esse ciclo de cálculos é repetido centenas ou milhares de vezes durante a simulação, permitindo acompanhar a evolução temporal do sistema e analisar sua resposta às perturbações e às ações de controle.

1.37.7 O Que Esperamos Observar

Antes mesmo de analisar os gráficos, é útil antecipar qualitativamente o comportamento do sistema. Suponha que ocorra um aumento na vazão de água que entra no separador. Nesse cenário, teremos:

$$Q_{w,in} > Q_{w,out}$$

Ou seja, passa a existir acúmulo de água no interior do equipamento. Como consequência direta, a interface água-óleo começa a subir.

À medida que a interface aumenta, o erro de controle também cresce. O controlador PI detecta esse desvio e reage aumentando a abertura da válvula de saída. Isso faz com que a vazão de saída de água aumente progressivamente.

Quando a vazão de saída se aproxima da vazão de entrada, o acúmulo diminui e a interface tende a retornar ao valor desejado. Esse mecanismo de ação e reação constitui a essência do controle automático da interface em separadores trifásicos, garantindo uma operação estável mesmo diante de perturbações.

1.37.8 Variáveis Monitoradas

Durante a simulação, diversas variáveis de interesse operacional são registradas ao longo do tempo. Essas informações permitem analisar o comportamento do sistema e avaliar o desempenho da malha de controle. As principais variáveis monitoradas são:

- a posição da interface água-óleo, $h(t)$;
- o erro de controle, $e(t)$;
- a vazão de saída de água, $Q_{w,out}(t)$;
- a vazão de entrada de água, $Q_{w,in}(t)$;
- o tempo de simulação, t .

Esses dados serão posteriormente utilizados para a construção dos gráficos de análise, permitindo visualizar a evolução dinâmica do processo e interpretar a resposta do controlador.

1.37.9 Análise Gráfica dos Resultados

Os resultados obtidos por meio da simulação serão apresentados na forma de gráficos. A visualização gráfica é fundamental, pois permite acompanhar a evolução temporal do processo e compreender como o controlador atua para manter a interface abaixo da altura do vertedouro.

Serão analisados quatro gráficos principais:

1. interface água-óleo em função do tempo;
2. erro de controle ao longo do tempo;
3. vazão de saída de água em função do tempo;
4. comparação entre as vazões de entrada e saída.

Cada um desses gráficos oferece uma perspectiva complementar sobre o comportamento dinâmico do sistema e sobre o desempenho do controlador PI. Em conjunto, eles permitem avaliar a estabilidade, a rapidez de resposta e a capacidade do controlador de compensar perturbações operacionais.

Discussão do Gráfico da Interface

O gráfico da interface água-óleo é, sem dúvida, o mais importante da análise, pois representa diretamente a variável controlada pelo sistema. É a partir dele que se avalia se o controlador está cumprindo seu papel de manter a operação dentro de limites seguros.

Após a ocorrência de uma perturbação, observa-se inicialmente um afastamento da interface em relação ao valor de referência. Esse comportamento reflete o desbalanceamento momentâneo entre as vazões de entrada e saída de água.

À medida que o controlador PI ajusta a abertura da válvula de saída, a vazão removida aumenta, o acúmulo de água diminui e a interface retorna gradualmente para a região desejada.

Manter a interface abaixo da altura do vertedouro é fundamental para evitar o arraste de água para a fase óleo, garantindo a eficiência da separação e a estabilidade operacional do equipamento.

Discussão do Gráfico do Erro

O erro representa a diferença entre a interface medida e o valor desejado pelo sistema de controle. Logo após a perturbação, observa-se um aumento desse erro, resultado direto do desequilíbrio momentâneo entre as vazões de entrada e saída de água.

À medida que o controlador PI entra em ação, a correção aplicada pela válvula reduz progressivamente o erro. A presença da ação integral é especialmente importante nesse processo, pois acumula o histórico dos desvios e ajusta continuamente o sinal de controle.

Dessa forma, mesmo após a perturbação, a interface tende a retornar exatamente ao valor de referência em regime permanente, eliminando o erro residual que normalmente estaria presente em um controlador puramente proporcional.

Discussão do Gráfico da Vazão de Saída

O gráfico da vazão de saída revela diretamente a atuação da válvula de controle ao longo do tempo. Quando a interface começa a subir, o controlador PI reage aumentando a vazão de remoção de água. Essa ação reduz o acúmulo no interior do separador e contribui para estabilizar a interface.

À medida que o sistema se aproxima do regime permanente, a vazão de saída tende a se igualar à vazão de entrada, restabelecendo o balanço de massa.

Esse comportamento evidencia o papel fundamental do controlador em ajustar continuamente a operação para manter a interface dentro dos limites seguros de funcionamento.

Discussão do Gráfico Entrada versus Saída

A comparação entre as vazões de entrada e saída fornece uma visualização direta do balanço de massa no separador. Sempre que:

$$Q_{w,in} = Q_{w,out}$$

não há acúmulo de água no interior do equipamento e a interface permanece constante.

Por outro lado, quando as vazões diferem, ocorre acúmulo ou redução do volume de água armazenado, fazendo com que a interface suba ou desça ao longo do tempo.

Essa relação é fundamental para compreender a dinâmica do processo. O papel do controlador é justamente ajustar a vazão de saída de modo que ela acompanhe as variações da vazão de entrada, restabelecendo o equilíbrio operacional e mantendo a interface próxima do valor desejado.

1.37.10 Relação com uma Sala de Controle Industrial

Os gráficos analisados neste capítulo representam informações muito semelhantes às visualizadas pelos operadores em sistemas supervisórios industriais. Em uma sala de controle, é comum acompanhar simultaneamente:

- a posição da interface água-óleo;
- o valor de referência (setpoint);
- a abertura da válvula de controle;
- as vazões de processo;
- os alarmes operacionais.

A simulação computacional desenvolvida neste estudo reproduz, de forma simplificada, o funcionamento de uma malha de controle real utilizada em separadores trifásicos da indústria do petróleo.

Dessa maneira, o aluno pode relacionar diretamente os conceitos matemáticos e dinâmicos estudados com situações típicas da prática profissional, aproximando o aprendizado do ambiente industrial e facilitando a interpretação dos fenômenos observados em campo.

Lista de Exercícios resolvidos

Questão 1 (Prova P3 de 2026.1):

Controle PI da Interface Água-Óleo em um Separador Trifásico: Um separador trifásico horizontal é utilizado para separar gás, óleo e água provenientes da produção de petróleo. A pressão do gás é mantida constante por uma malha de controle independente. Para evitar que a água ultrapasse o vertedouro e contamine a corrente de óleo, a interface água-óleo deve ser mantida próxima do valor de referência $h_{SP} = 0.88 \text{ m}$. O vertedouro interno encontra-se na altura $h_v = 1.18 \text{ m}$.

Após uma perturbação operacional, o operador registrou os valores da interface apresentados na tabela abaixo.

Tempo (h)	Interface h (m)
0	1.01
1	0.98
2	0.94
3	0.91
4	0.89

A válvula de saída de água é controlada por um controlador PI com ganho proporcional $K_p = 3.8$, ganho integral $K_i = 0.6$, passo de integração $\Delta t = 1, h$ e condição inicial $I_0 = 0$.

Considere as seguintes equações:

$$e_k = h_k - h_{SP}$$

$$I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t$$

$$u_k = K_p e_k + K_i I_k$$

1. Calcule os valores do erro (e_k) para todos os instantes da tabela. [0,50 ponto]
2. Calcule os valores da integral acumulada (I_k). [1,50 pontos]
3. Calcule a ação de controle (u_k) para todos os instantes. [1,50 pontos]
4. Com base nos resultados obtidos, explique se a válvula de saída de água tende a abrir ou fechar ao longo do tempo. [0,50 ponto]
5. Explique fisicamente por que a interface aproxima-se gradualmente do valor de referência. [0,75 ponto]
6. Discuta se existe risco da interface atingir o vertedouro e contaminar a corrente de óleo. [0,25 ponto]

Controle PI da interface água-óleo.

Dados:

$$h_{SP} = 0.88 \text{ m} \quad h_v = 1.18 \text{ m} \quad K_p = 3.8 \quad K_i = 0.6 \quad D_t = 1 \text{ h} \quad I_0 = 0$$

Etapa 1: Cálculo do erro.

$$e_k = h_k - h_{SP}$$

$$k = 0 : e_0 = 1.01 - 0.88 = 0.13 \text{ m}$$

$$k = 1 : e_1 = 0.98 - 0.88 = 0.10 \text{ m}$$

$$k = 2 : e_2 = 0.94 - 0.88 = 0.06 \text{ m}$$

$$k = 3 : e_3 = 0.91 - 0.88 = 0.03 \text{ m}$$

$$k = 4 : e_4 = 0.89 - 0.88 = 0.01 \text{ m}$$

Etapa 2: Cálculo da integral acumulada.

$$I(k+1) = Ik + ekDt$$

$$I_0 = 0$$

$$I_1 = 0 + (0.13)(1) \Rightarrow I_1 = 0.13$$

$$I_2 = 0.13 + (0.10)(1) \Rightarrow I_2 = 0.23$$

$$I_3 = 0.23 + (0.06)(1) \Rightarrow I_3 = 0.29$$

$$I_4 = 0.29 + (0.03)(1) \Rightarrow I_4 = 0.32$$

$$I_5 = 0.32 + (0.01)(1) \Rightarrow I_5 = 0.33$$

Etapa 3: Ação de Controle.

$$u_k = K_p e_k + K_i I_k$$

$$u_0 = 3.8(0.13) + 0.6(0.00) \Rightarrow u_0 = 0.494$$

$$u_1 = 3.8(0.10) + 0.6(0.13) \Rightarrow u_1 = 0.380 + 0.078 \Rightarrow u_1 = 0.458$$

$$u_2 = 3.8(0.06) + 0.6(0.23) \Rightarrow u_2 = 0.228 + 0.138 \Rightarrow u_2 = 0.366$$

$$u_3 = 3.8(0.03) + 0.6(0.29) \Rightarrow u_3 = 0.114 + 0.174 \Rightarrow u_3 = 0.288$$

$$u_4 = 3.8(0.01) + 0.6(0.32) \Rightarrow u_4 = 0.038 + 0.192 \Rightarrow u_4 = 0.230$$

Tabela resumo:

k	e_k	I_k	u_k
0	0.13	0.00	0.494
1	0.10	0.13	0.458
2	0.06	0.23	0.366
3	0.03	0.29	0.288
4	0.01	0.32	0.230

Interpretação física: A interface encontra-se acima do setpoint.

Portanto:

$$ek > 0$$

O controlador aumenta a ação de controle. Na prática, a válvula de saída de água tende a abrir para remover mais água do separador. Com o aumento da vazão de saída ocorre redução do volume acumulado de água. Consequentemente a interface aproxima-se gradualmente do valor desejado.

Análise do vertedouro: O vertedouro encontra-se em:

$$hv = 1.18 \text{ m}$$

A maior interface observada foi:

$$h = 1.01 \text{ m}$$

Como:

$$1.01 \text{ m} < 1.18 \text{ m}$$

não existe risco imediato de transbordamento da água para a região de óleo. O controlador está conduzindo o sistema para uma condição operacional segura.

Conclusão: O controlador PI reduz progressivamente o erro. A válvula tende a abrir para aumentar a remoção de água. A interface aproxima-se do setpoint. O vertedouro não é atingido. A operação permanece segura.

Questão 2 (Prova P3 de 2026.1):

Controle PI da Camada de Óleo em um Separador Trifásico: Em um separador trifásico horizontal, a altura da camada de óleo deve ser mantida próxima do valor de referência $h_{SP} = 1.35 \text{ m}$ para garantir a estabilidade da interface água-óleo e evitar arraste de óleo para a linha de gás. A área transversal do separador é constante e igual a $A = 8.0 \text{ m}^2$.

A vazão de entrada de óleo sofre uma perturbação operacional no instante $t = 1$ h, conforme a tabela:

Tempo (h)	Vazão de entrada de óleo $Q_{o,in}$ (m ³ /h)
0	12.0
1	15.0
2	15.0
3	15.0
4	15.0

A altura da camada de óleo medida pelo sensor é apresentada a seguir:

Tempo (h)	Altura medida h_k (m)
0	1.29
1	1.33
2	1.37
3	1.40
4	1.38

A válvula de saída de óleo é controlada por um controlador PI com:

$$K_p = 4.0, \quad K_i = 0.8, \quad \Delta t = 1 \text{ h}, \quad I_0 = 0$$

Considere as equações:

$$e_k = h_k - h_{SP}$$

$$I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t$$

$$Q_{o,out,k} = K_p e_k + K_i I_k$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{o,in} - Q_{o,out}}{A}$$

1. Preencha a tabela calculando, para cada instante: o erro e_k . [0,50 ponto]
2. Calcule a integral acumulada I_k para cada instante. [1,50 pontos]
3. Calcule a vazão de saída fornecida pelo controlador $Q_{o,out,k}$. [1,50 pontos]
4. Usando a equação dinâmica, calcule a taxa de variação da altura $\frac{dh}{dt}$ nos instantes $t = 1$ e $t = 2$. Explique fisicamente o sinal obtido. [1,00 ponto]
5. Com base nos valores obtidos, explique se a válvula de saída de óleo tende a abrir ou fechar após a perturbação. [0,25 ponto]

6. Discuta por que esse tipo de cálculo é trabalhoso manualmente e como a simulação computacional (por exemplo, em Python) facilita a análise dinâmica do processo. [0,25 ponto]

Resolução: Dados:

$$h_{SP} = 1.35 \text{ m} \quad A = 8.0 \text{ m}^2 \quad K_p = 4.0 \quad K_i = 0.8 \quad D_t = 1 \text{ h} \quad I_0 = 0$$

Tabela de alturas medidas:

k	t (h)	h_k (m)
0	0	1.29
1	1	1.33
2	2	1.37
3	3	1.40
4	4	1.38

Tabela de vazão de entrada:

k	t (h)	$Q_{o,in}$ (m³/h)
0	0	12.0
1	1	15.0
2	2	15.0
3	3	15.0
4	4	15.0

Etapa 1: Cálculo do erro.

$$e_k = h_k - h_{SP}$$

$$k = 0 : \quad e_0 = 1.29 - 1.35 = -0.06 \text{ m}$$

$$k = 1 : \quad e_1 = 1.33 - 1.35 = -0.02 \text{ m}$$

$$k = 2 : \quad e_2 = 1.37 - 1.35 = 0.02 \text{ m}$$

$$k = 3 : \quad e_3 = 1.40 - 1.35 = 0.05 \text{ m}$$

$$k = 4 : \quad e_4 = 1.38 - 1.35 = 0.03 \text{ m}$$

Etapa 2: Cálculo da integral acumulada.

$$I(k+1) = I_k + e_k D_t$$

$$I_0 = 0$$

$$I_1 = I_0 + e_0 D_t$$

$$I_1 = 0 + (-0.06)(1) \Rightarrow I_1 = -0.06$$

$$I_2 = I_1 + e_1 D_t$$

$$I_2 = -0.06 + (-0.02)(1) \Rightarrow I_2 = -0.08$$

$$I_3 = I_2 + e_2 D_t$$

$$I_3 = -0.08 + (0.02)(1) \Rightarrow I_3 = -0.06$$

$$I_4 = I_3 + e_3 D_t$$

$$I_4 = -0.06 + (0.05)(1) \Rightarrow I_4 = -0.01$$

$$I_5 = I_4 + e_4 D_t$$

$$I_5 = -0.01 + (0.03)(1) \Rightarrow I_5 = 0.02$$

Etapla 3: Ação de controle (Vazão de saída)

$$Q_{out,k} = K_p e_k + K_i I_k$$

$$k = 0$$

$$Q_{out,0} = 4.0(-0.06) + 0.8(0.00)$$

$$Q_{out,0} = -0.24 + 0.00$$

$$Q_{out,0} = -0.240 \text{ m}^3/\text{h}$$

(1.1)

$$k = 1$$

$$Q_{out,1} = 4.0(-0.02) + 0.8(-0.06)$$

$$Q_{out,1} = -0.08 + (-0.048)$$

$$Q_{out,1} = -0.128 \text{ m}^3/\text{h}$$

(1.2)

$$k = 2$$

$$Q_{out,2} = 4.0(0.02) + 0.8(-0.08)$$

$$Q_{out,2} = 0.08 + (-0.064)$$

$$Q_{out,2} = 0.016 \text{ m}^3/\text{h}$$

(1.3)

$$k = 3$$

$$Q_{out,3} = 4.0(0.05) + 0.8(-0.06) \quad (1.4)$$

$$Q_{out,3} = 0.20 + (-0.048)$$

$$Q_{out,3} = 0.152 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$k = 4$$

$$Q_{out,4} = 4.0(0.03) + 0.8(-0.01) \quad (1.5)$$

$$Q_{out,4} = 0.12 + (-0.008)$$

$$Q_{out,4} = 0.112 \text{ m}^3/\text{h}$$

Tabela resumo:

k	e_k (m)	I_k (m·h)	$Q_{out,k}$ (m³/h)
0	-0.06	0.00	-0.240
1	-0.02	-0.06	-0.128
2	0.02	-0.08	0.016
3	0.05	-0.06	0.152
4	0.03	-0.01	0.112

Taxa de variação da altura (dh/dt) Modelo dinâmico:

$$dh/dt = (Q_{oin} - Q_{out})/A$$

$$k = 1(t = 1h)$$

$$dh/dt = (15.0 - (-0.128))/8.0$$

$$dh/dt = 15.128/8.0 \quad (1.6)$$

$$dh/dt = 1.891 \text{ m/h}$$

$$k = 2(t = 2 h)$$

$$dh/dt = (15.0 - 0.016)/8.0$$

$$dh/dt = 14.984/8.0 \quad (1.7)$$

$$dh/dt = 1.873 \text{ m/h}$$

Interpretação física Inicialmente:

$$h_k < h_{SP}$$

Logo:

$$e_k < 0$$

O controlador reduz a vazão de saída, favorecendo o aumento da camada de óleo. À medida que a altura ultrapassa o setpoint, o erro torna-se positivo e a ação de controle passa a aumentar a vazão de saída.

Interpretação da taxa dh/dt . Nos instantes $t = 1$ e $t = 2$:

$$Q_{oin} > Q_{out}$$

Portanto:

$$dh/dt > 0$$

Existe acúmulo de óleo no separador e a altura da camada tende a aumentar.

Discussão sobre Python Para poucos pontos é possível realizar os cálculos manualmente. Entretanto, em problemas reais existem centenas ou milhares de passos de tempo. O uso de Python permite automatizar os cálculos, armazenar resultados e gerar gráficos para análise dinâmica do processo.

Questão 1 (Prova P4 de 2026.1):

Modelagem da Malha Fechada da Interface Água–Óleo em um Separador Trifásico

Um separador trifásico horizontal é utilizado para separar gás, óleo e água provenientes da produção de petróleo. A pressão do gás é mantida aproximadamente constante por uma malha de controle independente. Dessa forma, a dinâmica dominante do sistema está associada ao acúmulo de água no interior do separador.

A interface água–óleo deve ser mantida próxima do valor de referência:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

O vertedouro interno encontra-se na altura:

$$h_v = 1.25 \text{ m}$$

O separador possui área transversal constante:

$$A = 12 \text{ m}^2$$

Em determinado instante, a interface medida é:

$$h = 1.02 \text{ m}$$

A vazão de entrada de água no separador é:

$$Q_{w,in} = 26 \text{ m}^3/h$$

A vazão nominal de saída de água é:

$$Q_0 = 24 \text{ m}^3/h$$

A válvula de saída de água é manipulada por um controlador PI. A relação simplificada entre a vazão de saída e o sinal do controlador é dada por:

$$Q_{w,out} = Q_0 + K_v u$$

com:

$$K_v = 18$$

O controlador PI é descrito por:

$$u = K_p e + K_i I$$

onde:

$$K_p = 2.5$$

$$K_i = 0.7$$

A integral acumulada do erro no instante analisado é:

$$I = 0.10 \text{ m} \cdot h$$

O erro de controle é definido por:

$$e = h - h_{SP}$$

Com base nessas informações, responda:

1. Calcule o erro inicial e_0 . [0,50 ponto]
2. Calcule a vazão de saída $Q_{w,out,0}$ no instante inicial. [0,50 ponto]
3. Calcule a taxa de variação inicial da interface $\frac{dh}{dt}$. [0,50 ponto]
4. Calcule h_1 utilizando o método de Euler. [0,50 ponto]
5. Atualize a integral acumulada e calcule I_1 . [0,50 ponto]

6. Usando h_1 e I_1 , calcule e_1 , $Q_{w,out,1}$, $\frac{dh}{dt}$ no instante $k = 1$ e h_2 . [1,50 pontos]
7. Com base nos resultados obtidos, explique se a interface tende a se aproximar ou se afastar do setpoint. [0,50 ponto]
8. Verifique se existe risco imediato de a interface atingir o vertedouro. [0,50 ponto]

Gabarito - Questão 1 da P4.**Resolução:**

Dados:

$$\begin{array}{llllll} h_{SP} = 0.90 \text{ m} & h_v = 1.25 \text{ m} & A = 12 \text{ m}^2 & h = 1.02 \text{ m} & & \\ Q_{w,in} = 26 \text{ m}^3/\text{h} & Q_0 = 24 \text{ m}^3/\text{h} & K_v = 18 & K_p = 2.5 & K_i = 0.7 & I = 0.10 \text{ m}\cdot\text{h} \end{array}$$

Item 1: Identificação das variáveis da malha Variável controlada:

h = altura da interface água-óleo.

Variável manipulada:

$Q_{w,out}$ = vazão de saída de água.

Elemento final de controle: válvula de saída de água.

Perturbação principal: variações em $Q_{w,in}$, isto é, variações na vazão de entrada de água.

Item 2: Cálculo do erro de controle. O erro é definido por:

$$e = h - h_{SP}$$

Substituindo os valores:

$$e = 1.02 - 0.90$$

$$e = 0.12 \text{ m}$$

Portanto:

$$e > 0$$

Isso significa que a interface está acima do setpoint.

Item 3: Cálculo da ação de controle.

A lei de controle PI é:

$$u = K_p e + K_i I$$

Substituindo:

$$u = 2.5(0.12) + 0.7(0.10)$$

$$u = 0.300 + 0.070$$

$$u = 0.370$$

Portanto:

$$u = 0.370$$

Item 4: Cálculo da vazão de saída de água.

A relação entre a vazão de saída e o sinal de controle é:

$$Q_{w,out} = Q_0 + K_v u$$

Substituindo:

$$Q_{w,out} = 24 + 18(0.370)$$

$$Q_{w,out} = 24 + 6.66$$

$$Q_{w,out} = 30.66 m^3/h$$

Portanto:

$$Q_{w,out} = 30.66 \text{ m}^3/h$$

Item 5: Cálculo da vazão de saída de água.

O balanço de volume da água no separador é:

$$A \cdot dh/dt = Q_{w,in} - Q_{w,out}$$

Isolando dh/dt:

$$dh/dt = (Q_{w,in} - Q_{w,out})/A$$

Substituindo os valores:

$$dh/dt = (26 - 30.66)/12$$

$$dh/dt = -4.66/12$$

$$dh/dt = -0.388 \text{ m/h}$$

Portanto:

$$dh/dt = -0.388 \text{ m/h}$$

Item 6: Interpretação física do sinal de dh/dt .

Como:

$$dh/dt < 0$$

a interface está descendo.

Isso ocorre porque:

$$Q_{w,out} > Q_{w,in}$$

Ou seja:

$$30.66 \text{ m}^3/\text{h} > 26 \text{ m}^3/\text{h}$$

A vazão de saída de água é maior que a vazão de entrada. Portanto, existe redução do volume de água acumulado no separador. Como consequência, a interface água-óleo tende a diminuir. Fisicamente, o controlador detectou que a interface estava acima do setpoint e aumentou a abertura da válvula de saída de água. Esse aumento da vazão de saída conduz a interface de volta em direção ao valor desejado.

Item 6: Análise do risco de atingir o vertedouro.

O vertedouro está localizado em:

$$h_v = 1.25 \text{ m}$$

A interface medida é:

$$h = 1.02 \text{ m}$$

Como:

$$1.02\text{m} < 1.25 \text{ m}$$

não existe risco imediato de a água atingir o vertedouro. Além disso, como $dh/dt < 0$, a interface está descendo. Portanto, o sistema está se afastando da condição de risco.

Conclusão: A interface está acima do setpoint, gerando erro positivo. O controlador PI aumenta a ação de controle. A válvula de saída de água abre mais. A vazão de saída passa

a ser maior que a vazão de entrada. Como consequência, a interface começa a descer. O vertedouro não é atingido. A operação permanece segura.

Questão 2 (Prova P4 de 2026.1):

Simulação Manual da Interface Água–Óleo pelo Método de Euler

Um separador trifásico horizontal opera com pressão do gás aproximadamente constante. A dinâmica dominante do sistema está associada ao acúmulo de água no interior do separador. A interface água–óleo deve ser mantida próxima do valor de referência $h_{SP} = 0.90 \text{ m}$, e o vertedouro interno encontra-se na altura $h_v = 1.20 \text{ m}$. O separador possui área transversal constante $A = 10 \text{ m}^2$. No instante inicial, a interface está em $h_0 = 0.88 \text{ m}$. A vazão de entrada de água é constante e igual a $Q_{w,in} = 28 \text{ m}^3/\text{h}$. A vazão de saída de água é manipulada por um controlador PI, sendo descrita por $Q_{w,out} = Q_{w,0} + K_p e_k + K_i I_k$, com $Q_{w,0} = 26 \text{ m}^3/\text{h}$, $K_p = 20$, $K_i = 5$, $\Delta t = 0.5 \text{ h}$ e $I_0 = 0$. O erro é definido por $e_k = h_k - h_{SP}$, e a integral acumulada é atualizada por $I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t$. Para atualizar a interface, utilize o método de Euler:

$$h_{k+1} = h_k + \left(\frac{Q_{w,in} - Q_{w,out}}{A} \right) \Delta t$$

Com base nessas informações, responda:

1. Calcule o erro inicial e_0 . [0,50 ponto]
2. Calcule a vazão de saída $Q_{w,out,0}$ no instante inicial. [0,75 ponto]
3. Calcule a taxa de variação inicial da interface $\frac{dh}{dt}$. [0,75 ponto]
4. Calcule h_1 utilizando o método de Euler. [0,75 ponto]
5. Atualize a integral acumulada e calcule I_1 . [0,50 ponto]
6. Usando h_1 e I_1 , calcule e_1 , $Q_{w,out,1}$, $\frac{dh}{dt}$ no instante $k = 1$ e h_2 . [1,50 pontos]
7. Com base nos resultados obtidos, explique se a interface tende a se aproximar ou se afastar do setpoint. [0,75 ponto]
8. Verifique se existe risco imediato de a interface atingir o vertedouro. [0,50 ponto]

Simulação manual da interface água–óleo pelo método de Euler.

Dados:

$$\begin{array}{lllll} h_v = 1.20 \text{ m} & A = 10 \text{ m}^2 & h_0 = 0.88 \text{ m} & Q_{w,in} = 28 \text{ m}^3/\text{h} & Q_{w,0} = 26 \text{ m}^3/\text{h} \\ K_p = 20 & K_i = 5 & \Delta t = 0.5 \text{ h} & I_0 = 0 & \end{array}$$

Item 1: Cálculo do erro inicial

O erro é definido por:

$$e_0 = h_0 - h_{SP}$$

Substituindo:

$$e_0 = 0.88 - 0.90$$

$$e_0 = -0.02m$$

Portanto:

$$e_0 < 0$$

Isso significa que a interface está abaixo do setpoint.

Item 2: Cálculo da vazão de saída no instante inicial

A vazão de saída é calculada por:

$$Q_{w,out,0} = Q_{w,0} + K_p e_0 + K_i I_0$$

Substituindo os valores:

$$Q_{w,out,0} = 26 + 20(-0.02) + 5(0)$$

$$Q_{w,out,0} = 26 - 0.40 + 0$$

$$Q_{w,out,0} = 25.60 \text{ m}^3/h$$

Item 3: Taxa de variação inicial da interface

O modelo dinâmico é:

$$dh/dt = (Q_{w,in} - Q_{w,out})/A$$

Para $k = 0$:

$$dh/dt = (28 - 25.60)/10$$

$$dh/dt = 2.40/10$$

$$dh/dt = 0.24m/h$$

Como $dh/dt > 0$, a interface está subindo.

Item 4: Cálculo de h_1 pelo método de Euler.

O método de Euler é:

$$h_1 = h_0 + (dh/dt)D_t$$

Substituindo:

$$h_1 = 0.88 + (0.24)(0.5)$$

$$h_1 = 0.88 + 0.12$$

$$h_1 = 1.00m$$

Item 5: Atualização da integral acumulada.

A integral é atualizada por:

$$I_1 = I_0 + e_0D_t$$

Substituindo:

$$I_1 = 0 + (-0.02)(0.5)$$

$$I_1 = -0.01 \text{ m.h}$$

Item 6: Cálculo no instante $k = 1$.

Primeiro calcula-se o erro:

$$e_1 = h_1 - h_{SP}$$

$$e_1 = 1.00 - 0.90$$

$$e_1 = 0.10 \text{ m}$$

Agora calcula-se a vazão de saída:

$$Q_{w,out,1} = Q_{w,0} + K_p e_1 + K_i I_1$$

$$Q_{w,out,1} = 26 + 20(0.10) + 5(-0.01)$$

$$Q_{w,out,1} = 26 + 2.00 - 0.05$$

$$Q_{w,out,1} = 27.95 \text{ m}^3/h$$

Calculando a taxa de variação da interface:

$$dh/dt = (Q_{w,in} - Q_{w,out,1})/A$$

$$dh/dt = (28 - 27.95)/10$$

$$dh/dt = 0.05/10$$

$$dh/dt = 0.005 \text{ m/h}$$

Atualizando a interface pelo método de Euler:

$$h_2 = h_1 + (dh/dt)D_t$$

$$h_2 = 1.00 + (0.005)(0.5)$$

$$h_2 = 1.00 + 0.0025$$

$$h_2 = 1.0025 \text{ m}$$

Item 7: Interpretação física.

Inicialmente a interface estava abaixo do setpoint:

$$h_0 < h_{SP}$$

Portanto:

$$e_0 < 0$$

O controlador reduziu a vazão de saída de água, pois $Q_{w,out,0}$ ficou menor que $Q_{w,0}$.

Como a vazão de entrada ficou maior que a vazão de saída, ocorreu acúmulo de água e a interface subiu.

No instante seguinte, a interface passou para:

$$h_1 = 1.00m$$

Como:

$$h_1 > h_{SP}$$

o erro tornou-se positivo.

O controlador respondeu aumentando a vazão de saída.

Com isso:

$$Q_{w,out,1} = 27.95 m^3/h$$

que é muito próximo de:

$$Q_{w,in} = 28 m^3/h$$

Assim, o acúmulo praticamente desaparece e a interface tende a se estabilizar próxima do valor desejado.

Item 8: Análise do risco de atingir o vertedouro.

O vertedouro está localizado em:

$$h_v = 1.20 \text{ m}$$

Os valores calculados foram:

$$h_1 = 1.00 m$$

$$h_2 = 1.0025 m$$

Como:

$$h - 2 < h - v$$

ou seja:

$$1.0025 \text{ m} < 1.20 \text{ m}$$

não existe risco imediato de a água atingir o vertedouro.

Além disso, a taxa de variação no instante $k=1$ é muito pequena:

$$dh/dt = 0.005 \text{ m/h}$$

Isso indica que o sistema está se aproximando de uma condição de equilíbrio operacional.

Conclusão.

A simulação manual mostra como o controlador PI atua sobre a vazão de saída de água. Quando a interface está abaixo do setpoint, o controlador reduz a vazão de saída, permitindo

que a interface suba. Quando a interface ultrapassa o setpoint, o controlador aumenta a vazão de saída, reduzindo o acúmulo. O método de Euler permite acompanhar numericamente a evolução da interface ao longo do tempo. A interface permanece abaixo do vertedouro e a operação é segura.

Lista de Exercícios Propostos

Parte I – Conceitos Fundamentais

Exercício 1 – Identificação das Variáveis da Malha

Em um separador trifásico a interface água-óleo deve ser mantida em:

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

A válvula de saída de água é utilizada para ajustar a vazão:

$$Q_{w,out}$$

Identifique:

1. a variável controlada;
2. a variável manipulada;
3. o elemento final de controle;
4. a variável medida;
5. a perturbação principal do processo.

Exercício 2 – Análise Física de uma Perturbação

Considere um separador trifásico operando em regime permanente.

Inicialmente:

$$Q_{w,in} = 25 \text{ m}^3/h$$

$$Q_{w,out} = 25 \text{ m}^3/h$$

Subitamente a vazão de entrada passa para:

$$Q_{w,in} = 32 \text{ m}^3/h$$

Explique qualitativamente:

1. o que ocorre com a interface;
2. o sinal do erro;
3. a ação esperada do controlador;
4. o risco operacional associado.

Parte II – Balanço de Massa e Dinâmica

Exercício 3 – Taxa de Variação da Interface

Um separador possui:

$$A = 12 \text{ m}^2$$

$$Q_{w,in} = 30 \text{ m}^3/h$$

$$Q_{w,out} = 24 \text{ m}^3/h$$

Determine:

1. o valor de dh/dt ;
2. se a interface sobe ou desce;
3. a variação da interface após 2 horas.

Exercício 4 – Tempo para Atingir o Vertedouro

Considere:

$$h(0) = 0.85 \text{ m}$$

$$h_v = 1.20 \text{ m}$$

Sabendo que:

$$\frac{dh}{dt} = 0.15 \text{ m/h}$$

determine o tempo necessário para a interface atingir o vertedouro.

Exercício 5 – Regime Permanente

Um separador opera em equilíbrio.

A vazão de saída de água é:

$$Q_{w,out} = 28 \text{ m}^3/h$$

Determine:

1. a vazão de entrada necessária para manter o equilíbrio;
2. o valor de dh/dt ;
3. o significado físico do resultado.

Parte III – Controladores P, PI e PID**Exercício 6 – Controlador Proporcional**

Considere:

$$h = 1.02 \text{ m}$$

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

$$Q_0 = 30 \text{ m}^3/h$$

$$K_p = 35$$

Determine:

1. o erro;
2. a contribuição proporcional;
3. a vazão calculada pelo controlador.

Exercício 7 – Controlador PI

Considere:

$$h = 0.98 \text{ m}$$

$$h_{SP} = 0.90 \text{ m}$$

$$I = 0.06 \text{ m} \cdot h$$

$$Q_0 = 30 \text{ m}^3/h$$

$$K_p = 40$$

$$K_i = 10$$

Determine:

1. o erro;
2. a contribuição proporcional;
3. a contribuição integral;
4. a vazão de saída calculada.

Exercício 8 – Interpretação Física do PID

Explique, com suas próprias palavras, o papel de:

1. K_p ;
2. K_i ;
3. K_d .

Discuta por que controladores PI são mais comuns do que controladores PID em malhas de nível de separadores trifásicos.

Exercício 9 – Contribuições dos Três Termos

Considere:

$$e = 0.08 \text{ m}$$

$$I = 0.12 \text{ m} \cdot h$$

$$\frac{de}{dt} = 0.05 \text{ m}/h$$

$$Q_0 = 30 \text{ m}^3/h$$

$$K_p = 40$$

$$K_i = 12$$

$$K_d = 20$$

Determine:

1. a contribuição proporcional;
2. a contribuição integral;
3. a contribuição derivativa;
4. a vazão final calculada pelo PID.

Exercício 9 – Contribuições dos Três Termos

Considere:

$$e = 0.08 \text{ m}$$

$$I = 0.12 \text{ m} \cdot h$$

$$\frac{de}{dt} = 0.05 \text{ m}/h$$

$$Q_0 = 30 \text{ m}^3/h$$

$$K_p = 40$$

$$K_i = 12$$

$$K_d = 20$$

Determine:

1. a contribuição proporcional;
2. a contribuição integral;
3. a contribuição derivativa;

4. a vazão final calculada pelo PID.

Parte IV – Simulação Computacional

Exercício 10 – Implementação do Método de Euler

Considere:

$$A = 10 \text{ m}^2$$

$$Q_{w,in} = 30 \text{ m}^3/h$$

$$Q_{w,out} = 25 \text{ m}^3/h$$

$$h_0 = 0.80 \text{ m}$$

$$\Delta t = 0.1 \text{ h}$$

Utilizando o método de Euler, calcule manualmente:

$$h_1, h_2, h_3, h_4, h_5$$

Exercício 11 – Construção de um Simulador

Desenvolva um programa em Python capaz de:

1. resolver a equação dinâmica da interface;
2. implementar um controlador PI;
3. armazenar os resultados em vetores;
4. gerar gráficos da interface, erro e vazão de saída.

Exercício 12 – Projeto Aberto

Proponha valores adequados para: K_p e K_i de modo que:

1. a interface retorne rapidamente ao setpoint;
2. não ocorram oscilações excessivas;
3. o vertedouro não seja atingido.

Realize simulações e justifique suas escolhas.

Capítulo 2

Controle de Temperatura em um Forno Industrial

2.1 Importância do Controle de Temperatura em Processos Industriais

A temperatura é uma das variáveis mais importantes em inúmeros processos industriais. Em muitas operações, não basta simplesmente fornecer calor ao processo; é necessário controlar a quantidade de energia fornecida de modo que a temperatura permaneça dentro de uma faixa previamente estabelecida. Temperaturas abaixo do valor desejado podem resultar em aquecimento insuficiente, redução da velocidade de determinadas transformações ou obtenção de produtos fora das especificações. Por outro lado, temperaturas excessivamente elevadas podem provocar degradação do produto, desperdício de energia, redução da vida útil dos equipamentos e, em determinadas situações, condições inseguras de operação.

O controle de temperatura está presente em diferentes setores da indústria. Na indústria de alimentos, diversas matérias-primas e produtos passam por etapas de aquecimento, cozimento, pasteurização, esterilização, secagem ou tratamento térmico antes de chegarem ao consumidor. Na indústria farmacêutica, a temperatura deve ser cuidadosamente controlada em diferentes etapas de fabricação, secagem, esterilização e armazenamento de produtos. Na indústria química, o controle térmico está presente em reatores, trocadores de calor, evaporadores, secadores, colunas de destilação e diversos outros equipamentos.

Além da influência direta sobre a qualidade e a segurança do processo, existe uma importante questão econômica associada ao controle de temperatura: o consumo de energia. Fornos industriais podem demandar quantidades significativas de energia durante sua operação. Consequentemente, fornecer mais energia do que aquela efetivamente necessária para manter as condições especificadas representa aumento do custo operacional. Um sistema de controle adequadamente projetado deve, portanto, contribuir não apenas para manter a temperatura desejada, mas também para evitar aquecimento desnecessário e melhorar a utilização da energia disponível.

Neste capítulo será considerado inicialmente um forno elétrico aquecido por resistências. Esse sistema apresenta uma estrutura suficientemente simples para permitir a compreensão dos fundamentos do controle de temperatura e, ao mesmo tempo, representa um problema de Engenharia que permite estabelecer relações com diversos outros processos térmicos.

Quando uma corrente elétrica percorre uma resistência, ocorre dissipação de energia elétrica na forma de calor. Para uma resistência ideal, a potência dissipada pode ser relacionada à corrente elétrica pela expressão $P = I^2 R$, em que P representa a potência térmica associada ao aquecimento, I corresponde à corrente elétrica e R representa a resistência elétrica. Dessa forma, mantendo-se aproximadamente constante o valor de R , o aumento da corrente provoca aumento da potência dissipada e, conseqüentemente, maior fornecimento de energia térmica ao forno.

Entretanto, o objetivo de um forno industrial não é simplesmente produzir a maior temperatura possível. O processo deve operar em torno de uma temperatura especificada, denominada *setpoint*. Para que isso seja possível, a temperatura no interior do forno precisa ser continuamente medida e comparada com o valor desejado.

Neste estudo, a medição será realizada por meio de um termopar instalado no interior do forno. O sensor fornece ao sistema de controle uma informação correspondente à temperatura atual do processo, denominada variável de processo ou *process variable (PV)*. O controlador compara essa temperatura com o valor estabelecido pelo operador e determina a ação necessária sobre o sistema de aquecimento.

A diferença entre a temperatura desejada e a temperatura medida será definida por $e(t) = T_{SP} - T_{PV}$, em que T_{SP} representa a temperatura estabelecida como *setpoint* e T_{PV} corresponde à temperatura medida pelo sensor. Se, por exemplo, o forno possuir um *setpoint* de 500°C e o termopar indicar 470°C , o erro será $e = 500 - 470 = 30^\circ\text{C}$. O valor positivo informa ao controlador que a temperatura encontra-se abaixo do valor desejado e que uma ação de aquecimento deve ser aplicada.

Se, em outro instante, o termopar medir 515°C , teremos $e = 500 - 515 = -15^\circ\text{C}$. Nesse caso, o erro negativo indica que a temperatura ultrapassou o valor estabelecido. O sistema de controle deverá então reduzir a potência fornecida às resistências, permitindo que a temperatura retorne à região desejada de operação.

Esse processo de medir, comparar e corrigir ocorre continuamente. O termopar desempenha a função de observar o processo; o controlador utiliza a informação recebida para determinar a ação necessária; e o sistema de potência modifica a energia fornecida às resistências. A temperatura resultante é novamente medida pelo termopar, fechando a malha de controle.

Essa estrutura estabelece uma relação direta com os fundamentos de controle estudados anteriormente. Embora a variável física agora seja a temperatura e o processo analisado seja um forno, permanecem presentes os mesmos elementos fundamentais de uma malha de controle: uma variável controlada, um valor de referência, uma medição, um erro, um controlador, uma variável manipulada e um processo sujeito a perturbações.

Nas próximas seções, essa estrutura será desenvolvida progressivamente. Inicialmente, os cálculos serão realizados manualmente, permitindo compreender a relação entre temperatura, erro e ação de controle. Em seguida, serão estudadas as ações proporcional, integral e derivativa e seus efeitos sobre o comportamento térmico do forno. Somente após a compreensão física e matemática dessas etapas será utilizada a simulação computacional em Python para acompanhar a evolução do processo ao longo do tempo.

2.2 Descrição Física e Operacional do Sistema de Aquecimento

Para compreender como o controle de temperatura atua em um forno industrial, é necessário inicialmente identificar os principais elementos que participam do processo de aquecimento. Embora existam diferentes tipos de fornos utilizados na indústria, neste capítulo será considerado um sistema elétrico simplificado, aquecido por resistências, no qual a temperatura interna deve ser mantida próxima de um valor previamente estabelecido.

O forno pode ser representado como uma câmara termicamente isolada contendo resistências elétricas responsáveis pelo fornecimento de energia ao sistema. Quando uma corrente elétrica atravessa essas resistências, parte da energia elétrica é convertida em energia térmica, provocando o aquecimento das resistências, das paredes internas, do ar presente no equipamento e, quando existente, do material submetido ao tratamento térmico.

A quantidade de energia fornecida ao forno depende da potência elétrica dissipada nas resistências. Considerando inicialmente uma resistência elétrica ideal, essa potência pode ser expressa por $P = VI$, em que P representa a potência elétrica, V corresponde à tensão aplicada e I representa a corrente elétrica. Utilizando a relação $V = RI$, obtém-se também $P = I^2R$. Dessa forma, para uma resistência aproximadamente constante, o aumento da corrente elétrica provoca aumento da potência dissipada e, conseqüentemente, maior fornecimento de energia térmica ao forno.

Essa relação permite estabelecer uma primeira variável sobre a qual o sistema de controle pode atuar. Se a temperatura estiver abaixo do valor desejado, será necessário aumentar a potência fornecida ao sistema de aquecimento. Se a temperatura estiver acima do valor desejado, a potência deverá ser reduzida. Na representação simplificada adotada neste capítulo, essa atuação será associada à modificação da corrente elétrica fornecida às resistências.

É importante observar, entretanto, que a temperatura do forno não depende apenas da energia fornecida pelas resistências. Enquanto o sistema recebe energia elétrica, também ocorre transferência de calor para o ambiente externo. Essas perdas térmicas podem ocorrer através das paredes do equipamento e por outros mecanismos associados à sua construção e operação. Além disso, a introdução de uma carga com temperatura inferior à temperatura interna do forno representa uma demanda adicional de energia e pode provocar uma redução temporária da temperatura.

Considere, por exemplo, um forno operando a 500°C . Se uma determinada quantidade

de material inicialmente a 25 °C for introduzida no equipamento, parte da energia térmica existente no interior do forno será transferida para esse material. Como consequência, a temperatura medida poderá diminuir. Para o sistema de controle, essa alteração representa uma perturbação que deverá ser compensada pelo aumento da energia fornecida pelas resistências.

De forma semelhante, a abertura de uma porta, alterações na quantidade de material processado, variações na temperatura da alimentação e modificações nas condições de transferência de calor podem alterar o comportamento térmico do equipamento. Um sistema de controle deve ser capaz de identificar os efeitos dessas perturbações sobre a variável controlada e modificar adequadamente a ação de aquecimento.

A temperatura interna é monitorada por um sensor instalado em uma posição representativa do processo. Neste estudo será considerado um termopar, dispositivo amplamente utilizado para medição de temperatura em aplicações industriais. O sinal associado à temperatura medida é enviado ao controlador, que compara o valor recebido com o valor desejado de operação.

Para representar essa comparação, serão utilizadas as grandezas T_{SP} e T_{PV} . A primeira corresponde ao valor de referência estabelecido para a temperatura do processo, enquanto a segunda corresponde à temperatura efetivamente medida pelo sensor. A diferença entre esses valores fornece ao controlador uma informação fundamental: o erro de controle.

Considerando a convenção adotada neste capítulo, o erro será definido por $e(t) = T_{SP} - T_{PV}$. Assim, quando $T_{PV} < T_{SP}$, o erro será positivo, indicando necessidade de aumentar a ação de aquecimento. Quando $T_{PV} > T_{SP}$, o erro será negativo, indicando que a temperatura está acima do valor desejado e que a ação de aquecimento deve ser reduzida.

A Figura 2.1 deverá representar esquematicamente essa estrutura. Nela devem ser identificados o forno, as resistências elétricas, o termopar, o controlador, o sistema de potência e o caminho percorrido pelos sinais da malha de controle.

A representação física permite perceber que o controle de temperatura resulta da interação entre diferentes componentes. O termopar realiza a medição, o controlador interpreta o desvio existente entre a condição desejada e a condição medida, o sistema de potência modifica a energia fornecida às resistências e o forno responde termicamente a essa alteração. A nova temperatura é novamente medida pelo termopar, fazendo com que a informação retorne ao controlador.

Esse caminho fechado da informação caracteriza uma malha de controle com realimentação. A temperatura medida não é apenas apresentada ao operador; ela retorna ao sistema de controle e influencia a decisão seguinte. Dessa forma, qualquer alteração relevante na temperatura pode produzir uma nova ação sobre o sistema de aquecimento.

2.3 Identificação das Variáveis da Malha de Controle

Antes de realizar qualquer cálculo, é importante identificar corretamente as variáveis envolvidas no problema. Essa etapa deve preceder a escolha das equações, pois permite

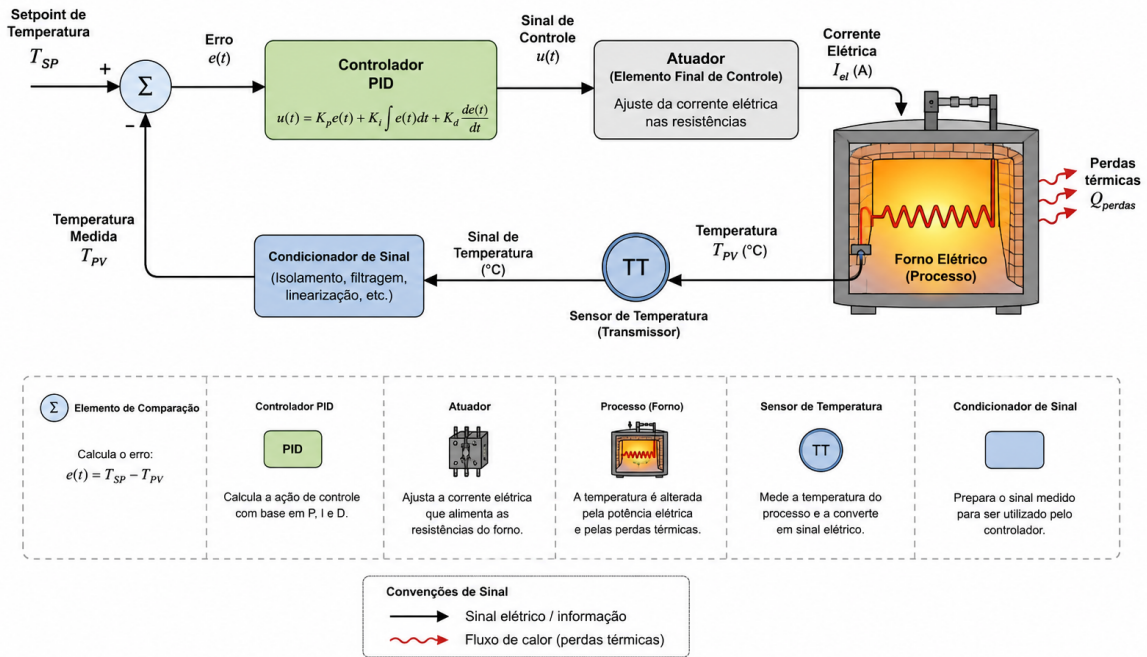


Figura 2.1: Representação simplificada da malha de controle de temperatura de um forno elétrico industrial.

compreender o significado físico de cada grandeza e estabelecer quais informações serão utilizadas pelo controlador.

No forno considerado neste capítulo, a grandeza que desejamos manter próxima de um valor especificado é a temperatura interna. Portanto, a temperatura constitui a **variável controlada**. O valor desejado para essa temperatura corresponde ao *setpoint*, representado por T_{SP} , enquanto a temperatura efetivamente medida pelo termopar corresponde à variável de processo, representada por T_{PV} .

Para modificar a temperatura, o sistema de controle precisa atuar sobre alguma grandeza capaz de alterar a quantidade de energia fornecida ao processo. No modelo simplificado considerado, essa atuação ocorrerá sobre o sistema elétrico de aquecimento. Assim, a corrente elétrica fornecida às resistências será utilizada inicialmente como **variável manipulada**. A modificação dessa corrente altera a potência dissipada nas resistências e, conseqüentemente, a taxa de fornecimento de energia ao forno.

O termopar constitui o **elemento de medição** da malha. Sua função é fornecer ao sistema de controle uma informação representativa da temperatura do processo. O controlador recebe essa informação, compara T_{PV} com T_{SP} e determina a intensidade da ação de controle necessária.

Entre a saída do controlador e as resistências existe ainda o sistema responsável por modificar efetivamente a potência elétrica fornecida ao forno. Esse conjunto representa o elemento de atuação da malha. Em uma instalação real, sua implementação dependerá das características elétricas e de potência do equipamento; neste momento, interessa principalmente compreender sua função dentro da estrutura de controle.

As perturbações correspondem às grandezas que podem alterar a temperatura sem serem diretamente determinadas pelo controlador. A introdução de uma carga fria, as perdas térmicas para o ambiente, a abertura do forno e alterações nas condições de operação são exemplos de perturbações capazes de modificar a temperatura interna e exigir uma resposta do sistema de controle.

A Tabela 2.1 resume os principais elementos que serão utilizados ao longo deste capítulo.

Tabela 2.1: Principais variáveis e elementos da malha de controle de temperatura do forno.

Grandeza ou elemento	Representação no sistema
Variável controlada	Temperatura interna do forno
Setpoint	Temperatura desejada T_{SP}
Variável de processo	Temperatura medida T_{PV}
Variável manipulada	Corrente/potência fornecida ao sistema de aquecimento
Elemento de medição	Termopar
Elemento de atuação	Sistema de potência associado às resistências
Perturbações	Carga térmica, perdas de calor, abertura do forno e alterações nas condições de operação

Essa identificação será utilizada repetidamente nas próximas seções. Antes de estudar controladores mais elaborados, começaremos pela informação mais simples disponível ao sistema de controle: a diferença entre a temperatura desejada e a temperatura medida. A partir desse erro será possível compreender como uma ação proporcional pode modificar o aquecimento do forno e por que, apesar de sua simplicidade, o controle exclusivamente proporcional apresenta limitações.

2.4 Erro de Controle e Primeiros Cálculos

Após identificar os principais elementos da malha de controle do forno, o próximo passo é quantificar o desvio existente entre a temperatura desejada e a temperatura efetivamente medida pelo termopar. Essa informação é denominada **erro de controle** e constitui uma das grandezas fundamentais utilizadas pelo controlador para decidir como atuar sobre o processo.

Neste capítulo será adotada a seguinte convenção:

$$e(t) = T_{SP} - T_{PV}$$

onde T_{SP} representa a temperatura desejada para o processo e T_{PV} corresponde à temperatura medida pelo termopar. Essa definição permite interpretar diretamente o sinal do erro. Quando a temperatura medida estiver abaixo do setpoint, o erro será positivo; quando estiver acima, o erro será negativo; e quando as duas temperaturas forem iguais, o erro será nulo.

Considere, inicialmente, um forno cuja temperatura desejada de operação seja:

$$T_{SP} = 500^{\circ}\text{C}$$

Durante o aquecimento, o termopar registra os valores apresentados na Tabela 2.2.

Tabela 2.2: Temperaturas registradas durante o aquecimento do forno.

Instante k	Temperatura medida T_{PV} ($^{\circ}\text{C}$)
0	430
1	455
2	475
3	488
4	495

O cálculo deverá ser realizado inicialmente de forma manual. Para cada instante, aplica-se diretamente a definição do erro. Os resultados são apresentados na Tabela 2.3.

Tabela 2.3: Cálculo manual do erro de controle.

k	T_{PV} ($^{\circ}\text{C}$)	Cálculo	e_k ($^{\circ}\text{C}$)
0	430	$500 - 430$	70
1	455	$500 - 455$	45
2	475	$500 - 475$	25
3	488	$500 - 488$	12
4	495	$500 - 495$	5

Todos os valores calculados são positivos porque, durante os cinco instantes analisados, a temperatura medida permanece abaixo do setpoint. Entretanto, observa-se que o erro diminui progressivamente de 70°C para 5°C , indicando que a temperatura do forno está se aproximando da condição desejada.

Essa interpretação é tão importante quanto o próprio cálculo. Um erro elevado indica que existe uma diferença significativa entre a condição atual e a condição desejada. À medida que o erro diminui, o forno aproxima-se do ponto de operação especificado.

Considere agora que, em determinado instante posterior, o termopar indique:

$$T_{PV} = 508^{\circ}\text{C}$$

Nesse caso, o erro será $e = 500 - 508 = -8^{\circ}\text{C}$. O sinal negativo informa que a temperatura está acima do valor desejado. Portanto, a ação do sistema de aquecimento deverá ser reduzida.

Por outro lado, quando:

$$T_{PV} = T_{SP} = 500^{\circ}\text{C}$$

temos:

$$e = 0$$

e, nessa condição, não existe desvio entre a temperatura medida e a temperatura especificada.

Assim, a interpretação física do erro pode ser resumida da seguinte forma:

- se $e > 0$, a temperatura está abaixo do setpoint e existe necessidade de aumentar a ação de aquecimento;
- se $e < 0$, a temperatura está acima do setpoint e existe necessidade de reduzir a ação de aquecimento;
- se $e = 0$, a temperatura medida coincide com o valor desejado.

O erro, entretanto, apenas informa ao sistema de controle a magnitude e o sentido do desvio. Ainda é necessário estabelecer uma relação matemática capaz de transformar essa informação em uma ação efetiva sobre o sistema de aquecimento. A forma mais simples de realizar essa transformação é por meio do controlador proporcional.

2.5 Controle Proporcional da Temperatura

O controlador proporcional utiliza diretamente o valor do erro para determinar a intensidade da ação corretiva. A ideia física é simples: quanto maior a diferença entre a temperatura desejada e a temperatura medida, maior deverá ser a ação aplicada ao sistema de aquecimento.

Para o forno elétrico considerado neste capítulo, será adotado inicialmente um modelo simplificado no qual a saída do controlador representa uma correção na corrente fornecida ao sistema de aquecimento. A ação proporcional será representada por:

$$u_k = K_p e_k$$

onde u_k representa a correção de corrente determinada pelo controlador e K_p corresponde ao ganho proporcional.

Como o erro possui unidade de temperatura e u_k será expresso em ampères, o ganho proporcional deverá possuir unidade:

$$[K_p] = A/^{\circ}\text{C}$$

Considere:

$$K_p = 0.25 \text{ A}/^{\circ}\text{C}$$

Utilizando os mesmos valores de erro calculados anteriormente, é possível determinar manualmente a ação proporcional para cada instante. Os resultados são apresentados na Tabela 2.4.

Tabela 2.4: Cálculo manual da ação proporcional do controlador.

k	e_k (°C)	Cálculo	u_k (A)
0	70	0.25(70)	17.50
1	45	0.25(45)	11.25
2	25	0.25(25)	6.25
3	12	0.25(12)	3.00
4	5	0.25(5)	1.25

Os resultados mostram uma característica fundamental do controle proporcional. Quando o forno está muito distante do setpoint, a ação de controle é elevada. No instante $k = 0$, por exemplo, existe um erro de 70 °C, resultando em uma correção de corrente de 17.50 A. À medida que a temperatura aumenta e se aproxima do valor desejado, o erro diminui e a ação proporcional também é reduzida.

Esse comportamento pode ser interpretado fisicamente observando-se a relação entre a temperatura e a energia necessária para corrigir o processo. Quando o forno está muito frio em relação ao setpoint, é desejável fornecer uma ação de aquecimento mais intensa. Quando a temperatura já está próxima do valor especificado, uma correção menor é suficiente.

Para representar a corrente efetivamente fornecida ao sistema de aquecimento, será considerada uma corrente base I_0 , correspondente ao ponto inicial de operação do sistema elétrico. Assim:

$$I_k = I_0 + u_k$$

Considere, para fins didáticos:

$$I_0 = 10 \text{ A}$$

A corrente total fornecida às resistências em cada instante pode então ser calculada conforme apresentado na Tabela 2.5.

Tabela 2.5: Corrente total fornecida ao sistema de aquecimento.

k	u_k (A)	Cálculo	I_k (A)
0	17.50	10 + 17.50	27.50
1	11.25	10 + 11.25	21.25
2	6.25	10 + 6.25	16.25
3	3.00	10 + 3.00	13.00
4	1.25	10 + 1.25	11.25

Observa-se que a corrente fornecida ao sistema de aquecimento diminui à medida que a temperatura se aproxima do setpoint. Esse comportamento é coerente com a lógica física do controle: quando a temperatura está muito abaixo do valor desejado, o controlador solicita maior intensidade de aquecimento; quando a temperatura se aproxima do valor especificado, a necessidade de correção torna-se progressivamente menor.

Essa sequência evidencia claramente a cadeia de cálculo utilizada pelo controlador proporcional:

$$T_{PV} \longrightarrow e_k \longrightarrow u_k \longrightarrow I_k$$

A primeira etapa utiliza a temperatura medida pelo termopar para determinar o erro. A segunda utiliza o erro para calcular a ação proporcional. Finalmente, essa ação modifica a corrente fornecida ao sistema de aquecimento.

É importante perceber que o controlador não modifica diretamente a temperatura. Ele modifica uma variável capaz de influenciar a quantidade de energia fornecida ao forno. A alteração da corrente modifica a potência dissipada pelas resistências e, por consequência, influencia a evolução da temperatura.

2.5.1 Relação entre Corrente Elétrica e Potência de Aquecimento

Para compreender o efeito da corrente sobre o processo térmico, considere novamente uma resistência elétrica ideal. A potência dissipada pode ser expressa por:

$$P = I^2 R$$

Suponha, para fins de análise, que a resistência equivalente do sistema de aquecimento seja:

$$R = 2.0 \Omega$$

Utilizando os valores de corrente calculados anteriormente, obtêm-se as potências apresentadas na Tabela 2.6.

Tabela 2.6: Potência elétrica dissipada no sistema de aquecimento.

k	I_k (A)	Cálculo $P_k = I_k^2 R$	P_k (W)
0	27.50	$(27.50)^2(2.0)$	1512.50
1	21.25	$(21.25)^2(2.0)$	903.13
2	16.25	$(16.25)^2(2.0)$	528.13
3	13.00	$(13.00)^2(2.0)$	338.00
4	11.25	$(11.25)^2(2.0)$	253.13

Essa tabela permite visualizar toda a sequência física do processo. Inicialmente, o termopar mede a temperatura. A diferença entre essa temperatura e o setpoint gera o erro. O controlador utiliza o erro para calcular uma correção na corrente. A corrente determina a potência elétrica dissipada e essa potência fornece energia térmica ao forno.

Portanto, a cadeia completa pode ser representada por:

$$T_{PV} \longrightarrow e \longrightarrow u \longrightarrow I \longrightarrow P \longrightarrow T$$

Essa sequência é particularmente importante porque evidencia que o controlador atua de forma indireta sobre a temperatura. A decisão do controlador modifica a corrente; a corrente modifica a potência; a potência altera o balanço de energia; e o balanço de energia determina a evolução da temperatura.

No próximo passo será analisada uma limitação importante dessa estratégia. Embora o controlador proporcional seja capaz de reduzir significativamente o erro, existe uma situação em que a temperatura pode se estabilizar sem atingir exatamente o setpoint. Esse desvio residual é denominado *erro permanente* ou *offset*, e sua compreensão permitirá introduzir, de forma natural, a ação integral.

2.6 Erro Permanente no Controle Proporcional

O controlador proporcional apresenta uma característica importante que precisa ser compreendida antes de avançarmos para estratégias de controle mais completas. À medida que a temperatura do forno se aproxima do setpoint, o erro diminui e, conseqüentemente, a ação proporcional também diminui. Esse comportamento é desejável, pois evita que o sistema continue aplicando uma correção elevada quando a temperatura já se encontra próxima do valor especificado.

Entretanto, existe uma questão física que precisa ser considerada. Mesmo quando o forno atinge uma temperatura próxima da desejada, ele continua perdendo calor para o ambiente. Portanto, para manter a temperatura constante, as resistências precisam continuar fornecendo energia suficiente para compensar essas perdas térmicas.

Considere novamente a ação proporcional representada por $u = K_p e$. Se a temperatura medida atingir exatamente o setpoint, teremos $T_{PV} = T_{SP}$ e, conseqüentemente, $e = 0$. Nessas condições, a contribuição proporcional também será igual a zero, ou seja, $u = 0$.

Se o sistema depender dessa contribuição adicional para compensar as perdas térmicas, a temperatura não poderá permanecer exatamente no setpoint. Uma pequena diferença entre a temperatura desejada e a temperatura medida será necessária para produzir uma ação proporcional diferente de zero. Esse desvio que permanece após o processo atingir uma condição aproximadamente estável é denominado **erro permanente** ou *offset*.

Para compreender esse comportamento por meio de cálculos, considere um forno cuja temperatura desejada seja $T_{SP} = 500^\circ\text{C}$. Admita que, nas condições de operação consideradas, seja necessária uma correção adicional de corrente de $u = 2.0\text{ A}$ para compensar as perdas térmicas e manter o forno em equilíbrio. Considere ainda um controlador proporcional com ganho $K_p = 0.25\text{ A}/^\circ\text{C}$.

Como $u = K_p e$, o erro necessário para produzir essa ação de controle pode ser determinado diretamente por $e = u/K_p$. Substituindo os valores, obtém-se $e = 2.0/0.25 = 8^\circ\text{C}$.

Como a convenção adotada neste capítulo é $e = T_{SP} - T_{PV}$, a temperatura correspondente a essa condição será $T_{PV} = T_{SP} - e = 500 - 8 = 492^\circ\text{C}$.

O resultado merece atenção. O sistema pode atingir uma condição estável em aproxi-

madamente 492°C , embora o valor desejado pelo operador seja 500°C . A diferença de 8°C permanece porque o controlador proporcional necessita desse erro para produzir os 2.0 A adicionais utilizados para compensar as perdas térmicas.

A Tabela 2.7 apresenta algumas condições possíveis para esse mesmo controlador.

Tabela 2.7: Relação entre temperatura, erro e ação proporcional.

$T_{PV} (^{\circ}\text{C})$	$e = T_{SP} - T_{PV} (^{\circ}\text{C})$	$u = K_p e (\text{A})$
480	20	5.00
488	12	3.00
492	8	2.00
496	4	1.00
500	0	0.00

A tabela permite visualizar a origem do problema. Quanto mais próxima a temperatura estiver do setpoint, menor será a ação proporcional. No ponto exato de 500°C , a contribuição proporcional torna-se nula. Se o forno necessitar de uma contribuição adicional de 2.0 A para compensar as perdas térmicas, a condição correspondente será encontrada em 492°C , e não em 500°C .

Esse resultado mostra que reduzir o erro e eliminar o erro são objetivos diferentes. O controlador proporcional pode reduzir significativamente o desvio e conduzir o processo para uma região próxima do setpoint, mas, dependendo das características do processo e da forma como a ação de controle é implementada, pode permanecer um erro diferente de zero em regime permanente.

2.6.1 Influência do Ganho Proporcional

Uma possibilidade aparentemente simples para reduzir o erro permanente consiste em aumentar o ganho proporcional. Para verificar esse efeito, considere que o forno continue necessitando de uma correção de $u = 2.0\text{ A}$ para compensar as perdas térmicas, mas que diferentes valores de K_p sejam utilizados.

Como $e = u/K_p$, podemos calcular o erro correspondente a cada ganho. Os resultados são apresentados na Tabela 2.8.

Tabela 2.8: Influência do ganho proporcional sobre o erro necessário para produzir uma correção de 2.0 A .

$K_p (\text{A}/^{\circ}\text{C})$	$e = u/K_p (^{\circ}\text{C})$	$T_{PV} = T_{SP} - e (^{\circ}\text{C})$
0.10	20.0	480.0
0.20	10.0	490.0
0.25	8.0	492.0
0.40	5.0	495.0
0.50	4.0	496.0

Observa-se que o aumento de K_p reduz o erro necessário para produzir a mesma ação de

controle. Isso significa que um controlador proporcional com maior ganho pode manter a temperatura mais próxima do setpoint.

Entretanto, aumentar indefinidamente o ganho proporcional não constitui uma solução geral. Ganhos muito elevados tornam o controlador mais sensível a pequenas variações do erro e podem produzir respostas excessivamente rápidas, oscilações ou comportamentos indesejados, dependendo da dinâmica do processo. Portanto, existe um compromisso entre aumentar a intensidade da ação proporcional e manter uma resposta adequada do sistema.

Surge, então, uma questão importante: seria possível manter uma ação de controle diferente de zero mesmo quando o erro atual se tornasse igual a zero?

Para responder a essa pergunta, precisamos fornecer ao controlador uma informação adicional. Até este momento, o controlador proporcional utiliza apenas o erro existente no instante atual. Ele não considera o que aconteceu com o erro durante os instantes anteriores. A introdução da ação integral permitirá incorporar esse histórico ao cálculo da ação de controle.

2.7 Controle Proporcional Integral da Temperatura

O controlador proporcional integral, denominado controlador PI, combina duas informações diferentes sobre o comportamento do processo. A primeira corresponde ao erro existente no instante atual e é utilizada pela ação proporcional. A segunda corresponde ao erro acumulado ao longo do tempo e é utilizada pela ação integral.

Essa segunda informação modifica de maneira importante o comportamento do controlador. Se a temperatura permanecer durante determinado período abaixo do setpoint, mesmo que o erro seja relativamente pequeno, esse erro será continuamente acumulado. O controlador passa, portanto, a reconhecer que existe um desvio que persiste ao longo do tempo.

A ação do controlador PI será representada por $u(t) = K_p e(t) + K_i I(t)$, em que $K_p e(t)$ corresponde à contribuição proporcional e $K_i I(t)$ corresponde à contribuição integral. A grandeza $I(t)$ representa o erro acumulado ao longo do tempo.

Para realizar os primeiros cálculos manualmente, utilizaremos uma forma discreta da integral. Considerando intervalos de tempo iguais a Δt , a integral acumulada poderá ser atualizada por $I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t$.

Essa expressão possui uma interpretação simples. Em cada novo intervalo, acrescentamos ao valor anteriormente acumulado uma parcela correspondente ao erro atual multiplicado pelo intervalo de tempo durante o qual esse erro atuou.

Considere novamente o forno com $T_{SP} = 500^\circ\text{C}$. Durante determinado período de operação, foram registradas as temperaturas apresentadas na Tabela 2.9. Para facilitar os primeiros cálculos, considere $\Delta t = 1 \text{ min}$ e $I_0 = 0$.

O primeiro passo consiste novamente em calcular o erro. Aplicando $e_k = T_{SP} - T_{PV,k}$, são obtidos $e_0 = 20^\circ\text{C}$, $e_1 = 14^\circ\text{C}$, $e_2 = 9^\circ\text{C}$, $e_3 = 5^\circ\text{C}$ e $e_4 = 2^\circ\text{C}$.

Em seguida, calcula-se manualmente a integral acumulada. Como $I_0 = 0$ e $\Delta t = 1 \text{ min}$,

Tabela 2.9: Temperaturas utilizadas para o estudo inicial da ação integral.

Instante k	T_{PV} ($^{\circ}\text{C}$)
0	480
1	486
2	491
3	495
4	498

temos $I_1 = 0 + (20)(1) = 20^{\circ}\text{C} \cdot \text{min}$, $I_2 = 20 + (14)(1) = 34^{\circ}\text{C} \cdot \text{min}$, $I_3 = 34 + (9)(1) = 43^{\circ}\text{C} \cdot \text{min}$, $I_4 = 43 + (5)(1) = 48^{\circ}\text{C} \cdot \text{min}$ e $I_5 = 48 + (2)(1) = 50^{\circ}\text{C} \cdot \text{min}$.

A Tabela 2.10 organiza os resultados.

Tabela 2.10: Cálculo manual da integral acumulada do erro.

k	e_k ($^{\circ}\text{C}$)	I_k ($^{\circ}\text{C} \cdot \text{min}$)
0	20	0
1	14	20
2	9	34
3	5	43
4	2	48

Existe uma informação importante nessa tabela. Enquanto o erro instantâneo diminui de 20°C para apenas 2°C , a integral aumenta progressivamente. Isso ocorre porque ela preserva a informação de que o processo permaneceu abaixo do setpoint durante os instantes anteriores.

Essa é justamente a característica que estava ausente no controlador proporcional.

2.7.1 Cálculo Manual da Ação PI

Considere agora $K_p = 0.20 \text{ A}/^{\circ}\text{C}$ e $K_i = 0.02 \text{ A}/(^{\circ}\text{C} \cdot \text{min})$. A ação de controle será determinada por $u_k = K_p e_k + K_i I_k$.

No instante $k = 0$, temos $u_0 = 0.20(20) + 0.02(0) = 4.00 \text{ A}$. Para $k = 1$, utiliza-se o erro atual $e_1 = 14^{\circ}\text{C}$ e a integral acumulada $I_1 = 20^{\circ}\text{C} \cdot \text{min}$, resultando em $u_1 = 0.20(14) + 0.02(20) = 3.20 \text{ A}$. Prosseguindo da mesma forma, obtêm-se os resultados apresentados na Tabela 2.11.

Tabela 2.11: Cálculo manual das contribuições proporcional e integral.

k	e_k	I_k	$K_p e_k$ (A)	$K_i I_k$ (A)
0	20	0	4.00	0.00
1	14	20	2.80	0.40
2	9	34	1.80	0.68
3	5	43	1.00	0.86
4	2	48	0.40	0.96

A ação total correspondente é $u_0 = 4.00\text{ A}$, $u_1 = 3.20\text{ A}$, $u_2 = 2.48\text{ A}$, $u_3 = 1.86\text{ A}$ e $u_4 = 1.36\text{ A}$.

O comportamento das duas parcelas merece ser analisado separadamente. A contribuição proporcional diminui rapidamente à medida que a temperatura se aproxima do setpoint, pois depende diretamente do erro atual. A contribuição integral, entretanto, aumenta enquanto o processo permanece com erro positivo. Dessa forma, mesmo quando o erro atual se torna pequeno, o controlador ainda conserva uma ação associada aos desvios ocorridos anteriormente.

Considere, por exemplo, que posteriormente a temperatura atinja exatamente o setpoint, de modo que $e = 0$, e que a integral acumulada naquele instante seja $I = 50\text{ }^\circ\text{C} \cdot \text{min}$. A contribuição proporcional será nula, mas a contribuição integral será $K_i I = 0.02(50) = 1.0\text{ A}$. Portanto, a ação total do controlador será $u = 1.0\text{ A}$, mesmo com erro instantâneo igual a zero.

Esse resultado responde à questão levantada anteriormente. O controlador PI pode manter uma ação de controle mesmo quando a temperatura atinge o valor desejado. A memória representada pelo termo integral permite fornecer a energia necessária para compensar as perdas térmicas sem exigir, necessariamente, a permanência de um erro diferente de zero.

É justamente essa propriedade que torna a ação integral particularmente importante quando se deseja eliminar o erro permanente apresentado pelo controlador proporcional.

2.7.2 Comparação entre o Controle P e o Controle PI

Os cálculos realizados até este ponto permitem comparar diretamente o comportamento do controlador proporcional com o controlador proporcional integral. Essa comparação é importante porque evidencia que a inclusão da ação integral não representa apenas a adição de um novo termo matemático à equação do controlador. A ação integral modifica a informação utilizada para tomar a decisão de controle.

No controlador proporcional, a decisão depende exclusivamente do erro existente no instante atual. Para $K_p = 0.20\text{ A}/^\circ\text{C}$, a ação proporcional é calculada por $u_{P,k} = K_p e_k$. No controlador PI, além dessa contribuição, existe uma parcela associada ao erro acumulado, de modo que $u_{PI,k} = K_p e_k + K_i I_k$. Considerando $K_i = 0.02\text{ A}/(^\circ\text{C} \cdot \text{min})$, podemos utilizar os mesmos dados analisados anteriormente para comparar as duas estratégias.

Tabela 2.12: Comparação entre as ações de controle P e PI.

k	e_k	I_k	$u_{P,k}$ (A)	$u_{PI,k}$ (A)
0	20	0	4.00	4.00
1	14	20	2.80	3.20
2	9	34	1.80	2.48
3	5	43	1.00	1.86
4	2	48	0.40	1.36

No instante inicial, os dois controladores apresentam a mesma ação, pois a integral acu-

mulada ainda é igual a zero. A partir dos instantes seguintes, entretanto, os comportamentos começam a se diferenciar. Enquanto a contribuição proporcional diminui juntamente com o erro, o controlador PI conserva uma parcela adicional associada aos erros acumulados anteriormente.

Essa diferença torna-se particularmente evidente no instante $k = 4$. Nesse instante, a temperatura encontra-se apenas 2°C abaixo do setpoint. O controlador proporcional produz uma correção de apenas 0.40 A , enquanto o controlador PI produz 1.36 A . A diferença de 0.96 A corresponde exatamente à contribuição integral $K_i I_k$.

Portanto, mesmo quando a temperatura já se encontra muito próxima do valor desejado, o controlador PI “lembra” que o processo permaneceu abaixo do setpoint durante os instantes anteriores. Essa memória permite manter uma ação adicional sobre o sistema de aquecimento e constitui o mecanismo responsável pela eliminação do erro permanente.

É importante observar que a ação integral não substitui a ação proporcional. As duas contribuições atuam simultaneamente e desempenham funções diferentes. A parcela proporcional responde imediatamente ao erro atual, enquanto a parcela integral é construída progressivamente a partir do histórico desse erro.

2.7.3 Exemplo de Cálculo Manual do Controlador PI

Considere agora uma nova condição operacional. Um forno elétrico deve operar com temperatura de referência $T_{SP} = 450^\circ\text{C}$. O controlador PI possui $K_p = 0.15\text{ A}/^\circ\text{C}$, $K_i = 0.03\text{ A}/(^\circ\text{C} \cdot \text{min})$, intervalo de cálculo $\Delta t = 1\text{ min}$ e condição inicial $I_0 = 0$. Durante cinco instantes consecutivos, o termopar registrou as temperaturas apresentadas na Tabela 2.13.

Tabela 2.13: Temperaturas medidas para o exemplo de cálculo manual do controlador PI.

Instante k	$T_{PV} (^\circ\text{C})$
0	420
1	430
2	438
3	444
4	448

A resolução deve seguir uma sequência definida. Primeiro calcula-se o erro por $e_k = T_{SP} - T_{PV,k}$. Em seguida, utiliza-se o erro para atualizar a integral por $I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t$. Finalmente, com o erro atual e a integral disponível naquele instante, calcula-se a ação do controlador por $u_k = K_p e_k + K_i I_k$.

Para $k = 0$, temos $e_0 = 450 - 420 = 30^\circ\text{C}$. Como $I_0 = 0$, a ação inicial será $u_0 = 0.15(30) + 0.03(0) = 4.50\text{ A}$. Após esse cálculo, a integral é atualizada para $I_1 = 0 + (30)(1) = 30^\circ\text{C} \cdot \text{min}$.

No instante $k = 1$, o erro passa a ser $e_1 = 450 - 430 = 20^\circ\text{C}$. Utilizando $I_1 = 30^\circ\text{C} \cdot \text{min}$, obtém-se $u_1 = 0.15(20) + 0.03(30) = 3.90\text{ A}$. A integral seguinte será $I_2 = 30 + (20)(1) = 50^\circ\text{C} \cdot \text{min}$.

O mesmo procedimento é repetido para os demais instantes. A Tabela 2.14 apresenta os resultados completos.

Tabela 2.14: Resolução manual do exemplo de controle PI.

k	T_{PV}	e_k	I_k	u_k (A)
0	420	30	0	4.50
1	430	20	30	3.90
2	438	12	50	3.30
3	444	6	62	2.76
4	448	2	68	2.34

Ao final do instante $k = 4$, a integral será $I_5 = 68 + (2)(1) = 70^\circ\text{C} \cdot \text{min}$.

Observe novamente que a temperatura está se aproximando do setpoint e, por isso, a contribuição proporcional diminui. Entretanto, a integral acumulada permanece presente. No instante $k = 4$, por exemplo, a parcela proporcional corresponde a apenas $0.15(2) = 0.30\text{ A}$, enquanto a parcela integral corresponde a $0.03(68) = 2.04\text{ A}$. A ação total é, portanto, $u_4 = 2.34\text{ A}$.

Esse cálculo evidencia uma característica fundamental do controlador PI: próximo ao setpoint, a parcela proporcional pode tornar-se pequena, enquanto a parcela integral mantém a ação necessária para sustentar a condição de operação.

2.8 Por que Considerar a Velocidade de Variação do Erro?

A introdução da ação integral permitiu resolver uma limitação importante do controlador proporcional. Entretanto, existe outra informação sobre o comportamento do processo que ainda não está sendo utilizada diretamente: a velocidade com que a temperatura está se aproximando ou se afastando do setpoint.

Considere um forno cujo setpoint seja $T_{SP} = 500^\circ\text{C}$. Em determinado momento, o termopar mede $T_{PV} = 490^\circ\text{C}$. O erro correspondente é $e = 10^\circ\text{C}$. Apenas com essa informação, sabemos que o forno ainda se encontra abaixo do valor desejado e necessita de aquecimento.

Entretanto, considere duas situações diferentes. No primeiro caso, a temperatura passou de 489°C para 490°C durante o último minuto. No segundo caso, passou de 475°C para 490°C no mesmo intervalo.

Nos dois casos, a temperatura atual é exatamente a mesma e, consequentemente, o erro atual também é o mesmo. Entretanto, o comportamento dinâmico dos dois processos é muito diferente. No primeiro caso, a temperatura está aumentando lentamente. No segundo, está aumentando rapidamente e pode existir uma tendência maior de ultrapassar o setpoint.

Essa informação pode ser obtida observando-se como o erro varia com o tempo. Como $e = T_{SP} - T_{PV}$, o aumento da temperatura em direção ao setpoint provoca redução do erro. Quanto mais rapidamente o erro diminui, maior é a velocidade de aproximação da temperatura ao valor desejado.

Considere agora as temperaturas apresentadas na Tabela 2.15 para intervalos de $\Delta t = 1$ min.

Tabela 2.15: Temperatura e erro durante uma aproximação rápida ao setpoint.

k	T_{PV} ($^{\circ}\text{C}$)	e_k ($^{\circ}\text{C}$)
0	450	50
1	465	35
2	478	22
3	489	11
4	497	3

Além de conhecer o erro em cada instante, podemos calcular sua taxa aproximada de variação por meio da diferença entre dois valores consecutivos. Para intervalos discretos de tempo, utilizaremos $D_k = (e_k - e_{k-1})/\Delta t$.

Para $k = 1$, obtém-se $D_1 = (35 - 50)/1 = -15^{\circ}\text{C}/\text{min}$. Para $k = 2$, $D_2 = (22 - 35)/1 = -13^{\circ}\text{C}/\text{min}$. Prosseguindo da mesma maneira, obtêm-se os resultados apresentados na Tabela 2.16.

Tabela 2.16: Cálculo manual da taxa de variação do erro.

k	e_{k-1}	e_k	D_k ($^{\circ}\text{C}/\text{min}$)
1	50	35	-15
2	35	22	-13
3	22	11	-11
4	11	3	-8

Os valores negativos indicam que o erro está diminuindo. Isso significa que a temperatura está aumentando em direção ao setpoint. A magnitude desses valores informa quão rapidamente essa aproximação está ocorrendo.

Essa informação acrescenta uma nova dimensão à decisão de controle. O erro atual informa **onde o processo se encontra em relação ao setpoint**; a integral informa **quanto erro foi acumulado ao longo do tempo**; e a taxa de variação informa **como o erro está mudando naquele momento**.

É essa terceira informação que dá origem à ação derivativa.

2.9 Controle Proporcional Integral Derivativo da Temperatura

O controlador proporcional integral derivativo, conhecido como controlador PID, combina as três informações estudadas até este momento. Sua ação pode ser representada por $u(t) = K_p e(t) + K_i I(t) + K_d de(t)/dt$.

A parcela proporcional responde ao erro atual. A parcela integral considera o histórico acumulado desse erro. A parcela derivativa considera a velocidade com que o erro está

variando. Dessa forma, o controlador deixa de observar apenas a posição atual do processo em relação ao setpoint e passa também a considerar sua evolução temporal.

Para a implementação discreta utilizada nos cálculos manuais, a derivada será aproximada por $D_k = (e_k - e_{k-1})/\Delta t$. Assim, a ação do controlador poderá ser calculada por $u_k = K_p e_k + K_i I_k + K_d D_k$.

A presença do termo derivativo pode ser particularmente útil em processos térmicos devido à inércia existente no sistema. Mesmo após uma redução da potência elétrica, as resistências, as paredes do forno e a própria carga podem permanecer armazenando energia térmica. Consequentemente, a temperatura pode continuar aumentando durante algum tempo.

Imagine que a temperatura esteja em 497°C , apenas 3°C abaixo de um setpoint de 500°C . Se a temperatura estiver aumentando muito rapidamente, continuar aplicando uma ação intensa de aquecimento pode contribuir para que o valor ultrapasse o setpoint. A informação derivativa permite ao controlador reconhecer essa tendência e modificar antecipadamente sua ação.

É importante, entretanto, interpretar corretamente o sinal do termo derivativo com a convenção de erro adotada neste capítulo. Quando a temperatura aumenta rapidamente em direção ao setpoint, o erro $e = T_{SP} - T_{PV}$ diminui e, portanto, sua derivada é negativa. Para $K_d > 0$, essa parcela negativa reduz a ação total de aquecimento. O comportamento é fisicamente coerente: se o forno já está se aproximando rapidamente da temperatura desejada, o controlador pode começar a reduzir a ação antes que o setpoint seja ultrapassado.

2.9.1 Cálculo Manual da Ação Derivativa

Considere novamente os valores de erro apresentados anteriormente e adote $K_d = 0.05 \text{ A} \cdot \text{min}/^\circ\text{C}$. A contribuição derivativa será calculada por $u_{D,k} = K_d D_k$.

Tabela 2.17: Cálculo manual da contribuição derivativa.

k	D_k ($^\circ\text{C}/\text{min}$)	Cálculo	$u_{D,k}$ (A)
1	-15	$0.05(-15)$	-0.75
2	-13	$0.05(-13)$	-0.65
3	-11	$0.05(-11)$	-0.55
4	-8	$0.05(-8)$	-0.40

Em todos os instantes analisados, a contribuição derivativa é negativa porque o erro está diminuindo. Portanto, essa contribuição atua no sentido de reduzir a intensidade da ação de aquecimento. Quanto maior for a velocidade de redução do erro, maior será, em módulo, a contribuição derivativa.

O resultado não significa que o controlador necessariamente desligará o sistema de aquecimento. A ação final depende da soma das três parcelas. A contribuição proporcional pode solicitar aquecimento porque a temperatura ainda está abaixo do setpoint; a contribuição

integral pode manter uma ação adicional devido ao erro acumulado; e a contribuição derivativa pode reduzir essa ação porque identifica que a temperatura está se aproximando rapidamente do valor desejado.

É justamente a combinação dessas três informações que caracteriza o controlador PID.

2.9.2 Interpretação Física das Ações P, I e D

Após os cálculos realizados, é possível interpretar as três ações sem depender exclusivamente das equações matemáticas. Considere um operador observando a temperatura de um forno. Para decidir como atuar, ele poderia formular três perguntas.

A primeira seria: *qual é a diferença entre a temperatura desejada e a temperatura atual?* Essa informação corresponde à ação proporcional.

A segunda seria: *esse desvio está permanecendo durante muito tempo?* Essa informação está relacionada à ação integral, pois considera o erro acumulado durante a operação.

A terceira seria: *com que rapidez a temperatura está se aproximando ou se afastando do valor desejado?* Essa informação corresponde à ação derivativa.

Portanto, uma forma útil de interpretar as três contribuições consiste em associá-las ao comportamento temporal do processo: a ação proporcional observa principalmente a condição presente, a ação integral incorpora o histórico do erro e a ação derivativa utiliza sua tendência instantânea de variação.

Essa interpretação será importante nas próximas análises, pois permitirá compreender que a escolha entre P, PI e PID não deve ser feita apenas pela quantidade de termos existentes na equação. Cada ação modifica a maneira como o controlador interpreta o comportamento do processo e, conseqüentemente, influencia sua resposta diante de alterações de setpoint e perturbações.

2.10 Modelagem Térmica do Forno

Até este ponto, o controlador foi estudado a partir de valores de temperatura previamente conhecidos. Para compreender completamente o comportamento do sistema em malha fechada, é necessário relacionar a ação do controlador com a evolução da temperatura do forno.

O comportamento térmico do equipamento pode ser descrito por um balanço de energia. De forma simplificada, a taxa de acúmulo de energia no interior do forno corresponde à diferença entre a potência fornecida pelo sistema de aquecimento e as perdas térmicas para o ambiente.

Assim, podemos escrever:

$$C \frac{dT}{dt} = P_{in} - Q_{perdas}$$

onde C representa a capacidade térmica equivalente do forno, P_{in} corresponde à potência fornecida pelas resistências e Q_{perdas} representa a taxa de perda de calor para o ambiente.

Para uma primeira aproximação, considere que as perdas térmicas sejam proporcionais à diferença entre a temperatura interna do forno e a temperatura ambiente:

$$Q_{perdas} = U(T - T_{amb})$$

onde U representa um coeficiente global de perda térmica.

Substituindo essa relação no balanço de energia, obtém-se:

$$C \frac{dT}{dt} = P_{in} - U(T - T_{amb})$$

ou:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{P_{in} - U(T - T_{amb})}{C}$$

Essa equação permite determinar se a temperatura está aumentando ou diminuindo. Se a potência fornecida for maior que as perdas térmicas, teremos $dT/dt > 0$, indicando aumento da temperatura. Se as perdas forem maiores que a potência fornecida, teremos $dT/dt < 0$, e a temperatura diminuirá.

A potência fornecida ao forno pode ser relacionada à corrente elétrica por:

$$P_{in} = I^2 R$$

Assim, a ação do controlador altera a corrente, a corrente modifica a potência elétrica e essa potência influencia diretamente o balanço de energia do forno.

A sequência física completa pode ser representada por:

$$T \longrightarrow e \longrightarrow u \longrightarrow I \longrightarrow P_{in} \longrightarrow \frac{dT}{dt} \longrightarrow T$$

Essa relação fecha a malha de controle e permite calcular a evolução da temperatura ao longo do tempo.

2.10.1 Exercício Integrador — Controle de Temperatura de um Forno Industrial

Um forno elétrico industrial é utilizado para realizar o tratamento térmico de um produto. A temperatura desejada de operação é $T_{SP} = 500^\circ\text{C}$. O aquecimento é realizado por resistências elétricas, e um termopar instalado no interior do forno fornece a temperatura utilizada pelo sistema de controle.

Em determinado instante de operação, foram registradas as informações apresentadas na Tabela 2.18.

Considere as seguintes relações para o sistema:

Tabela 2.18: Dados operacionais do forno.

Grandeza	Valor
Setpoint T_{SP}	500 °C
Temperatura anterior $T_{PV,k-1}$	480 °C
Temperatura atual $T_{PV,k}$	490 °C
Integral acumulada I_k	30 °C · min
Intervalo de tempo Δt	1 min
Ganho proporcional K_p	0.20 A/°C
Ganho integral K_i	0.02 A/(°C · min)
Ganho derivativo K_d	0.05 A · min/°C
Corrente base I_0	10 A
Resistência elétrica R	2.0 Ω
Temperatura ambiente T_{amb}	25 °C
Coeficiente de perda térmica U	0.40 W/°C
Capacidade térmica equivalente C	1000 J/°C

$$e_k = T_{SP} - T_{PV,k} \quad ; \quad I_{k+1} = I_k + e_k \Delta t$$

$$D_k = \frac{e_k - e_{k-1}}{\Delta t} \quad ; \quad u_k = K_p e_k + K_i I_k + K_d D_k$$

$$I_{el,k} = I_0 + u_k \quad ; \quad P_{in,k} = I_{el,k}^2 R$$

$$Q_{perdas,k} = U(T_{PV,k} - T_{amb}) \quad ; \quad \frac{dT}{dt} = \frac{P_{in,k} - Q_{perdas,k}}{C}$$

Com base nos dados apresentados, resolva manualmente as etapas seguintes utilizando calculadora.

1. Calcule o erro anterior e_{k-1} e o erro atual e_k .
2. Determine a taxa de variação do erro D_k e interprete o sinal obtido. A temperatura está se aproximando ou se afastando do setpoint?
3. Calcule separadamente as contribuições proporcional, integral e derivativa do controlador.
4. Determine a ação total do controlador PID, u_k .
5. Calcule a corrente elétrica efetivamente fornecida ao sistema de aquecimento, $I_{el,k}$.
6. Determine a potência elétrica $P_{in,k}$ dissipada pelas resistências.
7. Calcule a taxa de perda de calor $Q_{perdas,k}$ para o ambiente.
8. Utilizando o balanço de energia, determine a taxa de variação da temperatura dT/dt .

9. Com base no sinal de dT/dt , determine se a temperatura do forno tende a aumentar ou diminuir naquele instante.
10. Explique, do ponto de vista físico, a função desempenhada pelas ações proporcional, integral e derivativa nessa condição de operação.
11. Determine a temperatura T_{k+1} pelo método de Euler, observando que o intervalo de tempo utilizado no balanço de energia deve ser expresso em unidades compatíveis.

Resolução do Exercício Integrador

A resolução será realizada seguindo a mesma sequência física utilizada pelo sistema de controle. Primeiro serão calculados os erros de temperatura. Em seguida serão determinadas as contribuições proporcional, integral e derivativa. A ação total do controlador será utilizada para calcular a corrente elétrica fornecida às resistências. Finalmente, serão calculadas a potência de aquecimento, as perdas térmicas e a taxa de variação da temperatura do forno.

Neste exercício, a variável u_k representa diretamente uma **correção de corrente elétrica**. Portanto, sua unidade será ampère (A).

1. Cálculo do Erro Anterior

O erro é definido por:

$$e_k = T_{SP} - T_{PV,k}$$

No instante anterior, a temperatura medida era:

$$T_{PV,k-1} = 480^\circ\text{C}$$

Como:

$$T_{SP} = 500^\circ\text{C}$$

temos:

$$e_{k-1} = 500 - 480$$

$$\boxed{e_{k-1} = 20^\circ\text{C}}$$

O erro é positivo porque a temperatura do forno estava abaixo do setpoint.

2. Cálculo do Erro Atual

No instante atual:

$$T_{PV,k} = 490^{\circ}\text{C}$$

Portanto:

$$e_k = 500 - 490$$

$$\boxed{e_k = 10^{\circ}\text{C}}$$

O erro continua positivo, indicando que a temperatura ainda está abaixo do valor desejado.

Entretanto, observa-se que o erro diminuiu de:

$$20^{\circ}\text{C}$$

para:

$$10^{\circ}\text{C}$$

Isso indica que a temperatura do forno está se aproximando do setpoint.

3. Cálculo da Taxa de Variação do Erro

A taxa de variação do erro é aproximada por:

$$D_k = \frac{e_k - e_{k-1}}{\Delta t}$$

Substituindo os valores:

$$D_k = \frac{10 - 20}{1}$$

$$\boxed{D_k = -10^{\circ}\text{C}/\text{min}}$$

O sinal negativo possui uma interpretação física importante. Como o erro está diminuindo, a temperatura está se aproximando do setpoint.

Portanto:

$$D_k < 0$$

indica, nessa situação, que o forno está aquecendo em direção ao valor desejado.

4. Cálculo da Contribuição Proporcional

A contribuição proporcional é dada por:

$$u_{P,k} = K_p e_k$$

Com:

$$K_p = 0.20 \text{ A}/^{\circ}\text{C}$$

e:

$$e_k = 10^{\circ}\text{C}$$

temos:

$$u_{P,k} = 0.20(10)$$

$$\boxed{u_{P,k} = 2.00 \text{ A}}$$

A ação proporcional é positiva porque a temperatura ainda está abaixo do setpoint. Portanto, essa parcela solicita aumento da corrente de aquecimento.

5. Cálculo da Contribuição Integral

A contribuição integral é dada por:

$$u_{I,k} = K_i I_k$$

Sabendo que:

$$K_i = 0.02 \text{ A}/(^{\circ}\text{C} \cdot \text{min})$$

e:

$$I_k = 30^{\circ}\text{C} \cdot \text{min}$$

temos:

$$u_{I,k} = 0.02(30)$$

$$\boxed{u_{I,k} = 0.60 \text{ A}}$$

Essa contribuição representa o efeito dos erros acumulados anteriormente. Mesmo que o erro atual esteja diminuindo, o controlador mantém uma ação adicional porque o processo permaneceu abaixo do setpoint durante algum tempo.

6. Cálculo da Contribuição Derivativa

A contribuição derivativa é:

$$u_{D,k} = K_d D_k$$

Como:

$$K_d = 0.05 \text{ A} \cdot \text{min}/^\circ\text{C}$$

e:

$$D_k = -10^\circ\text{C}/\text{min}$$

temos:

$$u_{D,k} = 0.05(-10)$$

$$\boxed{u_{D,k} = -0.50 \text{ A}}$$

O sinal negativo indica que a ação derivativa está reduzindo a intensidade do aquecimento.

Fisicamente, isso ocorre porque o controlador percebe que a temperatura está se aproximando do setpoint. Assim, a ação derivativa atua antecipadamente, evitando que o sistema continue aquecendo com intensidade excessiva quando já existe uma tendência de aproximação do valor desejado.

7. Cálculo da Ação Total do Controlador PID

A ação total do controlador é dada por:

$$u_k = K_p e_k + K_i I_k + K_d D_k$$

ou, utilizando as contribuições calculadas anteriormente:

$$u_k = u_{P,k} + u_{I,k} + u_{D,k}$$

Substituindo:

$$u_k = 2.00 + 0.60 - 0.50$$

Portanto:

$$\boxed{u_k = 2.10 \text{ A}}$$

A ação total do controlador continua positiva. Isso significa que o sistema ainda necessita de aquecimento, pois a temperatura permanece abaixo do setpoint.

Entretanto, a contribuição derivativa reduziu a intensidade dessa ação porque a temperatura está se aproximando rapidamente do valor desejado.

8. Cálculo da Corrente Elétrica Total

A corrente efetivamente fornecida ao sistema de aquecimento é:

$$I_{\text{el},k} = I_0 + u_k$$

Como:

$$I_0 = 10 \text{ A}$$

e:

$$u_k = 2.10 \text{ A}$$

temos:

$$I_{\text{el},k} = 10 + 2.10$$

$$\boxed{I_{\text{el},k} = 12.10 \text{ A}}$$

Portanto, o controlador aumenta a corrente base de 10 A para 12.10 A.

9. Cálculo da Potência Elétrica de Aquecimento

A potência dissipada pelas resistências é calculada por:

$$P_{\text{in},k} = I_{\text{el},k}^2 R$$

Substituindo:

$$P_{\text{in},k} = (12.10)^2 (2.0)$$

Inicialmente:

$$(12.10)^2 = 146.41$$

Logo:

$$P_{\text{in},k} = 146.41 (2.0)$$

$$\boxed{P_{\text{in},k} = 292.82 \text{ W}}$$

Essa é a potência elétrica que está sendo convertida em energia térmica pelas resistências no instante analisado.

10. Cálculo das Perdas Térmicas

As perdas térmicas para o ambiente são representadas por:

$$Q_{perdas,k} = U(T_{PV,k} - T_{amb})$$

Substituindo os valores:

$$Q_{perdas,k} = 0.40(490 - 25)$$

Calculando inicialmente a diferença de temperatura:

$$490 - 25 = 465 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Portanto:

$$Q_{perdas,k} = 0.40(465)$$

$$Q_{perdas,k} = 186.00 \text{ W}$$

Assim, no instante considerado, o forno recebe 292.82 W pelas resistências e perde 186.00 W para o ambiente.

11. Balanço de Energia do Forno

O modelo térmico do forno é:

$$C \frac{dT}{dt} = P_{in} - Q_{perdas}$$

Substituindo os valores:

$$1000 \frac{dT}{dt} = 292.82 - 186.00$$

Calculando a potência térmica líquida:

$$292.82 - 186.00 = 106.82 \text{ W}$$

Logo:

$$1000 \frac{dT}{dt} = 106.82$$

Isolando a taxa de variação da temperatura:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{106.82}{1000}$$

$$\boxed{\frac{dT}{dt} = 0.10682^\circ\text{C}/s}$$

Como a unidade de potência utilizada no balanço é watt:

$$1\text{ W} = 1\text{ J}/s$$

a taxa de variação obtida está expressa em $^\circ\text{C}/s$.

Convertendo para minutos:

$$\frac{dT}{dt} = 0.10682(60)$$

$$\boxed{\frac{dT}{dt} = 6.4092^\circ\text{C}/\text{min}}$$

12. Interpretação da Taxa de Variação da Temperatura

Como:

$$\frac{dT}{dt} > 0$$

a temperatura do forno está aumentando.

Esse resultado também pode ser previsto diretamente pelo balanço de energia. Como:

$$P_{in} > Q_{perdas}$$

ou seja:

$$292.82\text{ W} > 186.00\text{ W}$$

o forno recebe mais energia térmica do que perde para o ambiente.

Consequentemente, existe acúmulo de energia no sistema e a temperatura aumenta.

Essa análise mostra que o sinal de dT/dt possui uma interpretação física direta:

$$P_{in} > Q_{perdas} \Rightarrow \frac{dT}{dt} > 0 \Rightarrow T \uparrow$$

Da mesma forma:

$$P_{in} < Q_{perdas} \Rightarrow \frac{dT}{dt} < 0 \Rightarrow T \downarrow$$

e, em equilíbrio térmico:

$$P_{in} = Q_{perdas} \Rightarrow \frac{dT}{dt} = 0$$

Nessa última condição, a temperatura permanece constante.

13. Interpretação Física das Ações P, I e D

Os resultados obtidos permitem compreender o papel desempenhado por cada componente do controlador PID.

A ação proporcional calculada foi:

$$u_{P,k} = 2.00 A$$

Essa parcela é positiva porque a temperatura atual está abaixo do setpoint. Sua função é reagir diretamente ao erro existente naquele instante.

A ação integral foi:

$$u_{I,k} = 0.60 A$$

Essa contribuição representa o histórico dos erros anteriores. Como o forno permaneceu abaixo do setpoint durante algum tempo, a integral acumulou esses desvios e continua solicitando aquecimento.

A ação derivativa foi:

$$u_{D,k} = -0.50 A$$

Essa contribuição é negativa porque o erro está diminuindo. A temperatura está se aproximando do setpoint e, portanto, a ação derivativa reduz antecipadamente a intensidade do aquecimento.

Assim, nesse instante, as três ações podem ser interpretadas da seguinte forma:

P: a temperatura ainda está abaixo do setpoint

I: o forno permaneceu abaixo do setpoint no passado

D: a temperatura está se aproximando do setpoint

A ação final resulta da combinação dessas três informações.

14. Sequência Completa da Resolução

O exercício permite visualizar a sequência completa utilizada para controlar a temperatura do forno:

$$T_{PV} \longrightarrow e \longrightarrow D \longrightarrow u_P, u_I, u_D \longrightarrow u \longrightarrow I_{el} \longrightarrow P_{in} \longrightarrow Q_{perdas} \longrightarrow \frac{dT}{dt}$$

Essa sequência mostra que o controlador não altera diretamente a temperatura. O controlador calcula uma ação que modifica a corrente elétrica. A corrente altera a potência fornecida pelas resistências, que modifica o balanço de energia e, finalmente, determina a evolução da temperatura do forno.

Tabela Resumo dos Resultados

Tabela 2.19: Resumo dos resultados obtidos no exercício integrador.

Grandeza	Resultado
Erro anterior e_{k-1}	20 °C
Erro atual e_k	10 °C
Taxa de variação do erro D_k	-10 °C/min
Ação proporcional $u_{P,k}$	2.00 A
Ação integral $u_{I,k}$	0.60 A
Ação derivativa $u_{D,k}$	-0.50 A
Ação total u_k	2.10 A
Corrente elétrica $I_{el,k}$	12.10 A
Potência fornecida $P_{in,k}$	292.82 W
Perdas térmicas $Q_{perdas,k}$	186.00 W
Potência líquida acumulada	106.82 W
Taxa de variação dT/dt	0.10682 °C/s
Taxa de variação dT/dt	6.4092 °C/min

Conclusão do Exercício

O forno encontra-se abaixo do setpoint de temperatura, mas está se aproximando desse valor. A ação proporcional solicita aumento da corrente porque ainda existe erro positivo. A ação integral mantém uma contribuição adicional devido ao histórico do erro, enquanto a ação derivativa reduz parcialmente o aquecimento porque identifica que a temperatura está aumentando em direção ao valor desejado.

A ação resultante do controlador eleva a corrente elétrica para 12.10 A, produzindo uma potência de 292.82 W. Como essa potência é superior às perdas térmicas de 186.00 W, existe acúmulo líquido de energia no forno. Consequentemente, a temperatura continua aumentando.

Esse exercício mostra que o controle de temperatura não pode ser compreendido apenas pela equação do controlador PID. É necessário relacionar a ação de controle ao comportamento físico do equipamento. O controlador modifica a corrente, a corrente altera a potência de aquecimento e o balanço entre a energia fornecida e a energia perdida determina a evolução da temperatura.

2.11 Introdução à Computação Científica Aplicada ao Controle do Forno

Após realizar manualmente todos os cálculos do exercício integrador, podemos reproduzir a mesma sequência utilizando um computador. O objetivo desta etapa não é substituir o cálculo manual, mas mostrar que a implementação computacional corresponde diretamente às equações e operações já desenvolvidas. Inicialmente, o programa será construído utilizando apenas operações algébricas simples. Não serão utilizados laços de repetição, funções ou estruturas computacionais mais avançadas. Cada variável será declarada explicitamente e cada etapa do cálculo será implementada na mesma ordem utilizada na resolução manual.

Dessa forma, o aluno poderá comparar diretamente cada expressão matemática com sua correspondente implementação em Python, verificando que o computador apenas executa, de maneira rápida e organizada, os cálculos previamente compreendidos.

```
# -----
# CONTROLE DE TEMPERATURA DE UM FORNO INDUSTRIAL
# Exemplo didatico pelo metodo algebrico
# -----
# -----
# Dados do problema
# -----
t_sp = 500.0          # temperatura de setpoint (graus C)
t_anterior = 480.0    # temperatura medida no instante anterior (graus C)
t_atual = 490.0       # temperatura medida no instante atual (graus C)

integral = 30.0       # integral acumulada do erro (graus C.min)
dt = 1.0              # intervalo de tempo entre as medicoes (min)

kp = 0.20             # ganho proporcional (A/graus C)
ki = 0.02             # ganho integral (A/(graus C.min))
kd = 0.05             # ganho derivativo (A.min/graus C)

i_base = 10.0         # corrente eletrica base do sistema de aquecimento (A)
r = 2.0               # resistencia eletrica equivalente das resistencias (ohm)

t_amb = 25.0          # temperatura ambiente (graus C)
coef_perdas = 0.40     # coeficiente de perda termica do forno (W/graus C)
c = 1000.0            # capacidade termica equivalente do forno (J/graus C)
# -----
# Passo 1: Calculo do erro anterior
#
# e_(k-1) = T_SP - T_PV_(k-1)
# -----
```

```

e_anterior = t_sp - t_anterior
# -----
# Passo 2: Calculo do erro atual
#
#  $e_k = T_{SP} - T_{PV_k}$ 
# -----
e_atual = t_sp - t_atual
# -----
# Passo 3: Calculo da taxa de variacao do erro
#
#  $D_k = (e_k - e_{(k-1)}) / \Delta t$ 
#
# Como  $\Delta t$  esta em minutos, o resultado tera unidade
# de graus C/min.
# -----
d_erro = (e_atual - e_anterior) / dt
# -----
# Passo 4: Calculo da acao proporcional
#
#  $u_P = K_p * e_k$ 
# -----
u_p = k_p * e_atual
# -----
# Passo 5: Calculo da acao integral
#
#  $u_I = K_i * I_k$ 
#
# A variavel "integral" representa a integral acumulada
# do erro e nao a acao integral propriamente dita.
# -----
u_i = k_i * integral
# -----
# Passo 6: Calculo da acao derivativa
#
#  $u_D = K_d * D_k$ 
# -----
u_d = k_d * d_erro
# -----
# Passo 7: Calculo da acao total do controlador PID
#
#  $u_k = u_P + u_I + u_D$ 
#
# Neste exemplo, u representa uma correcao de corrente
# eletrica e, portanto, possui unidade de ampere.

```

```

# -----
u = u_p + u_i + u_d
# -----
# Passo 8: Calculo da corrente eletrica total
#
#  $I_{el} = I_0 + u_k$ 
# -----
i_el = i_base + u
# -----
# Passo 9: Calculo da potencia eletrica fornecida ao forno
#
#  $P_{in} = I_{el}^2 * R$ 
# -----
p_in = i_el**2 * r
# -----
# Passo 10: Calculo das perdas termicas para o ambiente
#
#  $Q_{perdas} = U * (T_{PV} - T_{amb})$ 
#
# Neste codigo, U e representado pela variavel
# "coef_perdas".
# -----
q_perdas = coef_perdas * (t_atual - t_amb)
# -----
# Passo 11: Calculo da potencia termica liquida
#
#  $P_{liquida} = P_{in} - Q_{perdas}$ 
# -----
p_liquida = p_in - q_perdas
# -----
# Passo 12: Calculo da taxa de variacao da temperatura
#
#  $C * dT/dt = P_{in} - Q_{perdas}$ 
#
#  $dT/dt = (P_{in} - Q_{perdas}) / C$ 
#
# Como:
#  $P_{in}$  e  $Q_{perdas}$  estao em  $W = J/s$ 
#  $C$  esta em  $J/grauss\ C$ 
#
# o resultado sera obtido em  $grauss\ C/s$ .
# -----
dT_dt_s = p_liquida / c
# -----

```

```

# Passo 13: Conversao da taxa de variacao da temperatura
# de graus C/s para graus C/min
#
# 1 min = 60 s
# -----
dT_dt_min = dT_dt_s * 60
# -----
# Apresentacao dos resultados
# -----

print("CONTROLE DE TEMPERATURA DO FORNO")
print("-----")

print("Erro anterior (e_k-1) =", e_anterior, "graus C")
print("Erro atual (e_k) =", e_atual, "graus C")
print("Taxa de variacao do erro (D_k) =", d_erro, "graus C/min")

print("-----")

print("Acao proporcional (u_P) =", u_p, "A")
print("Acao integral (u_I) =", u_i, "A")
print("Acao derivativa (u_D) =", u_d, "A")
print("Acao total do controlador PID (u) =", u, "A")

print("-----")

print("Corrente eletrica total (I_el) =", i_el, "A")
print("Potencia fornecida (P_in) =", p_in, "W")
print("Perdas termicas (Q_perdas) =", q_perdas, "W")
print("Potencia termica liquida (P_liquida) =", p_liquida, "W")

print("-----")

print("Taxa de variacao da temperatura (dT/dt) =", dT_dt_s, "graus C/s")
print("Taxa de variacao da temperatura (dT/dt) =", dT_dt_min, "graus C/min")

```

2.12 Exercícios Propostos

Os exercícios apresentados nesta seção têm como objetivo consolidar os conceitos desenvolvidos no estudo do controle de temperatura do forno industrial. Recomenda-se que, inicialmente, todos os cálculos sejam realizados manualmente, utilizando apenas calculadora.

A sequência utilizada no exercício resolvido anteriormente deve servir como referência.

Tabela 2.20: Comparação entre os resultados manuais e computacionais.

Grandeza	Cálculo manual	Python
e_{k-1}	20 °C	20 °C
e_k	10 °C	10 °C
D_k	-10 °C/min	-10 °C/min
u_P	2.00 A	2.00 A
u_I	0.60 A	0.60 A
u_D	-0.50 A	-0.50 A
u	2.10 A	2.10 A
I_{el}	12.10 A	12.10 A
P_{in}	292.82 W	292.82 W
Q_{perdas}	186.00 W	186.00 W
dT/dt	6.4092 °C/min	6.4092 °C/min

O objetivo não é apenas obter os valores numéricos, mas relacionar cada resultado ao comportamento físico do forno e à atuação do sistema de controle.

Exercício 1 — Controle PID de Temperatura

Um forno elétrico industrial deve operar com temperatura de referência $T_{SP} = 450^\circ\text{C}$. Em determinado instante, o termopar registra $T_{PV,k} = 438^\circ\text{C}$. No instante anterior, a temperatura medida era $T_{PV,k-1} = 430^\circ\text{C}$.

O controlador PID possui os parâmetros apresentados na Tabela 2.21.

Tabela 2.21: Dados operacionais para o Exercício 1.

Grandeza	Valor
T_{SP}	450 °C
$T_{PV,k-1}$	430 °C
$T_{PV,k}$	438 °C
I_k	35 °C · min
Δt	1 min
K_p	0.18 A/°C
K_i	0.02 A/(°C · min)
K_d	0.04 A · min/°C

Calcule:

1. o erro anterior e_{k-1} e o erro atual e_k ;
2. a taxa de variação do erro D_k ;
3. as contribuições proporcional u_P , integral u_I e derivativa u_D ;
4. a ação total do controlador u_k ;
5. interprete o sinal de D_k e explique se a temperatura está se aproximando ou se afastando do setpoint.

Exercício 2 — Do Controlador ao Aquecimento do Forno

Considere agora um forno elétrico operando com os dados apresentados na Tabela 2.22.

Tabela 2.22: Dados operacionais para o Exercício 2.

Grandeza	Valor
T_{SP}	$400\text{ }^{\circ}\text{C}$
$T_{PV,k-1}$	$370\text{ }^{\circ}\text{C}$
$T_{PV,k}$	$382\text{ }^{\circ}\text{C}$
I_k	$40\text{ }^{\circ}\text{C} \cdot \text{min}$
Δt	1 min
K_p	$0.15\text{ A}/^{\circ}\text{C}$
K_i	$0.025\text{ A}/(^{\circ}\text{C} \cdot \text{min})$
K_d	$0.05\text{ A} \cdot \text{min}/^{\circ}\text{C}$
I_0	9.0 A
R	$2.5\text{ }\Omega$

Utilize:

$$I_{\text{el},k} = I_0 + u_k \quad ; \quad P_{\text{in},k} = I_{\text{el},k}^2 R$$

Determine:

1. e_{k-1} , e_k e D_k ;
2. u_P , u_I e u_D ;
3. a ação total u_k ;
4. a corrente elétrica $I_{\text{el},k}$;
5. a potência elétrica $P_{\text{in},k}$;
6. explique a sequência física que relaciona o erro de temperatura à potência fornecida pelas resistências.

Exercício 3 — Balanço de Energia do Forno

Um forno encontra-se a $T_{PV} = 360\text{ }^{\circ}\text{C}$, enquanto a temperatura ambiente é $T_{\text{amb}} = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Nesse instante, as resistências fornecem uma potência elétrica de $P_{\text{in}} = 300\text{ W}$.

Considere $U = 0.75\text{ W}/^{\circ}\text{C}$ e capacidade térmica equivalente $C = 1200\text{ J}/^{\circ}\text{C}$.

Utilize o modelo:

$$Q_{\text{perdas}} = U(T_{PV} - T_{\text{amb}}) \quad ; \quad \frac{dT}{dt} = \frac{P_{\text{in}} - Q_{\text{perdas}}}{C}$$

Determine:

1. a diferença de temperatura entre o forno e o ambiente;

2. a taxa de perda de calor Q_{perdas} ;
3. a potência térmica líquida acumulada no forno;
4. a taxa dT/dt em $^{\circ}\text{C}/s$;
5. a taxa dT/dt em $^{\circ}\text{C}/min$;
6. se o forno está aquecendo, resfriando ou em equilíbrio térmico;
7. qual deveria ser a potência P_{in} para que a temperatura permanecesse constante exatamente nessa condição.

Exercício 4 — Comparação entre P, PI e PID

Em determinado instante, um forno apresenta:

$$e_k = 8^{\circ}\text{C}, \quad I_k = 45^{\circ}\text{C} \cdot \text{min}, \quad D_k = -6^{\circ}\text{C}/\text{min}$$

Considere:

$$K_p = 0.25 A/^{\circ}\text{C}, \quad K_i = 0.02 A/(^{\circ}\text{C} \cdot \text{min}), \quad K_d = 0.05 A \cdot \text{min}/^{\circ}\text{C}$$

Para exatamente a mesma condição do processo, determine:

1. a ação de controle utilizando somente um controlador proporcional;
2. a ação de controle utilizando um controlador PI;
3. a ação de controle utilizando um controlador PID;
4. compare numericamente os três resultados;
5. explique por que a ação integral aumenta a ação de aquecimento neste caso;
6. explique por que a ação derivativa reduz a ação de aquecimento;
7. indique qual informação do processo é utilizada por cada uma das ações P, I e D.

Exercício 5 — Análise Integrada do Sistema de Controle

Um forno elétrico utilizado em um processo industrial deve operar a $T_{SP} = 520^{\circ}\text{C}$. Os dados registrados pelo sistema de controle são apresentados na Tabela 2.23.

Utilizando os modelos desenvolvidos neste capítulo, determine:

1. e_{k-1} e e_k ;
2. D_k ;

Tabela 2.23: Dados operacionais para o Exercício 5.

Grandeza	Valor
T_{SP}	520 °C
$T_{PV,k-1}$	485 °C
$T_{PV,k}$	500 °C
I_k	50 °C · min
Δt	1 min
K_p	0.16 A/°C
K_i	0.02 A/(°C · min)
K_d	0.04 A · min/°C
I_0	10 A
R	2.0 Ω
T_{amb}	25 °C
U	0.50 W/°C
C	1500 J/°C

3. u_P , u_I e u_D ;
4. a ação total do controlador PID, u_k ;
5. a corrente elétrica total $I_{el,k}$;
6. a potência elétrica fornecida $P_{in,k}$;
7. as perdas térmicas $Q_{perdas,k}$;
8. a potência térmica líquida;
9. dT/dt em °C/s e °C/min;
10. determine se o forno está aquecendo ou resfriando;
11. explique se a ação do controlador é coerente com a condição atual do processo;
12. explique o que deverá acontecer com a ação de aquecimento à medida que a temperatura se aproximar do setpoint.